

Proyecto Monitoreo Nutricional

Ingeniería de Software

Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional

Alumnos: Britez Alvarenga Gustavo Daniel, Britez Alvarenga Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando Daniel

Localización: Centro

Comisión: 3-A-M

Turno: Mañana

Año de cursada: 3er Año

Docente: Ing. Jorge Agustin Pereyra

Índice

G01. Propósito	3
G02. Descripción funcional del producto y Alcance	4
Acrónimos	7
Abreviaciones	7
G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios.	8
Participantes en el desarrollo del sistema	8
G05. Otros Requisitos	9
Estándares Aplicables	9
Posiciones y Distribución	10
Requisitos de Desempeño	10
Requisitos del Sistema	11
Requisitos de Entorno	11
RNF-019. Compatibilidad del sistema operativo: El sistema deberá ser compatible con los sistemas operativos Windows 10 y Windows 11.	11
RNF-020. Compatibilidad de interfaz: La interfaz de usuario deberá visualizarse correctamente en todas las resoluciones soportadas por la plataforma.	11
RNF-021. Plataforma de ejecución: El sistema deberá funcionar como una aplicación de escritorio Windows Forms sin requerir funcionalidades web.	11
RNF-022. Software complementario: El entorno deberá contar con Microsoft SQL Server instalado y configurado para garantizar la persistencia de los datos.	12
RNF-023. Framework de ejecución: El sistema deberá disponer del entorno .NET compatible con la	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

versión utilizada durante el desarrollo para asegurar su correcto funcionamiento.	12
Manual del Usuario	12
Guía de Instalación y Configuración	12
Archivo LEEME	13
T01. Arquitectura Base	14
T01.1 Diseño de la arquitectura	14
T01.2 Configuración de la arquitectura	14
T01.3 Diagrama de secuencia de persistencia de datos	15
T01.4 Diagrama de secuencia de consulta de datos	15
T0 2.1.1 Diseño Usuario / Crear Usuario	18
Descomposición funcional	18
Diagrama de Caso de uso	18
Especificación de Caso de uso	18
Diagrama de Secuencia	20
Diagrama de Clase	21
Diagrama Base de Datos	21
GUI	22
T02. LOGIN	22
Descomposición Funcional	22
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	22
Diagrama de casos de uso	24
Diagrama de Clase	26
DER	28
GUI	28
T02 3 Desbloquear	29
Descomposición Funcional	29
Diagrama Caso de uso	30
Especificación de caso de uso	30
Diagrama de Secuencia	32
Diagrama de Clases	32
DER	34
GUI	34
T02 4 Modificar Usuario	
T02 4.1 Descomposición Funcional	34
T02 4.2 Diagrama de Casos de Uso	35
T02 4.3 Especificación de Diagrama de Casos de Uso	35
T02 4.4 Diagrama de Secuencia	37
T02 4.5 Diagrama de Clases	37
T02 4.6 Diagrama Entidad Relación	38
T02 4.7 GUI	38
T02 5 Cambiar Contraseña	
Descomposición funcional	39
Diagrama de Caso de Uso	39

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Especificación de Caso de Uso	40
Diagrama de secuencia	41
Diagrama de Clases	42
DER	42
GUI	43
T02.6 LogOut	43
Descomposición Funcional	43
Diagrama de casos de uso	44
Especificación de Caso de Uso	44
Diagrama de Secuencia	45
Diagrama de Clases	45
DER	46
GUI	47
T02.7 Activar/Desbloquear Usuario	47
Descomposición Funcional	47
Diagrama de Caso de Uso	48
Especificación de Caso de Uso	48
Diagrama de Secuencia	49
Diagrama de Clases	49
DER	51
GUI	51
T03. Gestión de Encriptado	51
Irreversible	51
Reversible	52
T06. Gestión de Bitácora y Control de cambios	52
T06a.01 Explicación de la bitácora de eventos.	52
T06a 6 Diagrama de Clases	57
T06a 7 Diagrama Entidad Relación	57
GUI	58
T04-Perfiles	59
T04-Diagrama de Clases	59
T05-Idiomas	60
T05-Descomposición Funcional	60
T05-Especificación de Casos de Uso	60
T05-Diagrama de Caso de Uso	61
T05-Diagrama de Secuencia	62
T05-Diagrama de Clases	62
T08-Dígito Verificador	63
DVH (Dígito Verificador Horizontal)	64
DVV (Dígito Verificador Vertical)	64
T08.1 Modo Cálculo y Registro	64
Objetivo	64
Funcionamiento	64

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Resultado	64
T08.2 Modo Detección de Inconsistencias	64
Objetivo	64
Funcionamiento	64
Resultado	65
T08.3 Modo Reparación	65
Objetivo	65
Funcionamiento	65
Resultado	65

G01. Propósito

En el “Consultorio Nutricional Riberas” el funcionamiento operativo se encuentra condicionado por la coexistencia de múltiples procesos administrativos y clínicos que no logran una integración efectiva. Mientras la demanda de atención especializada crece, la gestión de las agendas y el almacenamiento de datos antropométricos de los pacientes suelen depender de métodos tradicionales o herramientas digitales genéricas. Esta situación genera que la dinámica diaria del consultorio se vea fragmentada, dificultando la coordinación entre el área de recepción y el equipo de nutricionistas.

La ausencia de un sistema automatizado impide que el personal de recepción gestione turnos sin riesgos de superposición o pérdida de registro de asistencia. Por otro lado, la falta de una historia clínica unificada obliga al nutricionista a manejar datos aislados de peso, talla e IMC, antecedentes clínicos y hábitos alimentarios, lo que entorpece la detección de tendencias en el tratamiento. Esta desconexión no solo incrementa la carga administrativa sino también limita al profesional para realizar comparaciones evolutivas rápidas.

Como respuesta a las carencias identificadas, se propone la implementación de **NutriEvolve**, una plataforma tecnológica integral diseñada para unificar la gestión de turnos médicos con el seguimiento clínico avanzado. Este sistema brindará al personal administrativo herramientas optimizadas para validar disponibilidades y actualizar la agenda de forma automática. Asimismo, dotará al equipo de nutrición de una historia clínica digitalizada y centralizada, permitiendo el registro inmediato de la anamnesis, los recordatorios de consumo y la prescripción de planes alimentarios personalizados basados en objetivos específicos.

La motivación principal para el desarrollo de esta herramienta radica en la transformación del consultorio en un entorno de alta eficiencia y rigor científico. Al automatizar la generación de gráficos comparativos y la calibración de datos antropométricos en cada consulta, se mitigan los tiempos de carga manual y se eliminan los errores humanos en la agenda. El resultado final del proyecto es la optimización del servicio profesional, garantizando bajo estrictos estándares técnicos la seguridad, confidencialidad y privacidad de la información clínica de los pacientes.

G02. Descripción funcional del producto y Alcance

RFN1 : Gestión de Turnos Médicos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

El sistema deberá permitir la administración de turnos médicos mediante la consulta de disponibilidad de profesionales, el registro, búsqueda, modificación y cancelación de turnos, la validación de superposición de horarios, la actualización de la agenda profesional y el registro del estado final de las consultas nutricionales.

ID	Requisito	Prioridad	Descripción
RFN1.1	Registrar Turno Médico	Alta	El sistema deberá permitir registrar un turno médico almacenando el código de turno, paciente, profesional, fecha, horario, motivo de consulta, estado y observaciones.
RFN1.2	Consultar Disponibilidad Profesional	Alta	El sistema deberá mostrar la disponibilidad de los nutricionistas para una fecha determinada, excluyendo los horarios ocupados por turnos previamente asignados.
RFN1.3	Validar Superposición de Turnos	Alta	El sistema deberá impedir el registro o modificación de un turno cuando exista otro turno asignado al mismo profesional en la misma fecha y horario.
RFN1.4	Actualizar Agenda Profesional	Alta	El sistema deberá actualizar automáticamente la agenda del profesional marcando como ocupado o disponible el horario afectado por el registro, modificación o cancelación de un turno.
RFN1.5	Modificar Turno Médico	Media	El sistema deberá permitir modificar la fecha, horario y profesional asignado de un turno previamente registrado.
RFN1.6	Buscar Turno Médico	Media	El sistema deberá permitir buscar turnos utilizando el DNI del paciente, el código de turno o la fecha de consulta.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra	
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.			Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana	Año: 3ro
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

RFN1.7	Cancelar Turno Médico	Alta	El sistema deberá permitir cancelar un turno registrando el motivo de cancelación, la fecha de cancelación y el estado correspondiente.
RFN1.8	Liberar Horario Cancelado	Media	Al cancelar un turno, el sistema deberá marcar como disponible el horario correspondiente en la agenda del profesional.
RFN1.9	Registrar Estado del Turno	Alta	El sistema deberá permitir registrar el estado final del turno con uno de los siguientes valores: Asistió, Ausente o Cancelado.

RFN 2 : Seguimiento nutricional

El sistema realiza el seguimiento nutricional de los pacientes permitiendo registrar consultas, almacenar información clínica y dietaria, generar gráficos evolutivos y mantener actualizado el historial clínico del tratamiento.

ID	Requisito	Prioridad	Descripción
RFN2.1	Buscar Paciente	Alta	El sistema localiza un paciente mediante DNI, nombre o apellido para acceder a su historia clínica.
RFN 2.2	Registrar Mediciones Antropométricas	Alta	El sistema registra las mediciones antropométricas del paciente incluyendo peso, talla e IMC obtenidos durante la consulta.
RFN 2.3	Generar Gráficos Evolutivos	Media	El sistema genera gráficos comparativos utilizando los indicadores antropométricos registrados en el historial clínico.
RFN 2.4	Registrar Antecedentes Clínicos	Alta	El sistema registra antecedentes clínicos, alergias y patologías familiares asociadas al paciente.
RFN 2.5	Registrar Evaluación Dietaria	Alta	El sistema registra la alimentación diaria del paciente, incluyendo desayuno, almuerzo, merienda y cena, junto con sus hábitos de consumo semanales.
RFN 2.6	Consultar Historial Clínico	Alta	El sistema muestra las evoluciones, observaciones y anotaciones registradas en consultas anteriores del paciente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software Docente: Jorge Agustin Pereyra		
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana Año: 3ro
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

RFN 2.7	Registrar Consulta Nutricional	Alta	El sistema registra la información de la consulta nutricional dentro de la historia clínica del paciente.
RFN 2.8	Actualizar Historial Evolutivo	Alta	El sistema actualiza el historial clínico y recalcula los gráficos evolutivos utilizando la información registrada en la nueva consulta.
RFN 2.9	Prescribir Plan Alimentario	Alta	El sistema registra un plan alimentario personalizado indicando porcentajes de carbohidratos, proteínas y grasas definidos para el tratamiento.
RFN 2.10	Registrar Objetivos del Tratamiento	Media	El sistema registra los objetivos nutricionales establecidos para el paciente, incluyendo metas de alimentación, hidratación y actividad física.
RFN 2.11	Filtrar Historia Clínica	Media	El sistema filtra la historia clínica utilizando datos de identificación del paciente.

G03. Definiciones

Anamnesis	Es la entrevista donde se recopila el historial médico, antecedentes familiares, hábitos de vida y síntomas actuales del paciente. Básicamente, es el relato del paciente sobre su salud.
Antropometría	Es el conjunto de mediciones físicas del cuerpo humano (peso, talla, pliegues cutáneos, perímetros). Sirve para evaluar la composición corporal y el estado
Recordatorio de 24 Horas	Una herramienta de encuesta donde el paciente detalla todo lo que comió y bebió el día anterior. Sirve para estimar la ingesta calórica y de nutrientes
Frecuencia de Consumo	Un cuestionario que busca saber qué tan seguido (diario, semanal o mensual) se consumen ciertos grupos de alimentos. A diferencia del recordatorio de 24 hs, este refleja hábitos a largo plazo.
Circunferencia de Cintura	Una medida en centímetros que se toma a la altura de la zona media. Es el principal indicador de grasa visceral y riesgo cardiovascular (independientemente del peso total).
Historia Clínica	Es el documento legal y médico que recopila toda la información sobre la salud de una persona a lo largo del tiempo. No solo incluye las enfermedades, sino también los

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

	resultados de estudios
Talla	La talla es la altura de una persona medida en posición vertical (parado) en centímetros.

Acrónimos

IMC (Índice de Masa Corporal)	Una fórmula matemática ($\text{Peso} / (\text{Talla})^2$) que clasifica el estado nutricional en categorías como bajo peso, normal, sobrepeso u obesidad. Es un indicador poblacional rápido, aunque no distingue entre grasa y músculo.
--	--

Abreviaciones

CC.	Circunferencia de Cintura
R24.	Recordatorio 24 Horas
FC.	Frecuencia de Consumo
HC.	Historia Clínica
Ana.	Anamnesis
Ant.	Antropometría

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios.

Usuarios del sistema

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Facundo Torres	Recepcionista: Usuario encargado de la gestión administrativa y asignación de turnos	RFN 1.1, RFN 1.2, RFN 1.3, RFN 1.4, RFN 1.5.
Lucía Martínez	Nutricionista: Profesional de la salud encargado del seguimiento clínico del paciente, registro de controles nutricionales y definición de tratamientos alimentarios.	RFN 2, RFN 1.1, RFN 1.2.
Juan Vega	Administrador: Usuario encargado de la supervisión y gestión general del sistema	RFN 1, RFN 2

Participantes en el desarrollo del sistema

Nombre	Descripción	Responsabilidad

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Hugo Flores	Analista funcional: encargado de relevar necesidades del cliente, definir requerimientos y documentar el funcionamiento del sistema.	RFN 1, RFN 2
Mario Luis	Desarrollador de Software: encargado de programar, implementar funcionalidades y mantener el correcto funcionamiento técnico del sistema.	RFN 1, RFN 2
Mario Pereyra	Project Manager: encargado de coordinar tareas, organizar tiempos de desarrollo y supervisar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	RFN 1, RFN 2
Gabriel Ávalos	Tester: encargado de realizar pruebas funcionales y detectar errores para garantizar el correcto funcionamiento del sistema antes de su implementación.	RFN 1, RFN 2

G05. Otros Requisitos

Estándares Aplicables

El sistema será desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando Microsoft Visual Studio con lenguaje C# y tecnología Windows Forms, aplicando estándares de programación orientados a la modularidad, mantenibilidad y claridad del código fuente.

La interfaz gráfica seguirá un diseño minimalista y profesional orientado a consultorios médicos y nutricionales, priorizando la simplicidad de uso y la rápida visualización de información crítica.

Pantalla Principal

La pantalla principal deberá contener:

- Barra superior con nombre del sistema y usuario logueado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

- Menú lateral de navegación.
- Área central dinámica para carga de módulos.
- Accesos rápidos a funciones frecuentes.
- Opción visible de cierre de sesión.

Colores

La interfaz utilizará una paleta de colores suaves orientada al ámbito clínico:

- Verde suave para navegación principal.
- Blanco y gris claro para paneles internos.
- Colores neutros para minimizar fatiga visual.
- Indicadores visuales diferenciados para alertas y estados clínicos.

Posiciones y Distribución

- El menú principal se ubicará lateralmente.
- Los formularios utilizarán alineación uniforme de controles.
- Las tablas y gráficos deberán adaptarse al tamaño de la ventana.
- Los botones de acción mantendrán posiciones consistentes en todos los módulos.

Requisitos de Desempeño

RNF-001. Velocidad de registro: El sistema deberá registrar información clínica, consultas nutricionales y turnos en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF-002. Velocidad de consulta: El sistema deberá recuperar y visualizar historiales clínicos de pacientes en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF-003. Generación de gráficos: El sistema deberá generar gráficos comparativos e indicadores nutricionales en un tiempo menor a 5 segundos.

RNF-004. Búsqueda de información: El sistema deberá permitir la búsqueda de pacientes mediante DNI o datos personales en un tiempo menor a 2 segundos.

RNF-005. Consumo de memoria del cliente: El sistema deberá consumir entre 300 MB y 500 MB de memoria RAM durante su funcionamiento normal en equipos cliente.

RNF-006. Consumo máximo de memoria: El sistema no deberá superar los 800 MB de memoria RAM durante operaciones de alta carga, tales como la generación de reportes o consultas extensas.

RNF-007. Consumo del servidor de base de datos: El servidor SQL Server deberá operar correctamente con un consumo promedio de entre 2 GB y 4 GB de memoria RAM.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

RNF-008. Disponibilidad: El sistema deberá mantener la disponibilidad de sus funcionalidades principales durante jornadas laborales de hasta 8 horas continuas sin interrupciones críticas.

RNF-009. Respaldo y recuperación: El sistema deberá disponer de mecanismos de respaldo y recuperación que permitan preservar la integridad y disponibilidad de la información almacenada.

Requisitos del Sistema

RNF-010. Plataforma de desarrollo: El sistema deberá desarrollarse utilizando el lenguaje de programación C# sobre .NET 8 mediante una aplicación de escritorio Windows Forms.

RNF-011. Persistencia de datos: El sistema deberá almacenar la información utilizando Microsoft SQL Server como motor de base de datos.

RNF-012. Arquitectura: El sistema deberá implementarse siguiendo una arquitectura multicapa que garantice la separación entre responsabilidades funcionales y técnicas.

RNF-013. Entorno de ejecución: El sistema deberá ejecutarse en sistemas operativos Windows sin requerir conexión a Internet para su funcionamiento normal.

RNF-014. Comunicación en red: El sistema deberá operar sobre una red local (LAN), garantizando una comunicación estable entre las estaciones de trabajo y el servidor de base de datos.

RNF-015. Gestión de recursos: El sistema deberá optimizar el uso de memoria y recursos mediante la reutilización de conexiones y la carga bajo demanda de gráficos y reportes.

RNF-016. Hardware mínimo cliente: El sistema deberá ejecutarse en equipos cliente que dispongan, como mínimo, de un procesador Intel Core i3 o equivalente, 4 GB de memoria RAM y una resolución mínima de 1366x768 píxeles.

RNF-017. Hardware recomendado cliente: Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar equipos con procesador Intel Core i5 o superior, 8 GB de memoria RAM y unidad de almacenamiento SSD.

RNF-018. Servidor de base de datos: El sistema deberá ejecutarse sobre servidores que dispongan, como mínimo, de un procesador Intel Core i5 o superior, 8 GB de memoria RAM y 20 GB de almacenamiento disponible.

Requisitos de Entorno

RNF-019. Compatibilidad del sistema operativo: El sistema deberá ser compatible con los sistemas operativos Windows 10 y Windows 11.

RNF-020. Compatibilidad de interfaz: La interfaz de usuario deberá visualizarse correctamente en todas las resoluciones soportadas por la plataforma.

RNF-021. Plataforma de ejecución: El sistema deberá funcionar como una aplicación de escritorio Windows Forms sin requerir funcionalidades web.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

RNF-022. Software complementario: El entorno deberá contar con Microsoft SQL Server instalado y configurado para garantizar la persistencia de los datos.

RNF-023. Framework de ejecución: El sistema deberá disponer del entorno .NET compatible con la versión utilizada durante el desarrollo para asegurar su correcto funcionamiento.

Entorno de medición de requisitos no funcionales (RNF)

Para garantizar la verificabilidad de los requisitos de desempeño, todas las mediciones deberán realizarse bajo un entorno controlado y estandarizado, con las siguientes condiciones mínimas:

- **Hardware cliente de referencia:** procesador Intel Core i5 (o equivalente), 8 GB de RAM, disco SSD.
- **Sistema operativo:** Windows 10/11 actualizado.
- **Servidor de base de datos:** SQL Server en equipo con al menos Intel Core i5, 8 GB de RAM.
- **Red:** conexión LAN local estable (latencia menor a 10 ms).
- **Estado del sistema:** sin otras aplicaciones pesadas ejecutándose en segundo plano.
- **Base de datos:** con un volumen de datos representativo (no vacío), definido como:
 - mínimo 1.000 pacientes registrados
 - mínimo 10.000 registros clínicos totales

Las mediciones de tiempo (RNF-001 a RNF-004) se realizaran desde la interacción del usuario hasta la respuesta visible en pantalla, utilizando herramientas de medición del sistema o logs internos del sistema.

El consumo de memoria (RNF-005 a RNF-007) se medirá utilizando el Administrador de Tareas de Windows o herramientas equivalentes, considerando el consumo estable luego de la carga inicial del sistema.

Manual del Usuario

El sistema contará con un manual de usuario digital destinado a:

- Nutricionistas.
- Secretarios médicos.
- Administradores.

El manual incluirá:

- Inicio de sesión.
- Gestión de turnos.
- Registro de pacientes.
- Carga de anamnesis.
- Gestión de historial clínico.
- Generación de reportes y gráficos.
- Gestión de usuarios.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

- Resolución básica de errores comunes.

Guía de Instalación y Configuración

La guía de instalación será entregada en formato digital PDF e incluirá:

Instalación

- Requisitos previos del sistema.
- Instalación de SQL Server.
- Configuración inicial de la base de datos.
- Instalación del sistema NutriEvolve.
- Configuración de usuarios iniciales.

Configuración

- Parámetros de conexión a base de datos.
- Configuración de red local.
- Configuración de permisos y accesos.
- Configuración de respaldos automáticos.

Verificación

- Validación de conexión cliente-servidor.
- Pruebas básicas de funcionamiento.
- Validación de acceso multiusuario.

Archivo LEEME

El sistema incluirá un archivo LEEME en formato digital (.txt o .md) junto al ejecutable principal.

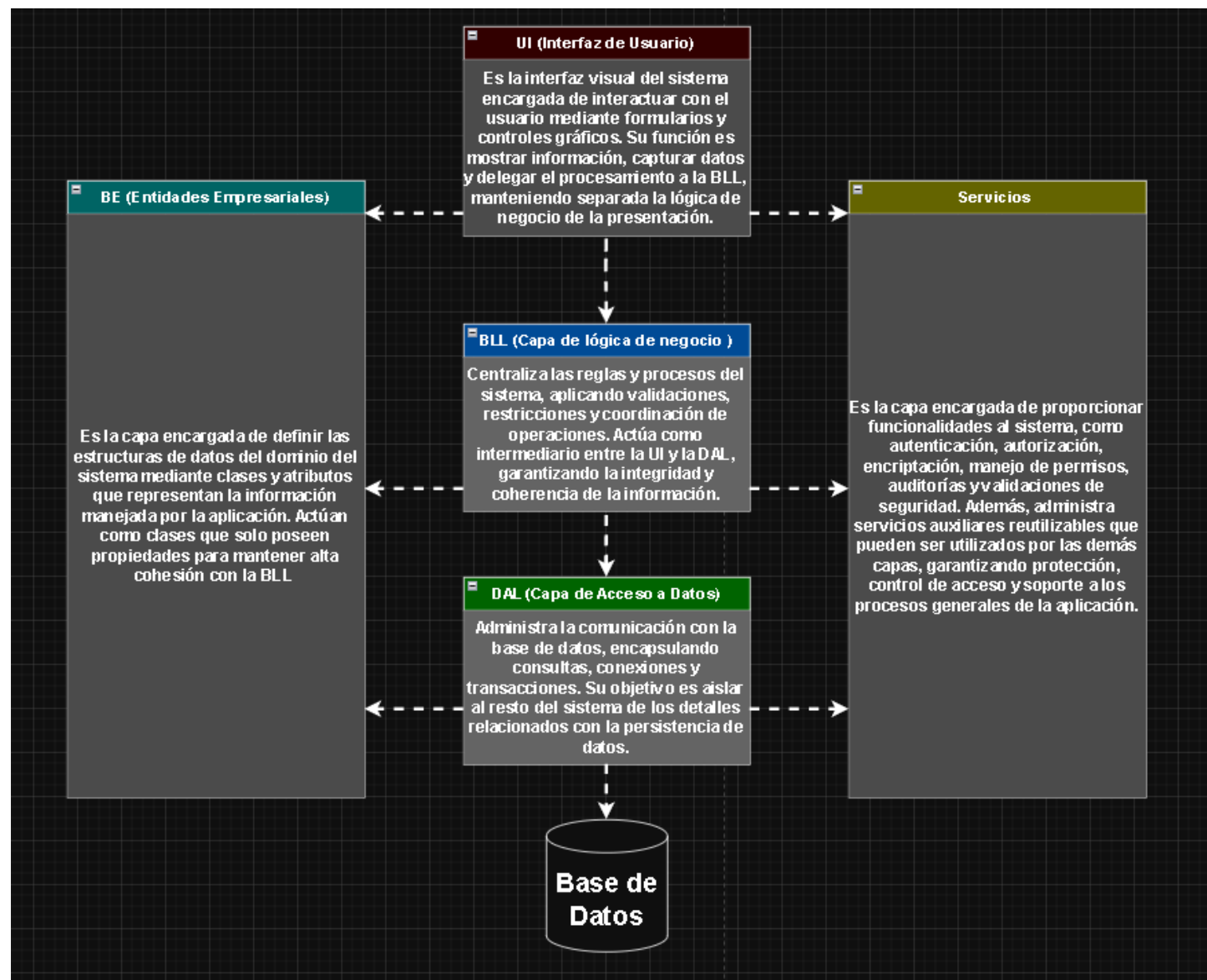
El archivo contendrá:

- Nombre del sistema.
- Versión actual.
- Requisitos mínimos.
- Pasos básicos de instalación.
- Configuración inicial.
- Información de contacto técnico.
- Observaciones importantes sobre funcionamiento y mantenimiento.

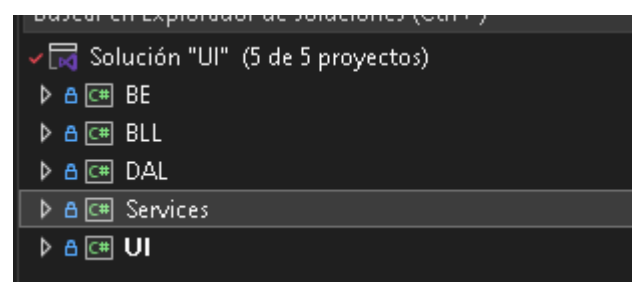
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T01. Arquitectura Base

T01.1 Diseño de la arquitectura

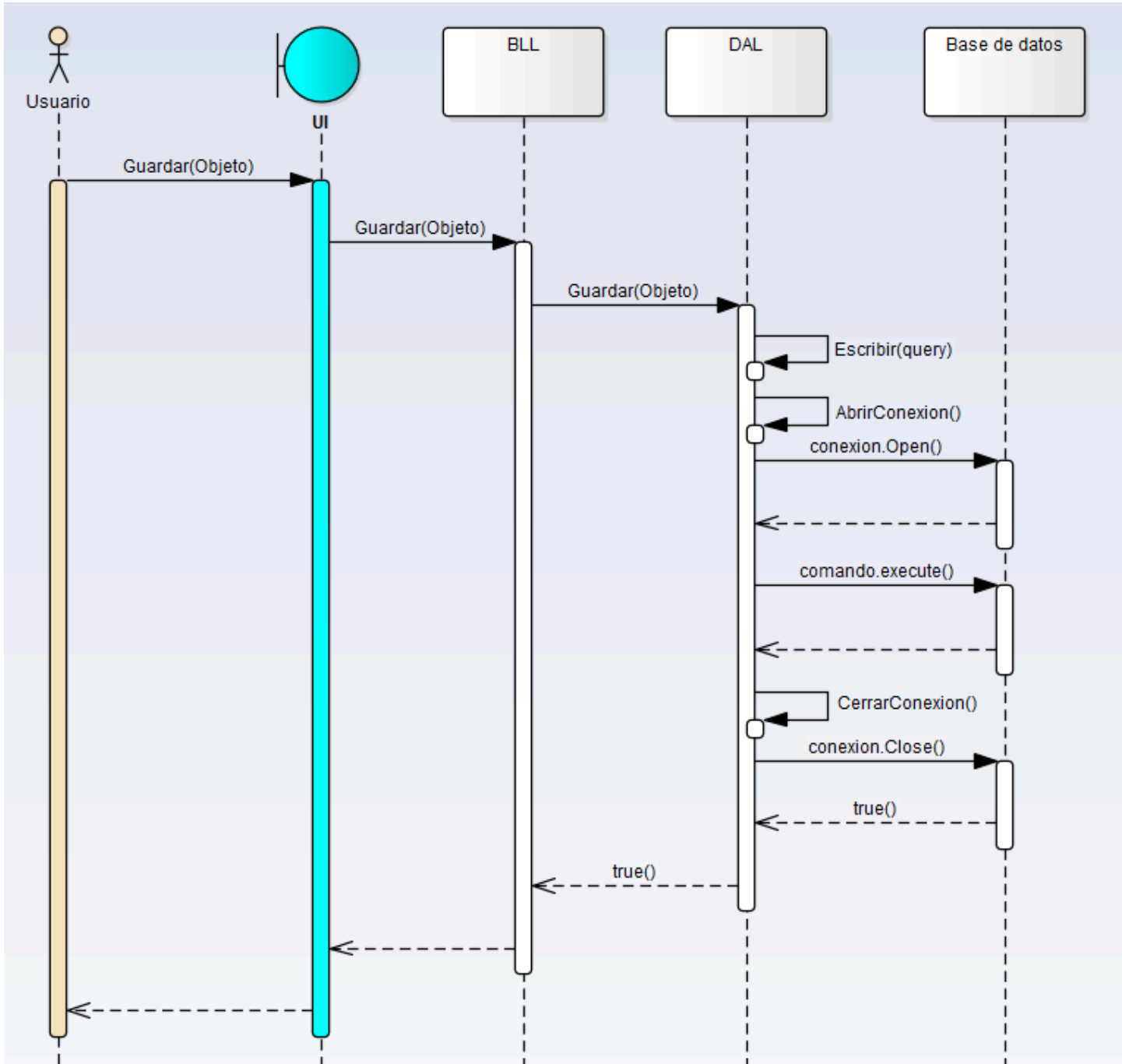


T01.2 Configuración de la arquitectura



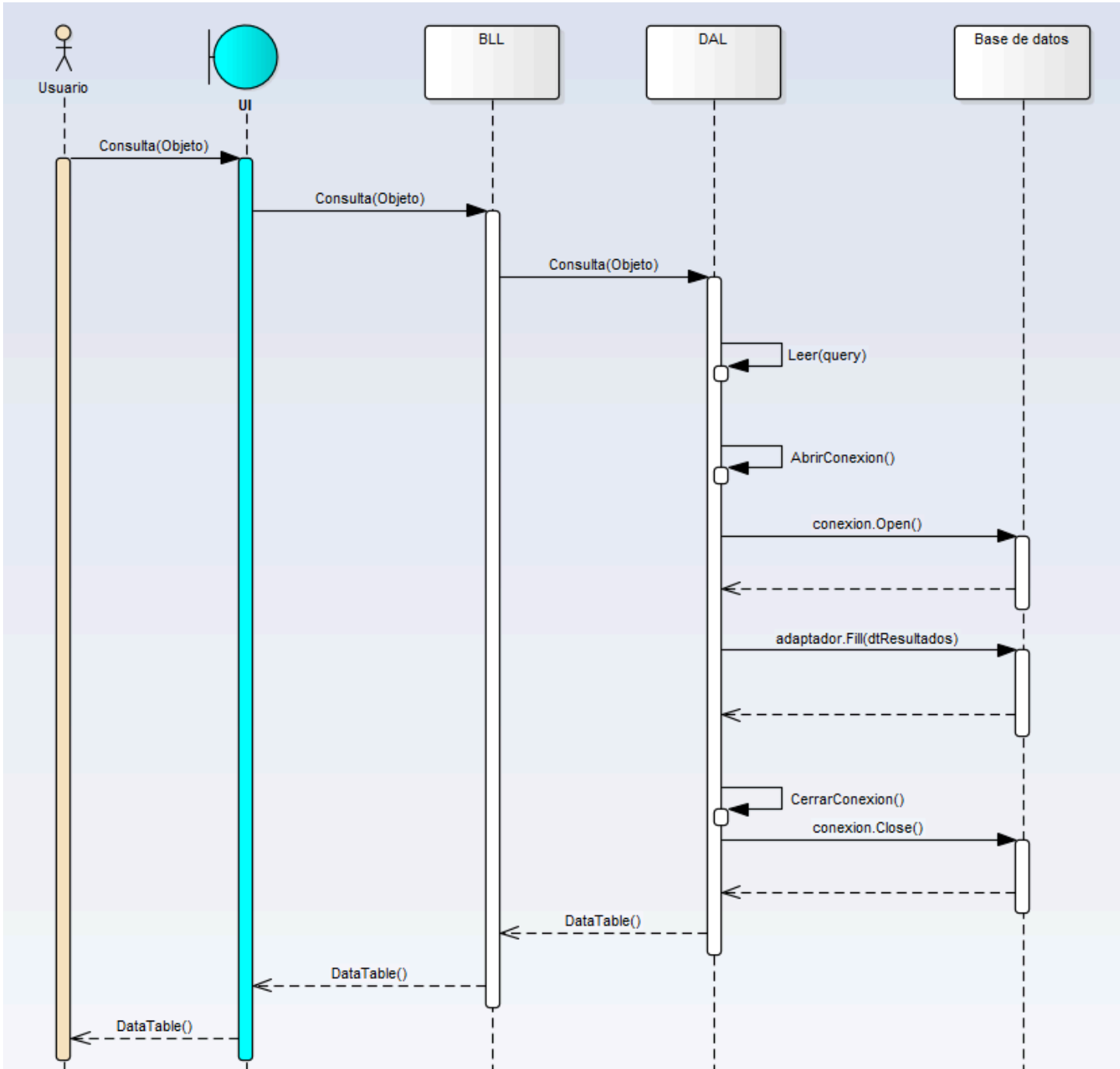
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

T01.3 Diagrama de secuencia de persistencia de datos



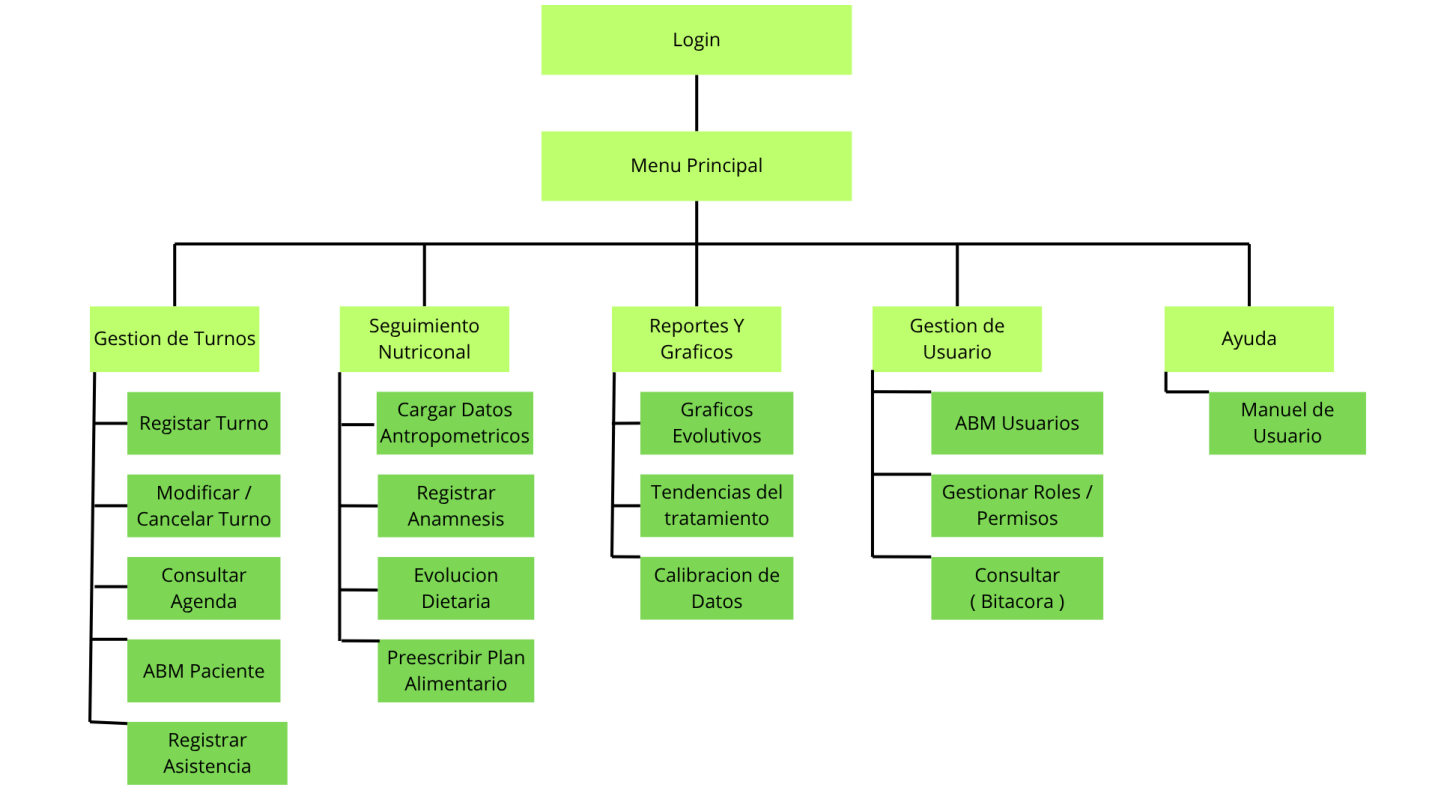
T01.4 Diagrama de secuencia de consulta de datos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra	
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.			Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana	Año: 3ro
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

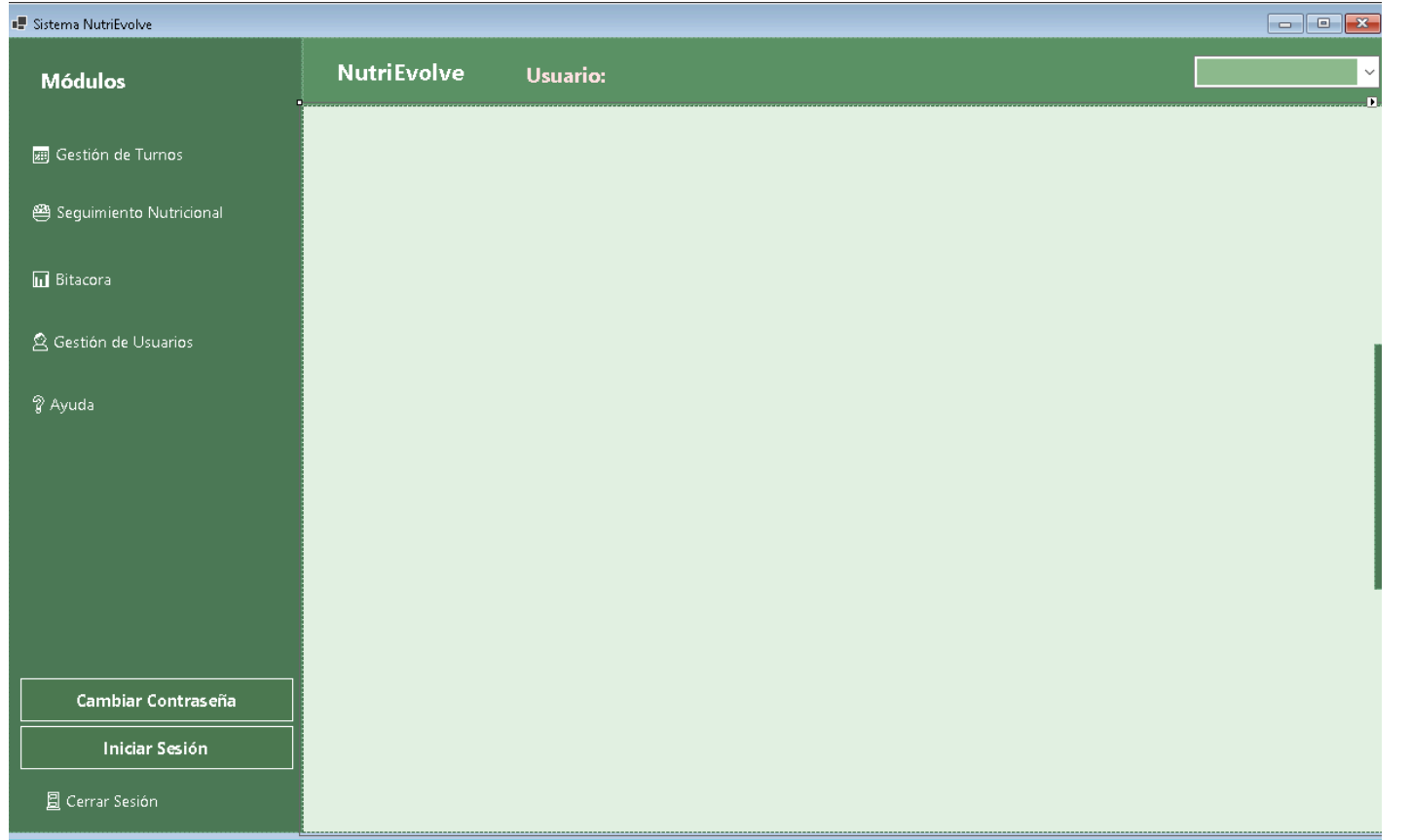


T01.5 Esquema Jerárquico

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega



T01.6 GUI



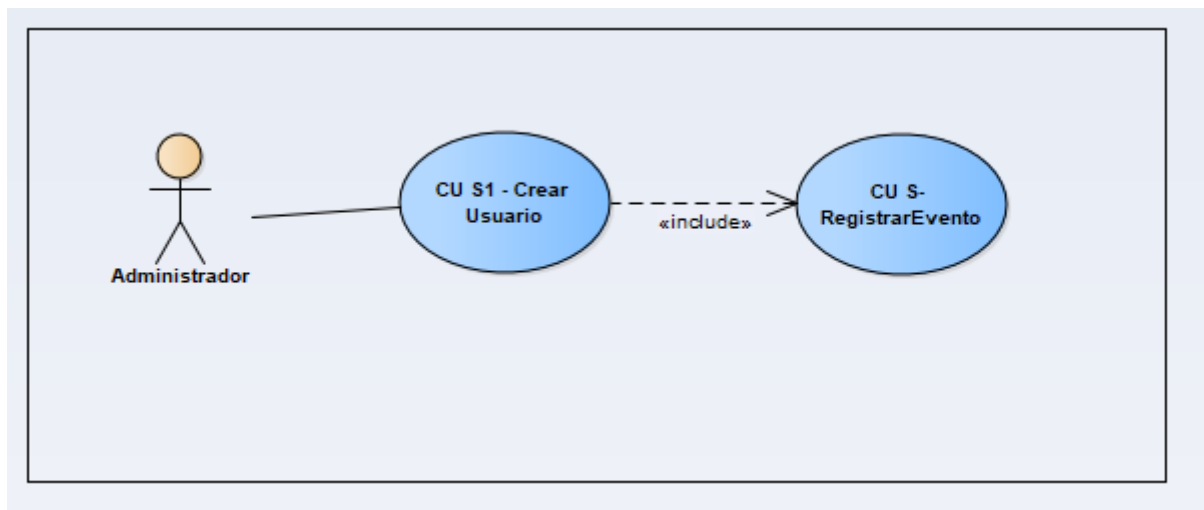
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T0 2.1.1 Diseño Usuario / Crear Usuario

Descomposición funcional

1. El administrador accede al menú principal del sistema y selecciona la opción "Gestion de Usuarios".
2. El sistema muestra el formulario con varios botones, incluidos el de crear usuario.
3. El administrador toca el botón de crear usuario.
4. El sistema muestra el panel junto con los campos para llenar.
5. El administrador completa los campos requeridos y presiona el botón aceptar.
6. El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos y que el dni no esté registrado previamente.
7. El sistema registra el nuevo usuario en la base de datos generando sus credenciales incrustadas.
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación y actualiza la grilla con el nuevo usuario creado.

Diagrama de Caso de uso



Especificación de Caso de uso

ID y Nombre	CUS1- Crear Usuario
Estado:	Pendiente
Descripción:	Permite crear un nuevo usuario en el sistema.
Actor principal:	Administrador
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El actor debe de estar logueado en el sistema como administrador.
Puntos de extensión:	-
Puntos de inclusión:	-

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Escenario principal:

1. El Administrador ingresa al modulo de creacion de usuario
2. El Sistema muestra una interfaz, solicitando datos para la creación del nuevo usuario
3. El Administrador ingresa los campos requeridos: Nombre, Apellido, DNI, Email y Rol.
4. El Sistema valida que el DNI no esté ligado a un usuario ya existente.
5. El Sistema concatena el Nombre y el DNI para crear la contraseña y la encripta con BCrypt.
6. El Sistema encripta la contraseña con BCrypt.
7. El Sistema muestra interfaz para seleccionar el rol del usuario
8. El Administrador selecciona el ROL correspondiente desde una lista de roles disponibles.
9. El Sistema carga el nuevo usuario a la base de datos y actualiza la grilla de usuarios.
10. El Sistema muestra un mensaje indicando que el usuario fue creado exitosamente.
11. El Sistema guarda el evento en la base de datos

Flujos alternativos:

- 4.1.1 El sistema valida que ya existe un usuario con ese documento.
- 4.1.2 El sistema muestra un mensaje de error.

Postcondiciones:

Se crea un usuario exitosamente del sistema.

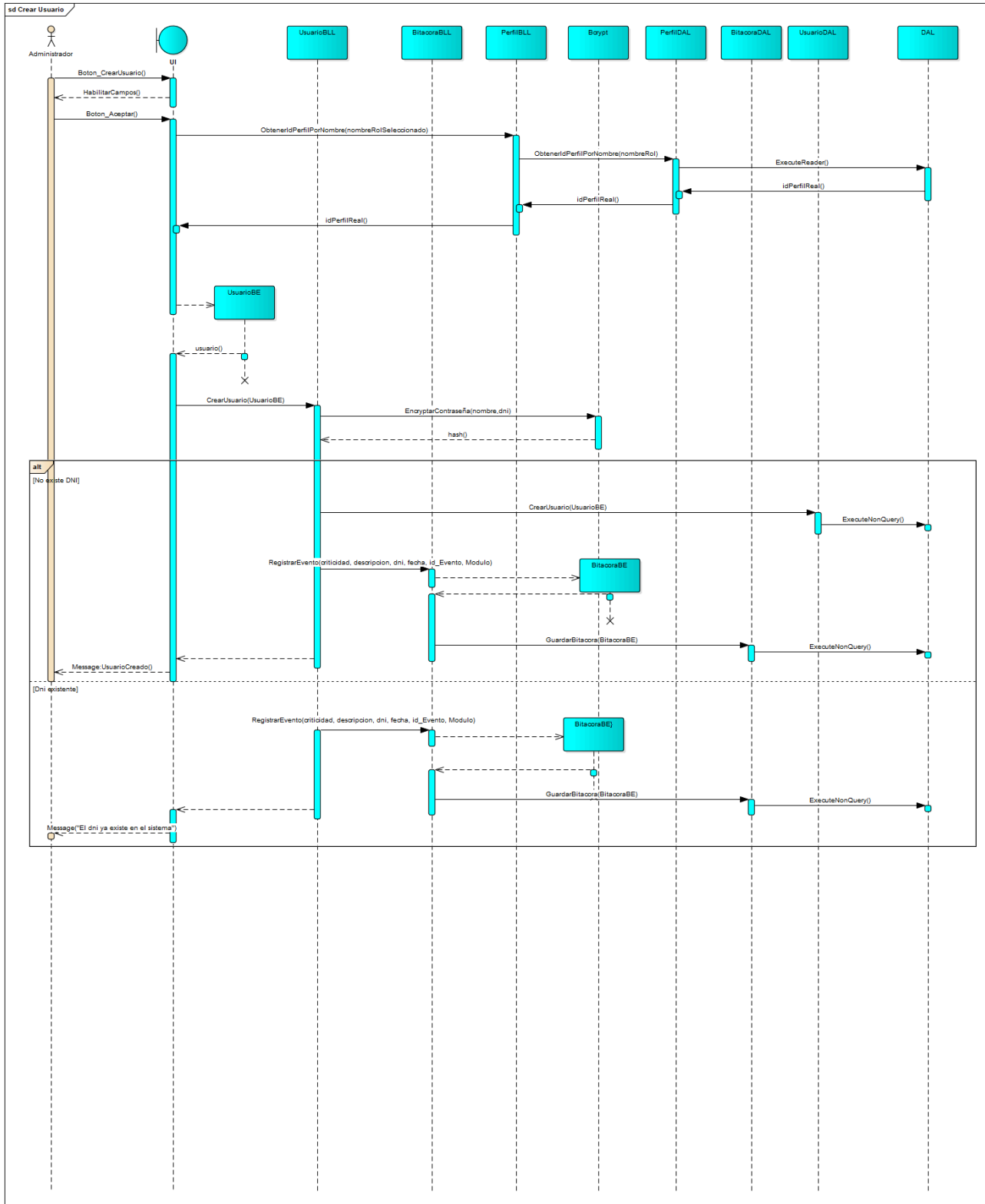
Diagrama de Secuencia

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

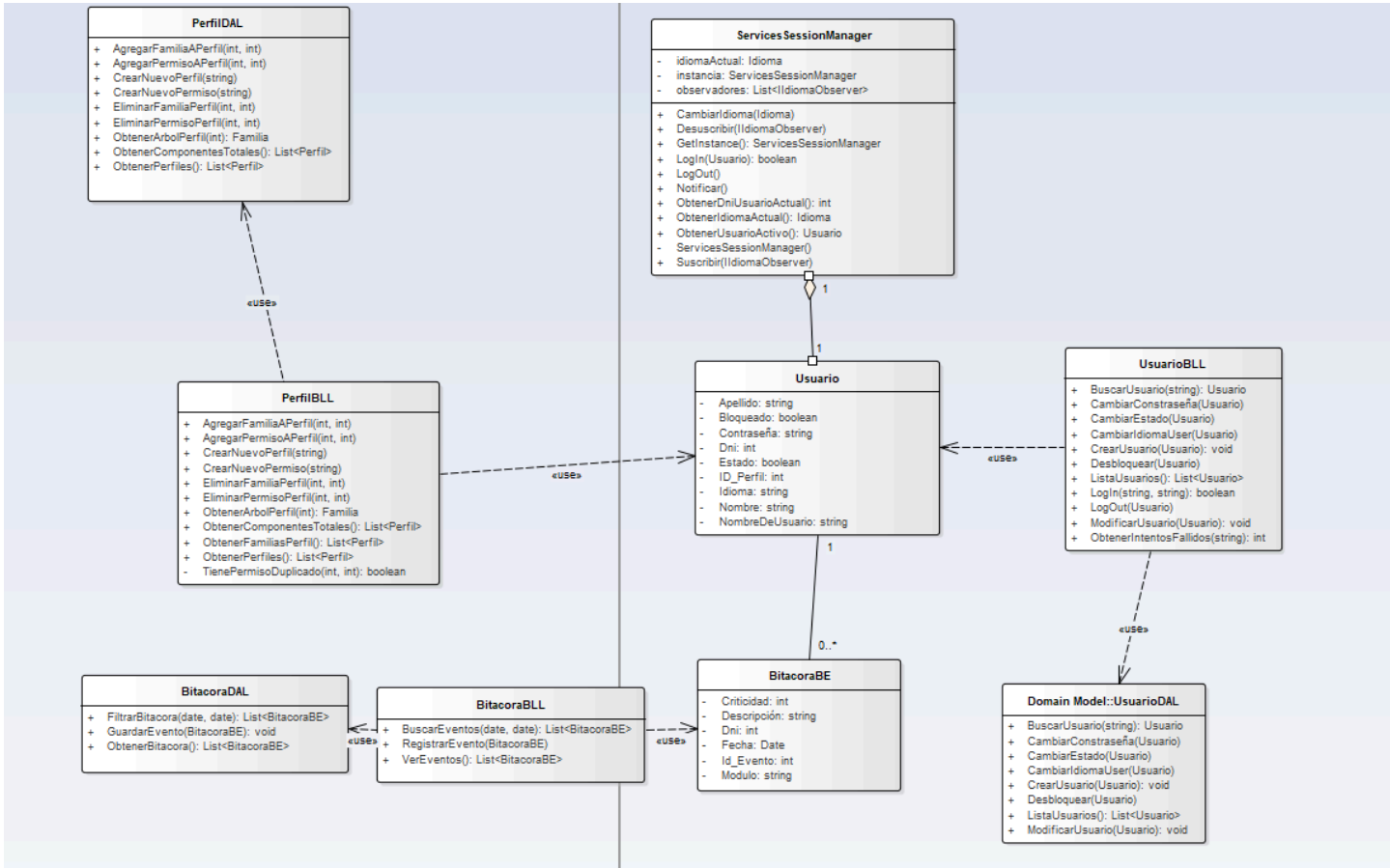


Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra	
Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:	
Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana	Año: 3ro
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	



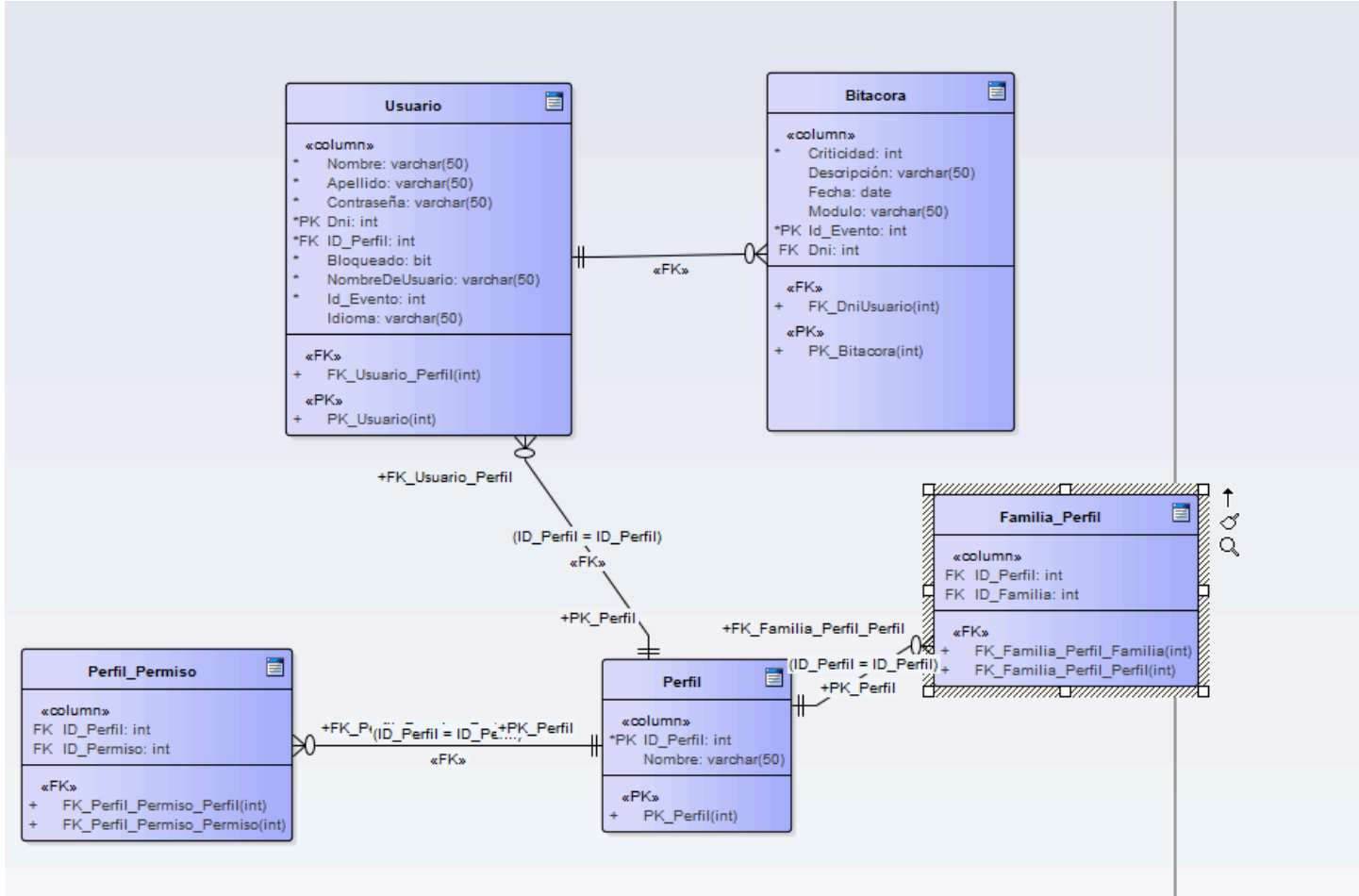
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustín Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Eta pa: 2da Entrega	

Diagrama de Clase



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

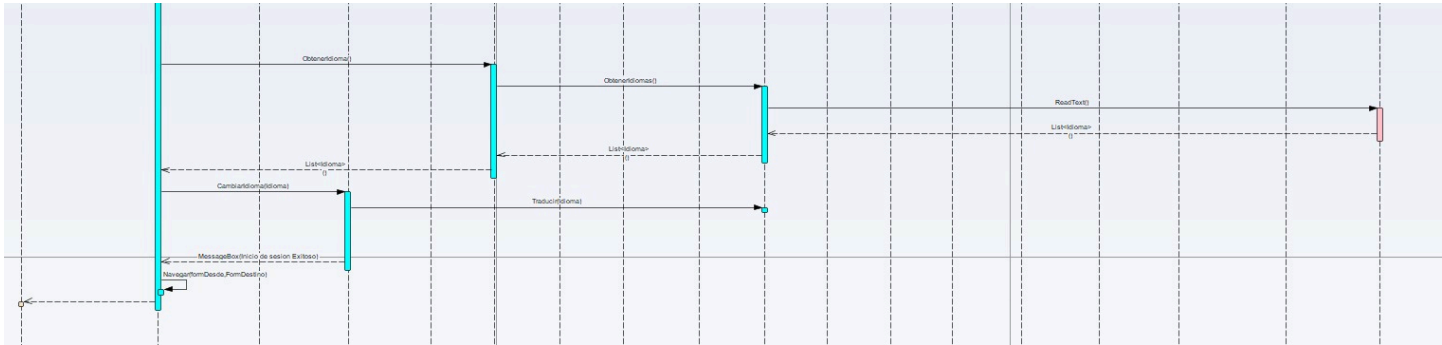
Diagrama Base de Datos



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

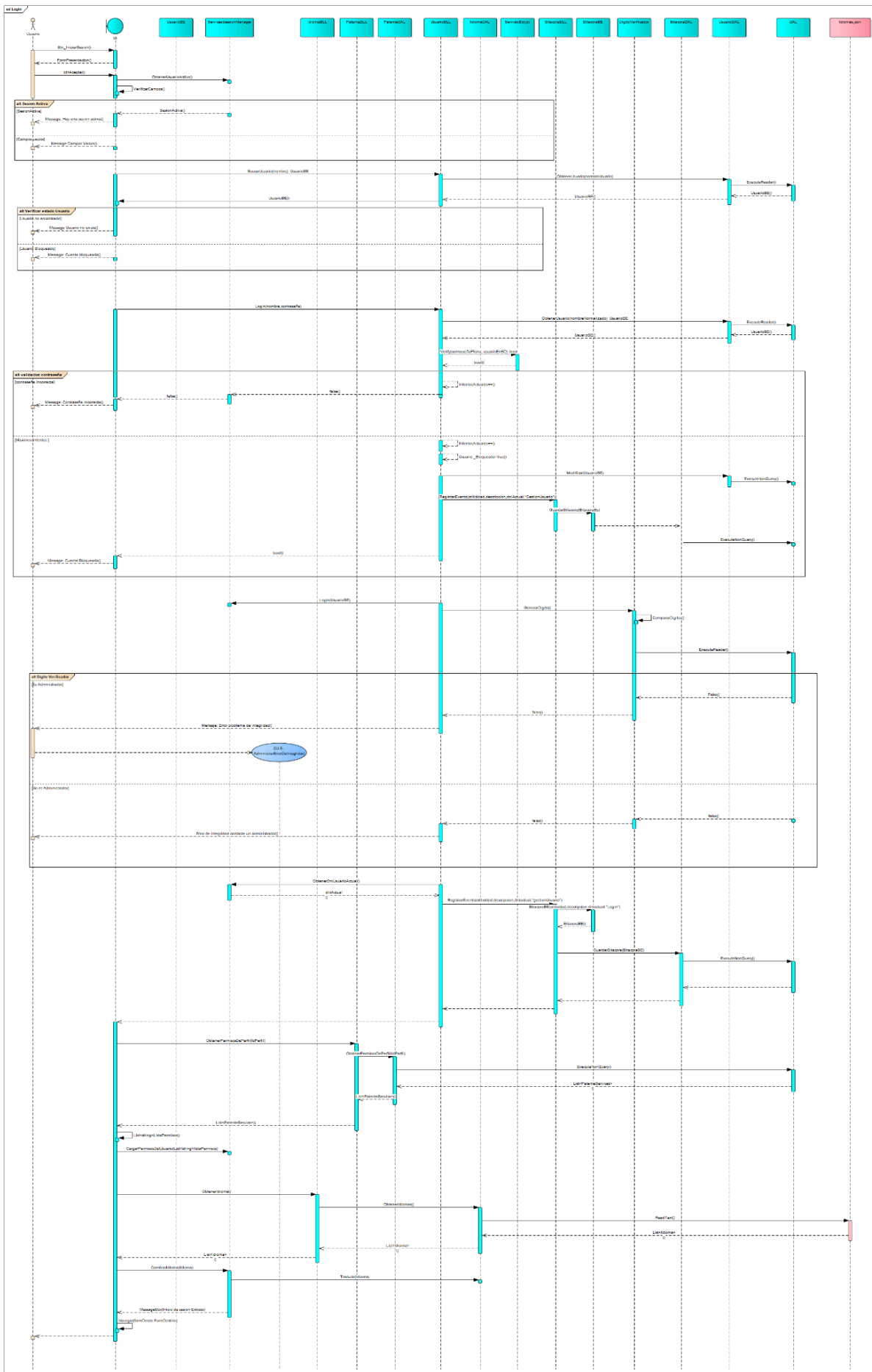
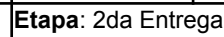
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El usuario debe tener acceso a la interfaz de logueo. El usuario no debe estar logueado
Puntos de extensión:	-
Puntos de inclusión:	-
Escenario principal:	1. El Usuario ingresa al módulo Iniciar Sesión 2. El Sistema muestra una interfaz, solicitando datos para ingresar al sistema 3. El Usuario ingresa las credenciales (Nombre de usuario y Contraseña) 4. El sistema valida que exista el nombre de usuario 5. El Sistema valida la contraseña guardada con la contraseña ingresada 6. El sistema verifica que el usuario tenga una única instancia de sesión 7. El Sistema verifica que la cuenta esté desbloqueada 8. El sistema carga el perfil del usuario 9. El sistema carga el idioma del usuario 10. El Sistema crea una instancia de Session Manager 11. El sistema compara el dígito verificador. 12. El sistema registra el evento en la bitácora
Flujos alternativos:	4.1.1 El Sistema detecta que el nombre de usuario no existe en la base de datos 4.1.2 El Sistema devuelve mensaje de error ("Usuario o Contraseña incorrectos") 5.1.1 El Sistema detecta que la contraseña ingresada no es la misma de la base de datos 5.1.2 El Sistema envía mensaje de error ("Usuario o Contraseña incorrectos") 6.1.1 El Sistema encuentra que el usuario ya está conectado en el sistema 6.1.2 El Sistema envía mensaje de error ("Ya hay una sesión activa") 7.1.1 El Sistema detecta que la cuenta está bloqueada 7.1.2 El Sistema envía mensaje de error ("Usuario Bloqueado") 11.1.1 El sistema envía mensaje de error ("Error de integridad") 11.1.2 El sistema se llama CUS - Administrar Error Integridad.
Postcondiciones:	El usuario inicia sesión en el sistema

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software Docente: Jorge Agustin Pereyra		
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega



Facultad de Tecnología Informática

Facultad de Tecnología Informática





Materia: Ingeniería de Software	Docente: Jorge Agustin Pereyra
--	---------------------------------------

Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.

Legajos:

Localización: Centro

Comisión: 3-A-M

Turno: Mañana

	Año: 3ro
--	-----------------

Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional

Etapas:	2da Entrega
----------------	-------------

Diagrama de Clase

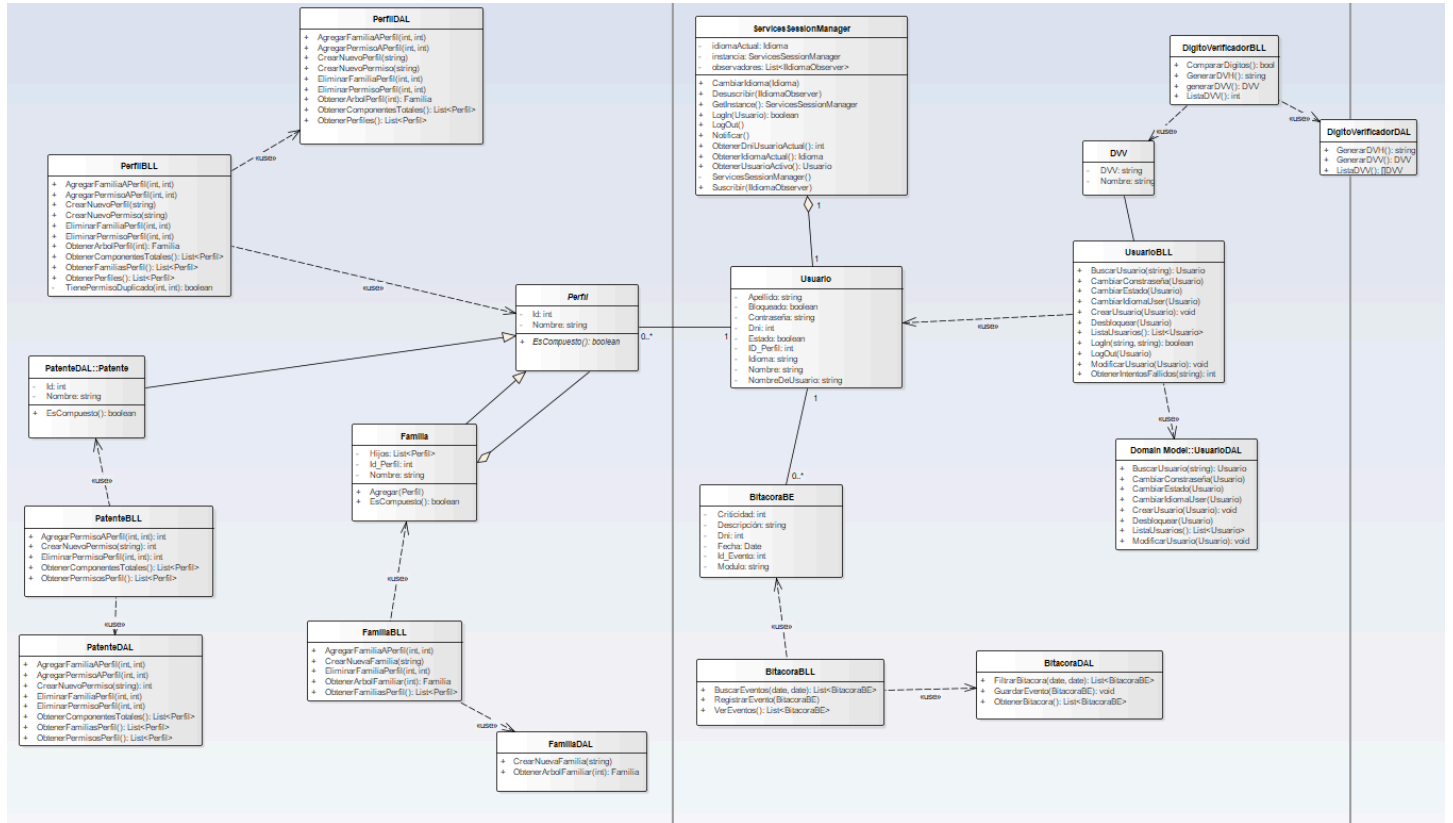


Diagrama de actividad

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática



Materia: Ingeniería de Software

Docente: Jorge Agustin Pereyra

Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.

Legajos:

Localización: Centro

Comisión: 3-A-M

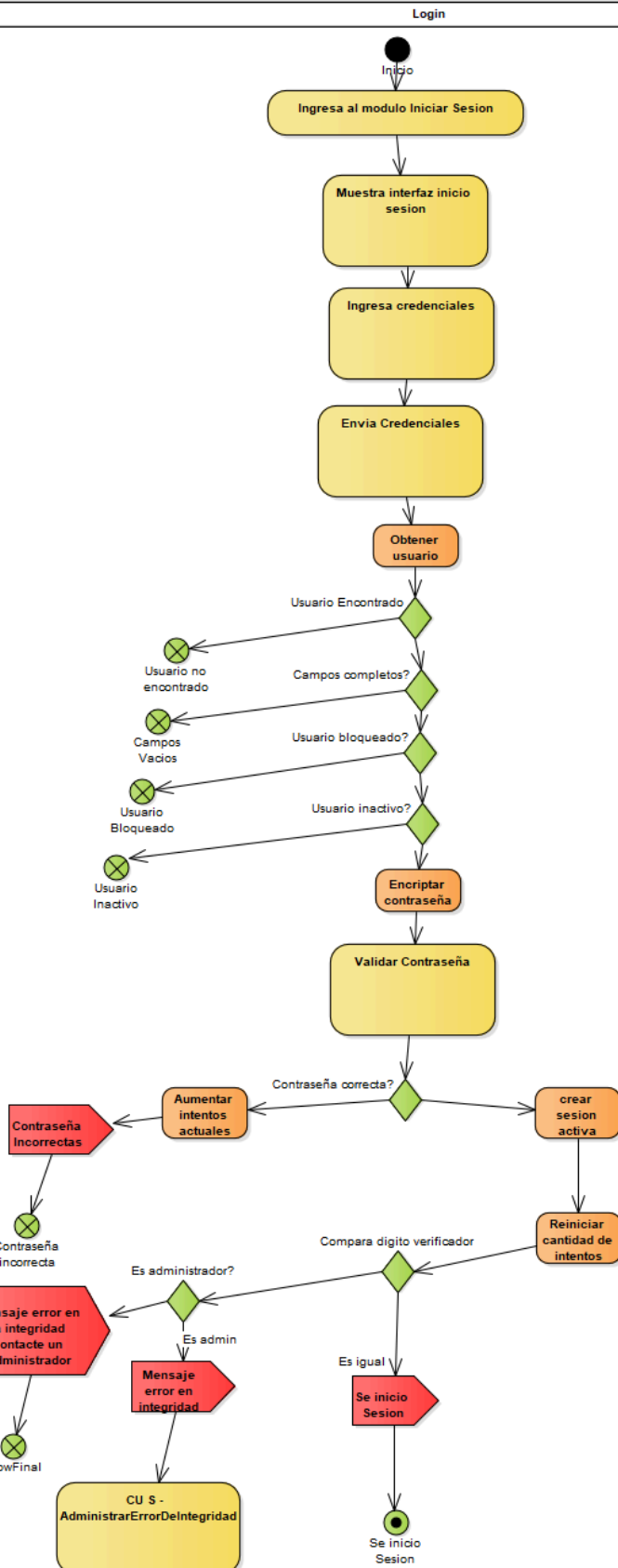
Turno: Mañana

Año: 3ro

Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional

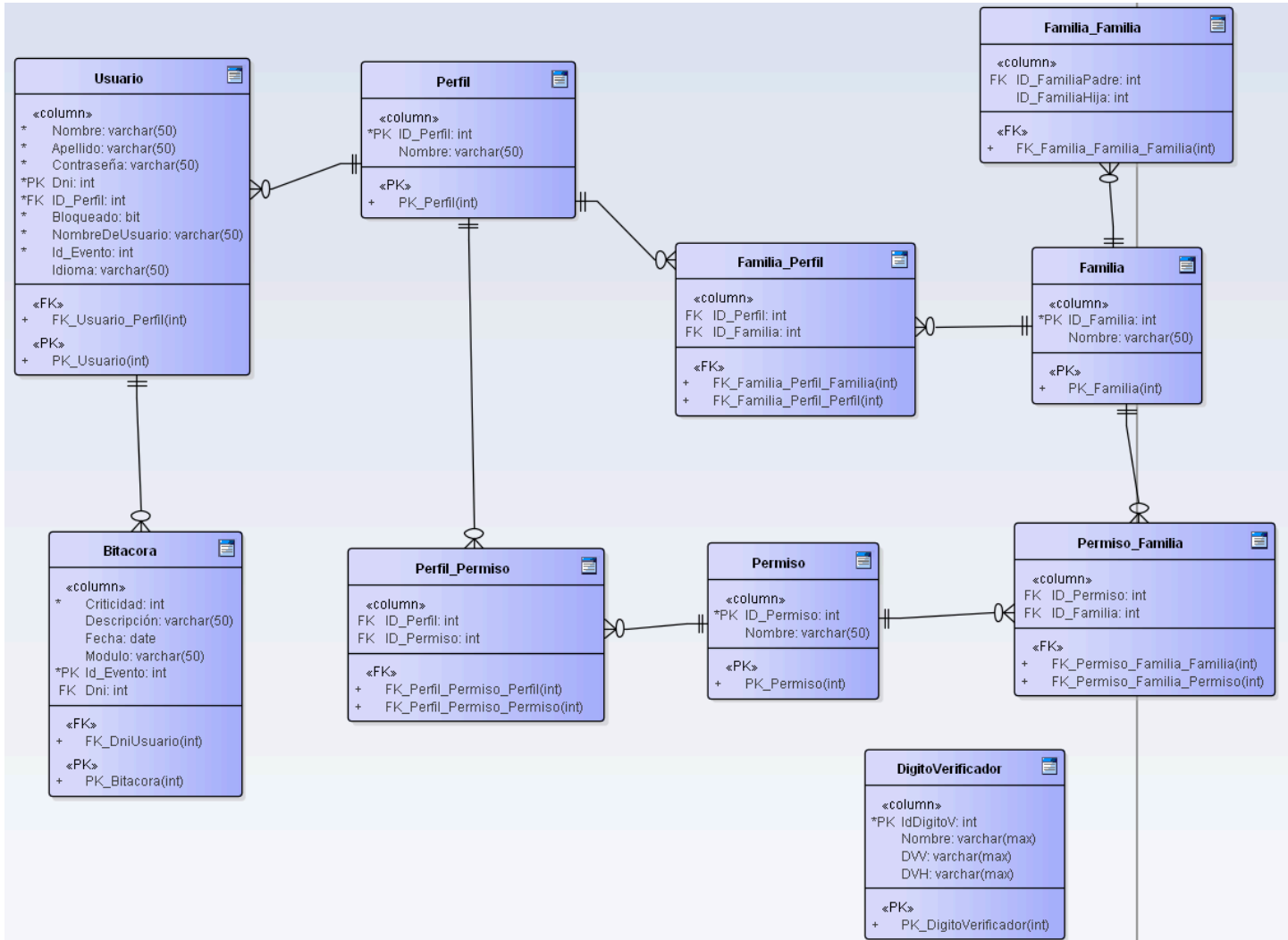
Etapas: 2da Entrega

act Login_Actividad



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Eta pa: 2da Entrega
	Año: 3ro		

DER



GUI

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega



Sistema Nutricional

LOGIN

Usuario

Contraseña

Ingresar
Cancelar

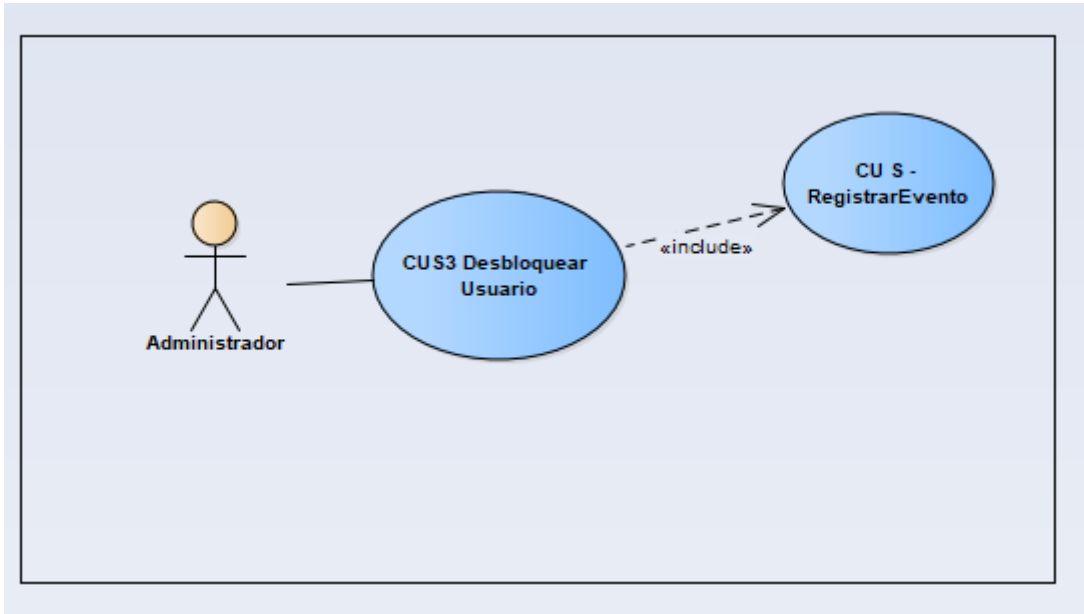
T02 3 Desbloquear

Descomposición Funcional

1. El administrador ingresa al módulo de Usuarios.
2. El administrador selecciona un usuario.
3. El sistema muestra la información del usuario.
4. El administrador elige la opción “Desbloquear”.
5. El sistema verifica que el usuario pueda desbloquearse.
6. El administrador confirma la acción.
7. El sistema desbloquea al usuario y actualiza la lista.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra	
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.			Legajos:
	Localización: Centro		Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro			
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional			Etapas: 2da Entrega

Diagrama Caso de uso



Especificación de caso de uso

ID y Nombre	CUS3-Desbloquear Usuario
Estado:	Pendiente
Descripción:	El administrador desbloquea un Usuario
Actor principal:	Administrador
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El Administrador debe estar logueado en el sistema.
Puntos de extensión:	-
Puntos de inclusión:	-
Escenario principal:	1. El administrador accede al módulo de Usuarios. 2. El sistema muestra la grilla de usuarios. 3. El administrador selecciona un usuario de la grilla. 4. El sistema muestra los datos del usuario seleccionado. 5. El administrador presiona el botón “Desbloquear”. 6. El sistema valida que exista un usuario seleccionado. 7. El sistema valida que el usuario se encuentre bloqueado. 8. El administrador confirma la operación presionando “Aceptar”. 9. El sistema desbloquea al usuario seleccionado. 10. El sistema registra el evento en la bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Flujos alternativos: 6.1 El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar un usuario.
 7.1 El sistema informa que el usuario no requiere desbloqueo.

Postcondiciones: El Administrador desbloquea un Usuario exitosamente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra	
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.			Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana	Año: 3ro
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

Diagrama de Secuencia

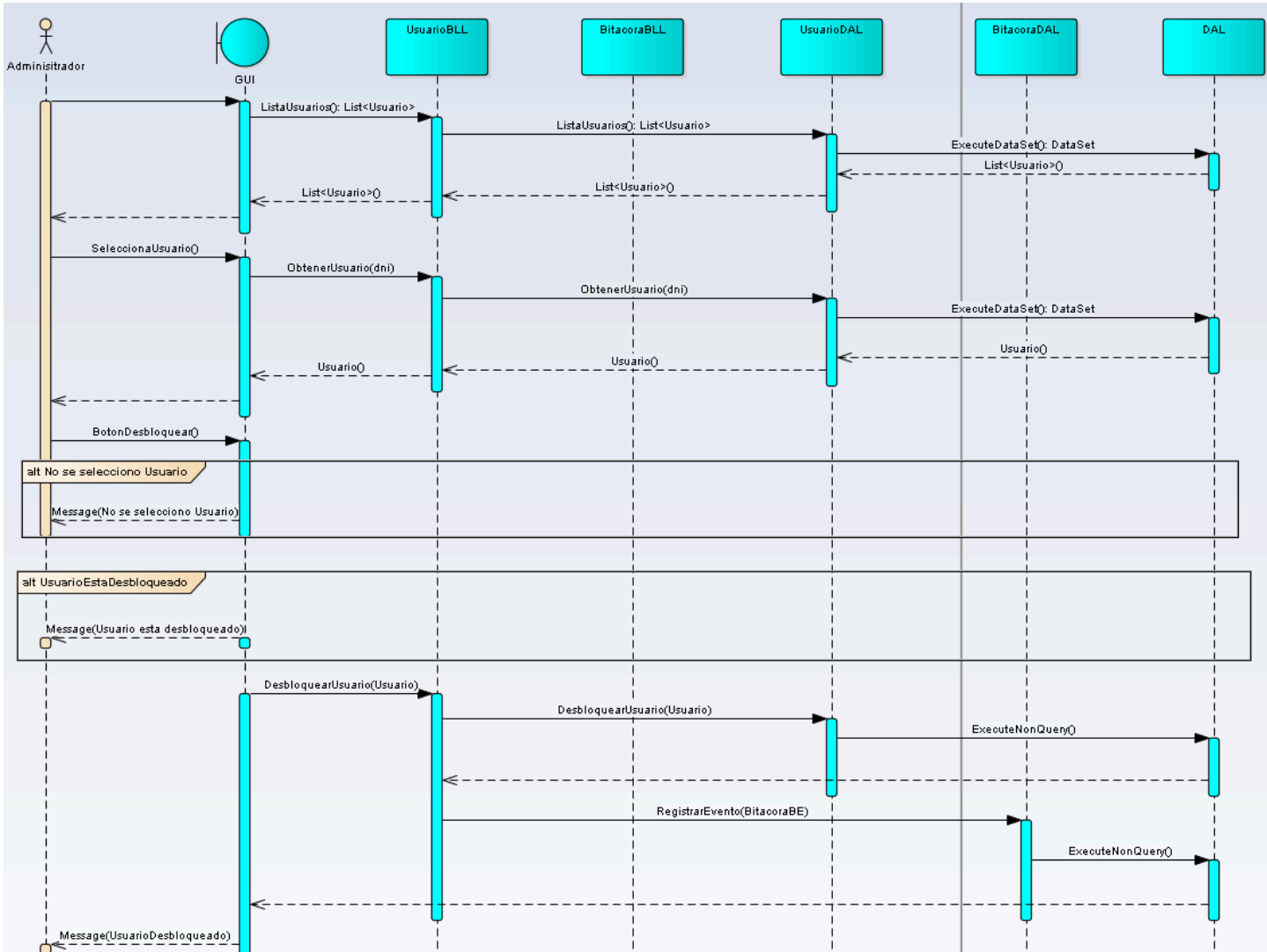


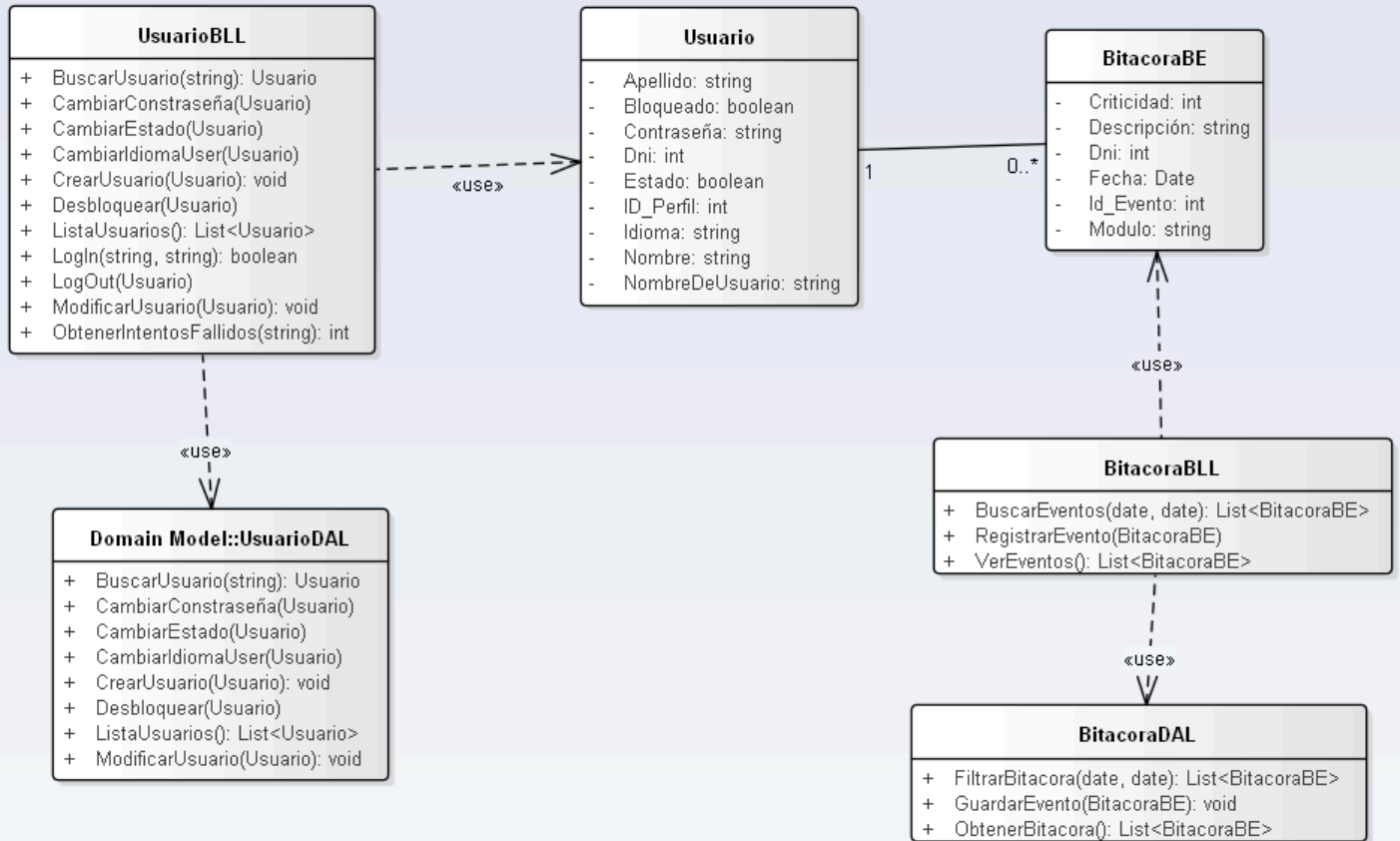
Diagrama de Clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

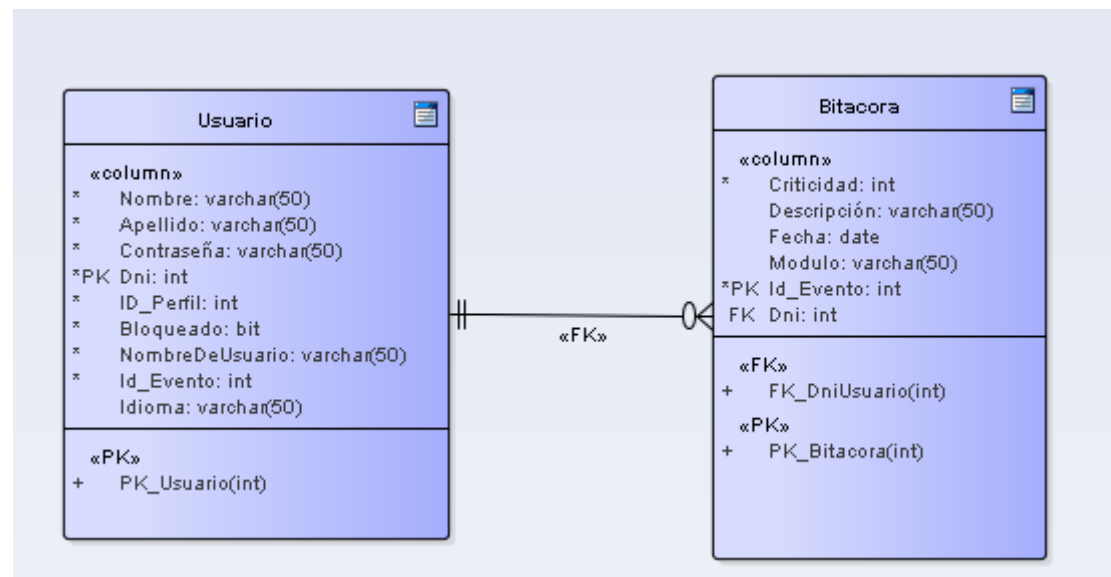


Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra	
Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:	
Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana	Año: 3ro
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

DER



GUI

Crear

Modificar

Desbloquear

Act/Desact

Actualizar

Filtrar Usuarios

Mostrar Activos

Mostrar Inactivos

Mostrar Todos

DNI

Nombre

Apellido

Rol

NombreUsuario

Desactivar

Activar

Aceptar

Cancelar

Perfiles

T02 4 Modificar Usuario

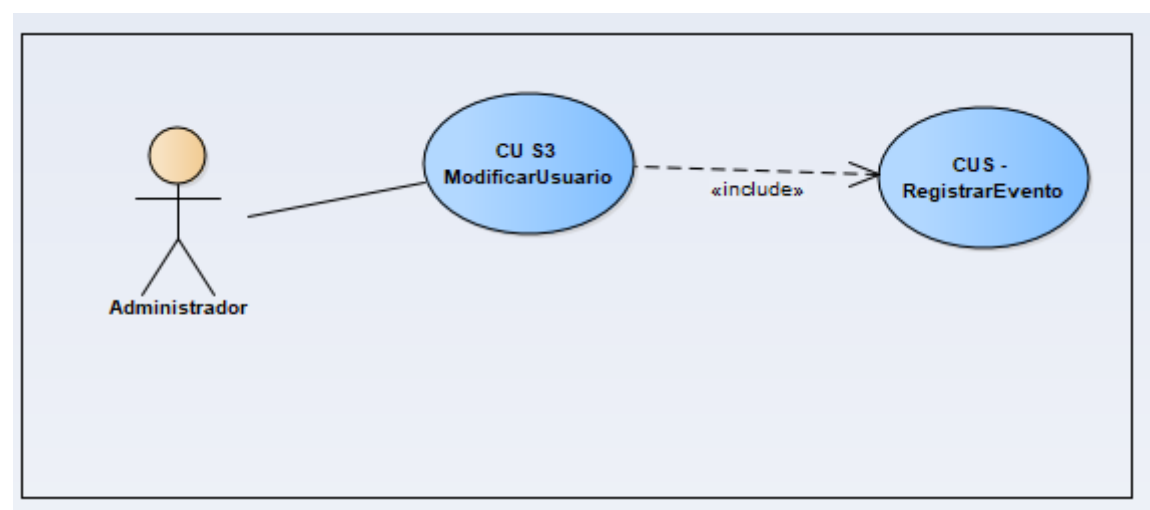
T02 4.1 Descomposición Funcional

1. El administrador accede al menú principal del sistema y selecciona "Gestion de Usuarios".
2. El sistema muestra el formulario con distintos botones, incluidos modificar usuario y la grilla de usuarios.
3. El administrador elige un usuario de la grilla.
4. El sistema muestra los datos del usuario elegido.
5. El administrador toca el botón modificar.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

6. El sistema habilita los campos del usuario.
7. El administrador realiza los cambios correspondientes.
8. El administrador toca el botón aceptar.
9. El sistema modifica al usuario elegido y actualiza la grilla.

T02 4.2 Diagrama de Casos de Uso



T02 4.3 Especificación de Diagrama de Casos de Uso

ID y Nombre	CUS4-ModificarUsuario
Estado:	Pendiente
Descripción:	El administrador modifica los datos de un usuario
Actor principal:	Administrador
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El Administrador debe estar logueado en el sistema.
Puntos de extensión:	-
Puntos de inclusión:	-
Escenario principal:	1. El Administrador ingresa al módulo de Gestion de Usuarios 2. El sistema muestra la lista de Usuarios 3. El administrador elige un usuario de la grilla. 4. El sistema muestra los datos de ese usuario en las casillas correspondientes. 5. El administrador toca el botón modificar 6. El sistema habilita los campos del usuario. 7. El administrador realiza las modificaciones correspondientes. 8. El administrador toca el botón aceptar. 9. El sistema modifica los datos y actualiza el registro en la base de datos. 10. El sistema muestra un mensaje de que la modificación fue un éxito. 11. El sistema guarda el evento en la base de datos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Flujos alternativos:

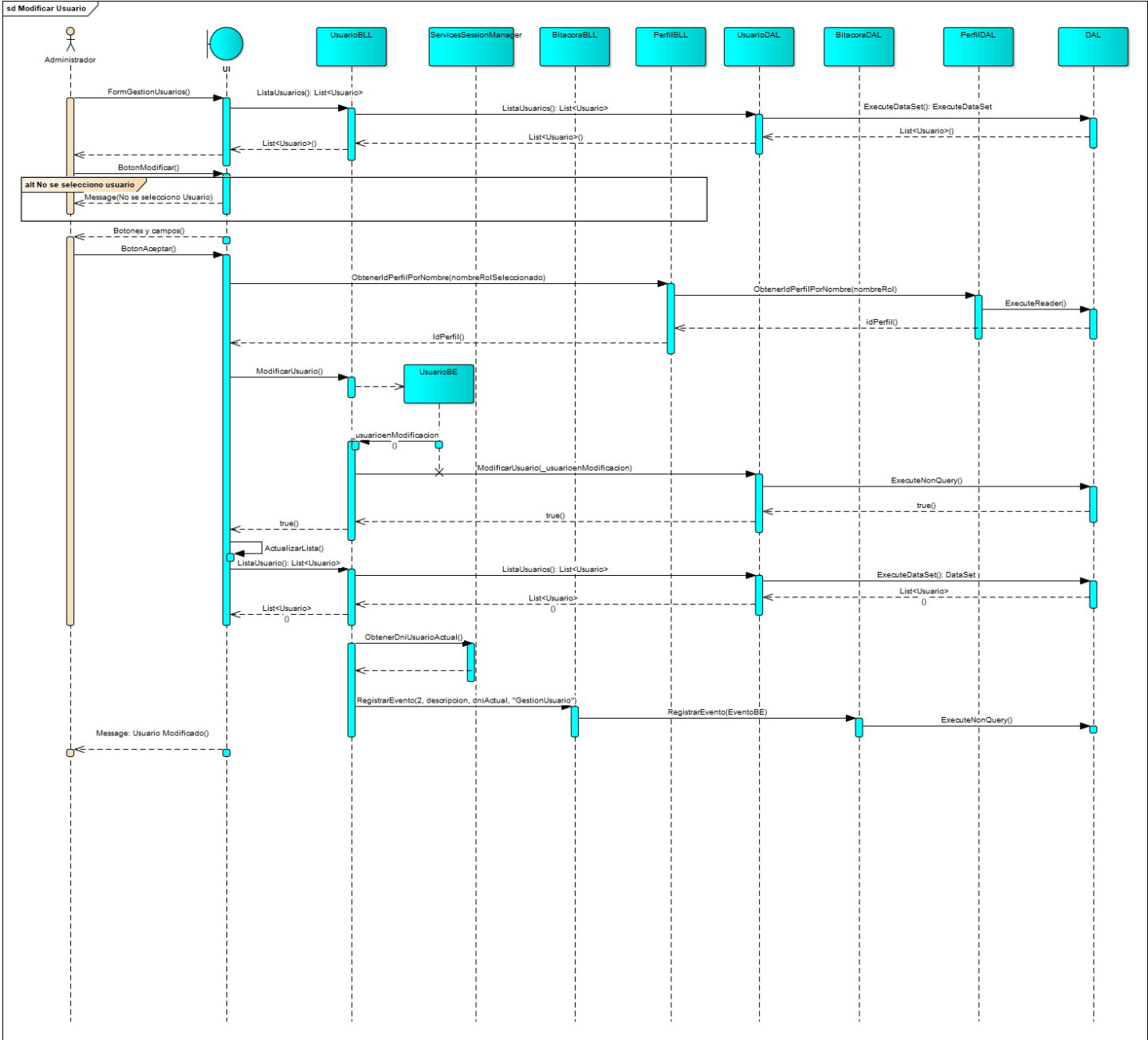
6.1 El sistema valida que no se seleccionó un Usuario

6.1 El sistema muestra mensaje de seleccionar Usuario

Postcondiciones:

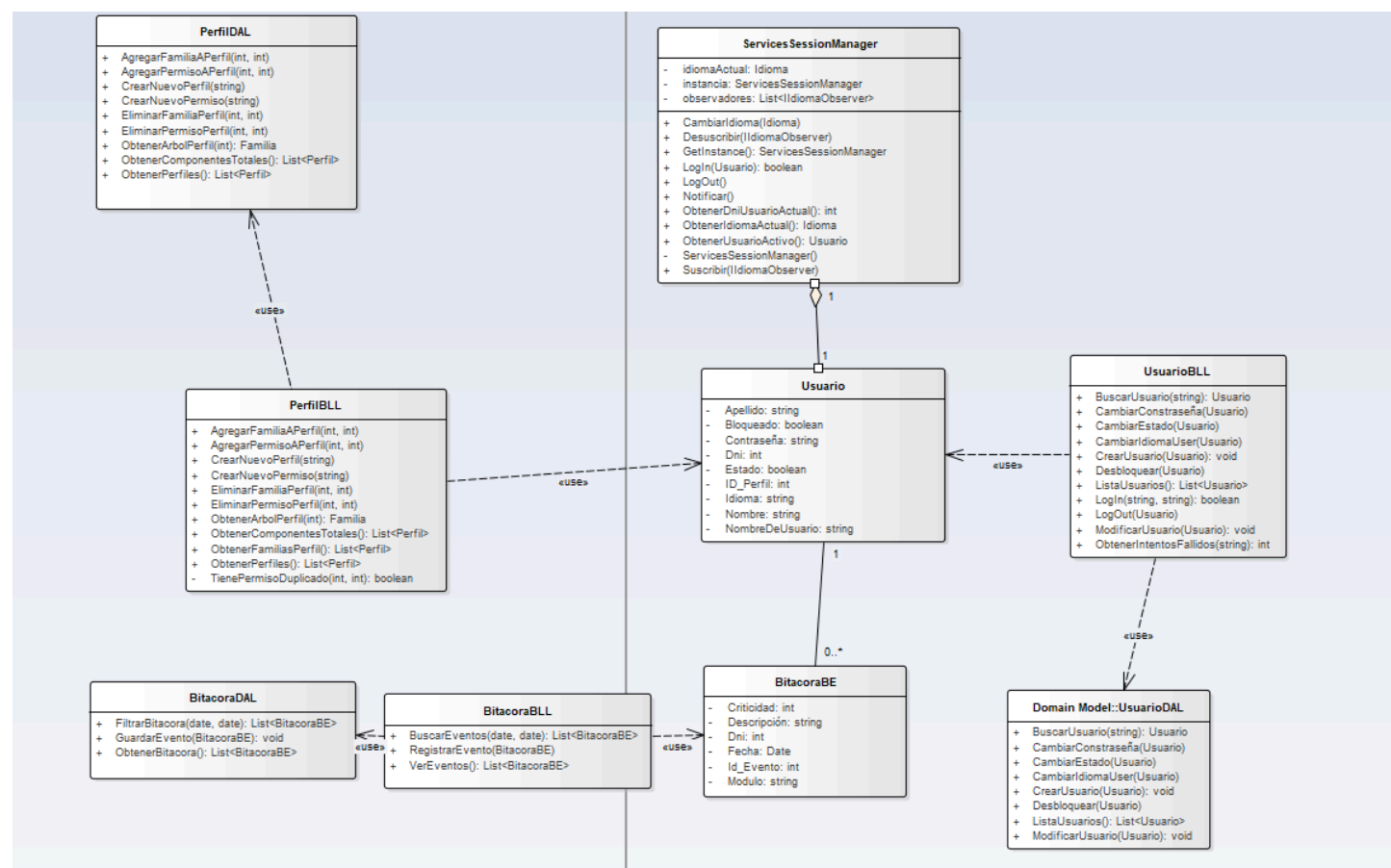
El Administrador cambia el estado de un Usuario.

T02 4.4 Diagrama de Secuencia



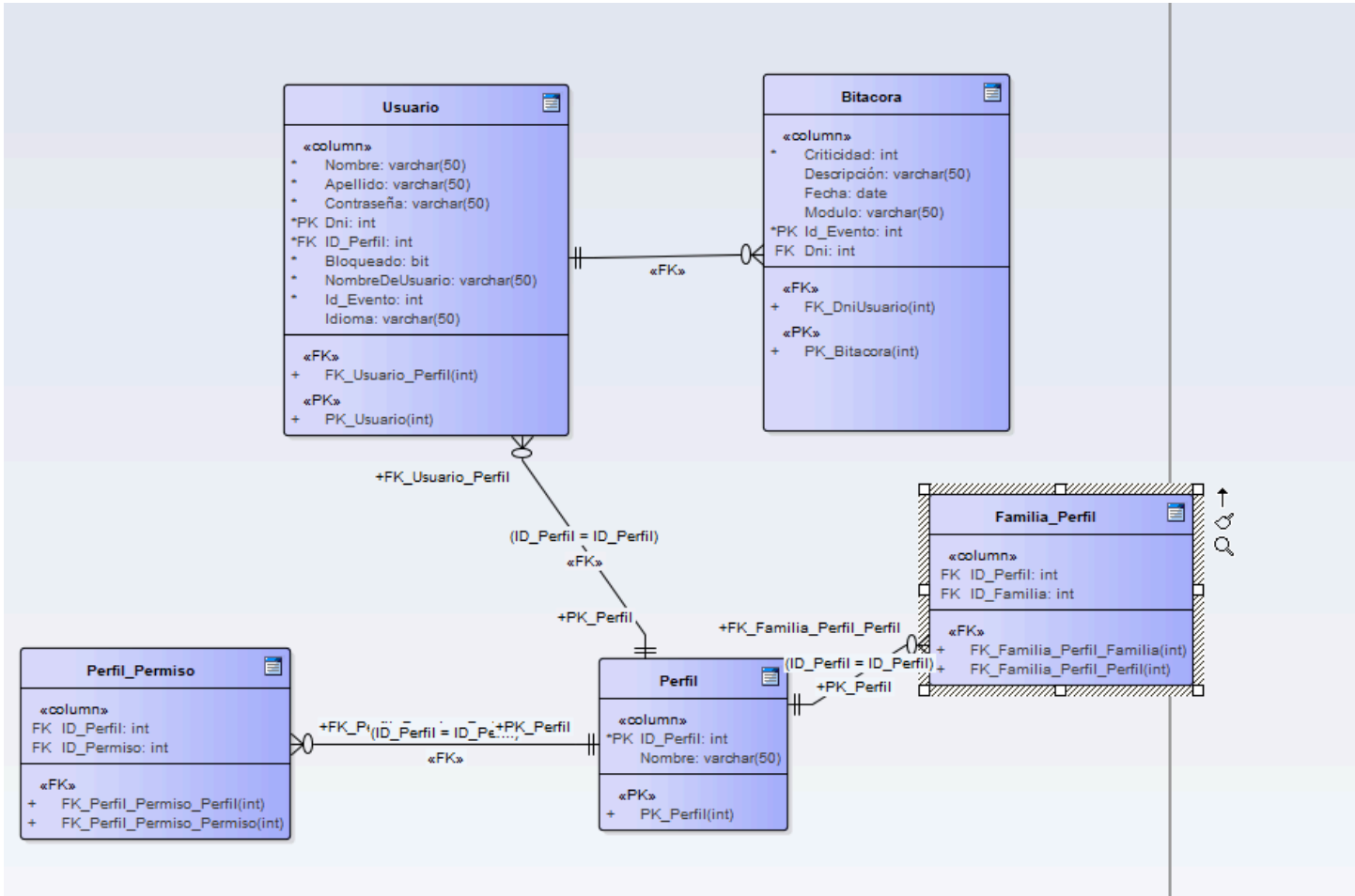
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustín Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T02 4.5 Diagrama de Clases



T02 4.6 Diagrama Entidad Relación

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software Docente: Jorge Agustin Pereyra		
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega



T02 4.7 GUI

Crear

Modificar

Desbloquear

Act/Desact

Actualizar

Filtrar Usuarios

Mostrar Activos

Mostrar Inactivos

Mostrar Todos

DNI

Nombre

Apellido

Rol

NombreUsuario

Desactivar

Activar

Aceptar

Cancelar

Perfiles

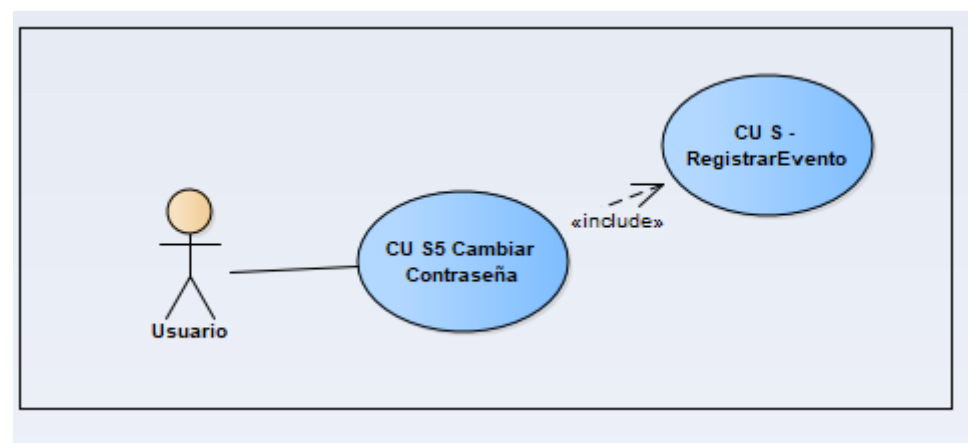
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T02 5 Cambiar Contraseña

Descomposición funcional

1. El usuario selecciona “Cambiar contraseña”.
2. El sistema muestra los campos para completar.
3. El usuario ingresa los datos solicitados.
4. El usuario confirma la operación.
5. El sistema valida la información ingresada.
6. El sistema actualiza la contraseña.

Diagrama de Caso de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID y Nombre	CUS 5-Cambiar Contraseña	
Estado:	Pendiente	
Descripción:	Permitir al usuario cambiar su contraseña de acceso al sistema.	
Actor principal:	Usuario	
Actor secundario:	-	
Precondiciones:	El Usuario debe estar logueado en el sistema.	
Puntos de extensión:	-	
Puntos de inclusión:	-	
Escenario principal:	1. El usuario selecciona la opción “Cambiar contraseña”. 2. El sistema muestra los campos necesarios. 3. El usuario ingresa la contraseña actual y la nueva contraseña. 4. El usuario confirma la operación. 5. El sistema verifica que la contraseña nueva no sea igual a la anterior. 6. El sistema verifica que las dos contraseñas nuevas ingresadas coincidan. 7. El sistema cambia la contraseña y guarda el registro nuevo.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

8. El sistema muestra un mensaje de que la contraseña fue cambiada correctamente.
9. El sistema guarda el evento en la base de datos

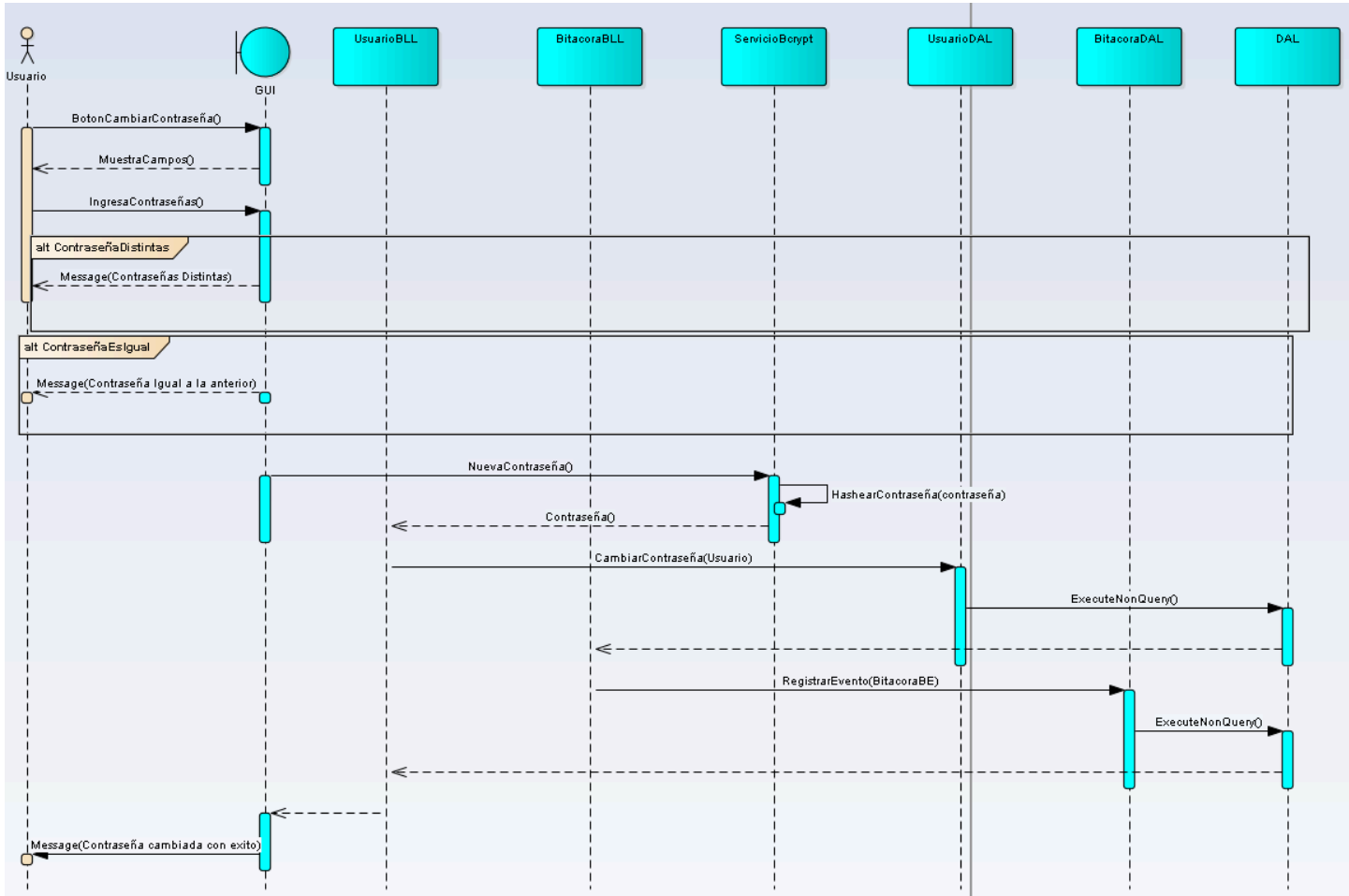
Flujos alternativos:

5.1 El sistema valida que la contraseña nueva es igual que la anterior.
5.2 El sistema muestra un mensaje de error.
6.1 El sistema valida que las dos nuevas contraseñas ingresadas no coinciden.
6.2 El sistema muestra un mensaje de error.

Postcondiciones:

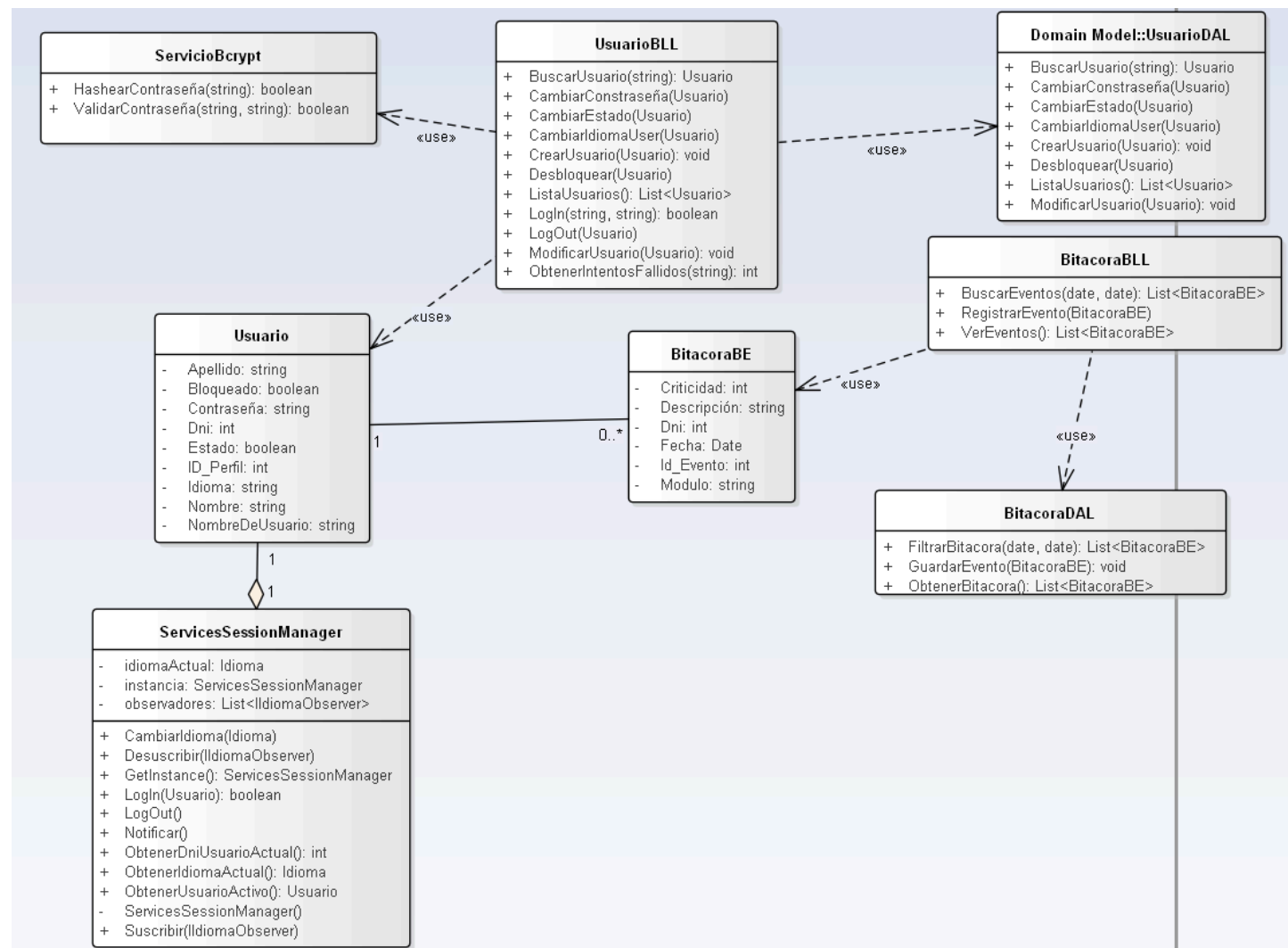
La contraseña del Usuario queda actualizada en el sistema.

Diagrama de secuencia



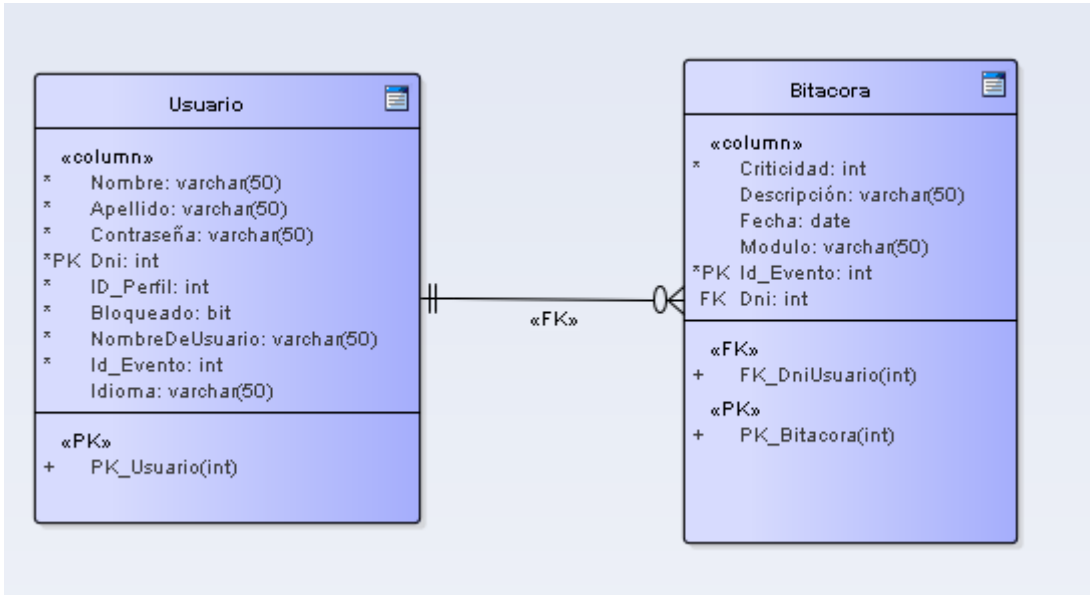
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software Docente: Jorge Agustín Pereyra		
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Eta pa: 2da Entrega

Diagrama de Clases

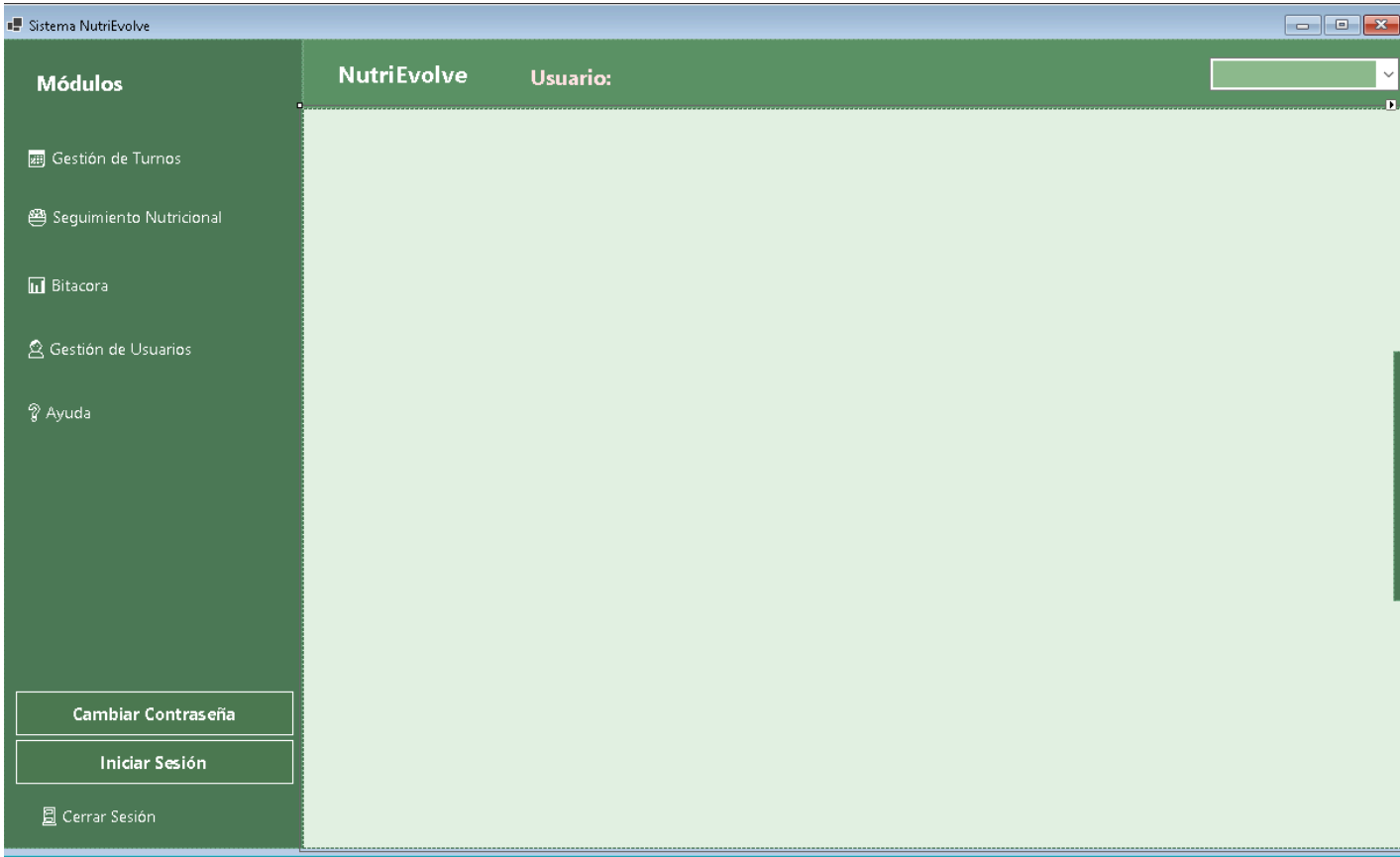


DER

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software Docente: Jorge Agustin Pereyra		
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega



GUI



T02.6 LogOut

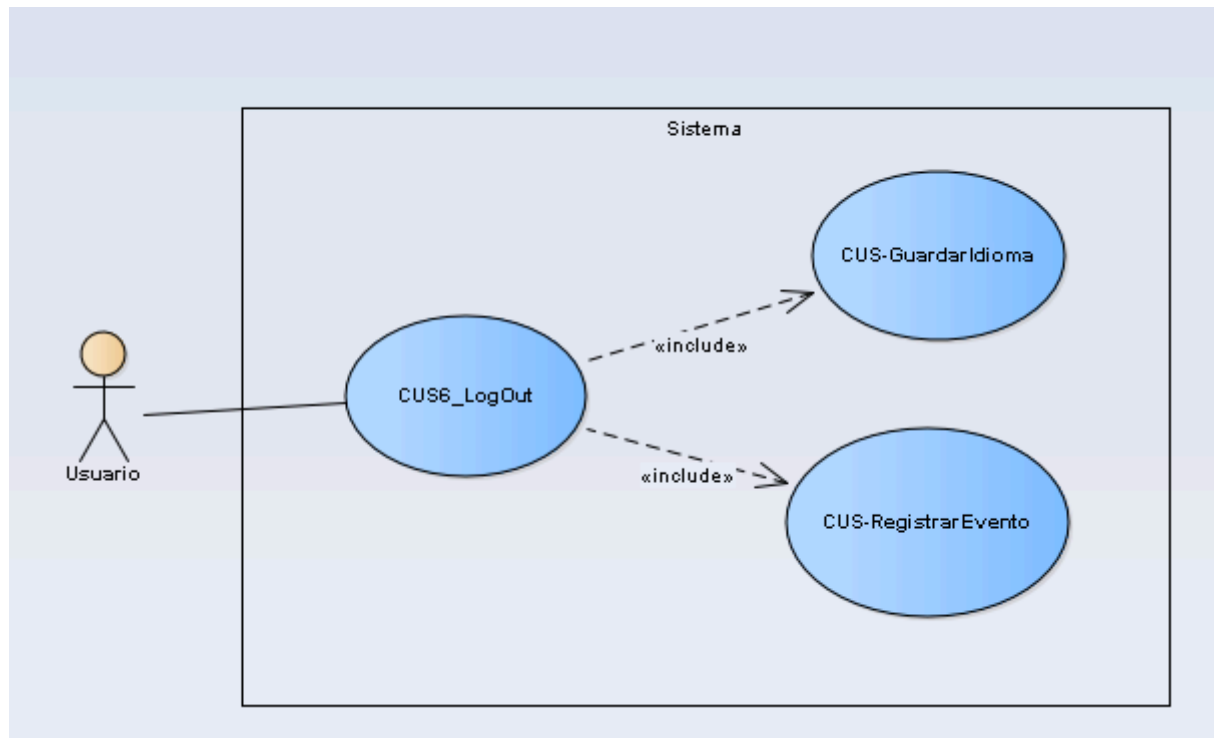
Descomposición Funcional

1. El usuario presiona el botón de LogOut.
2. El sistema verifica que exista una sesión iniciada previamente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

- El sistema cierra la sesión invalidando la sesión activa en el servidor.
- El sistema redirige al usuario a la pantalla de Login.

Diagrama de casos de uso



Especificación de Caso de Uso

ID y Nombre	CUS6-Logout
Estado:	Pendiente
Descripción:	Esta funcionalidad permite cerrar la sesión de un usuario autenticado, invalidando su acceso al sistema y garantizando la eliminación de credenciales temporales y datos de sesión.
Actor principal:	Usuario.
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El Usuario debe estar logueado en el sistema.
Puntos de extensión:	-
Puntos de inclusión:	-
Escenario principal:	- El usuario selecciona “Cerrar sesión”. - El sistema verifica si existe una sesión activa - El sistema guarda el último idioma usado por el Usuario - El sistema cierra la sesión activa - El sistema invalida la sesión en el servidor. - El sistema elimina los datos locales de sesión. - El sistema registra el evento en bitácora. - El sistema redirige al usuario al Login.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

Flujos alternativos:

- 2.1 El sistema verifica que no existe una sesión iniciada
- 2.2 El sistema muestra un mensaje de sesión inactiva

Postcondiciones:

- El usuario se desloguea exitosamente del sistema.

Diagrama de Secuencia

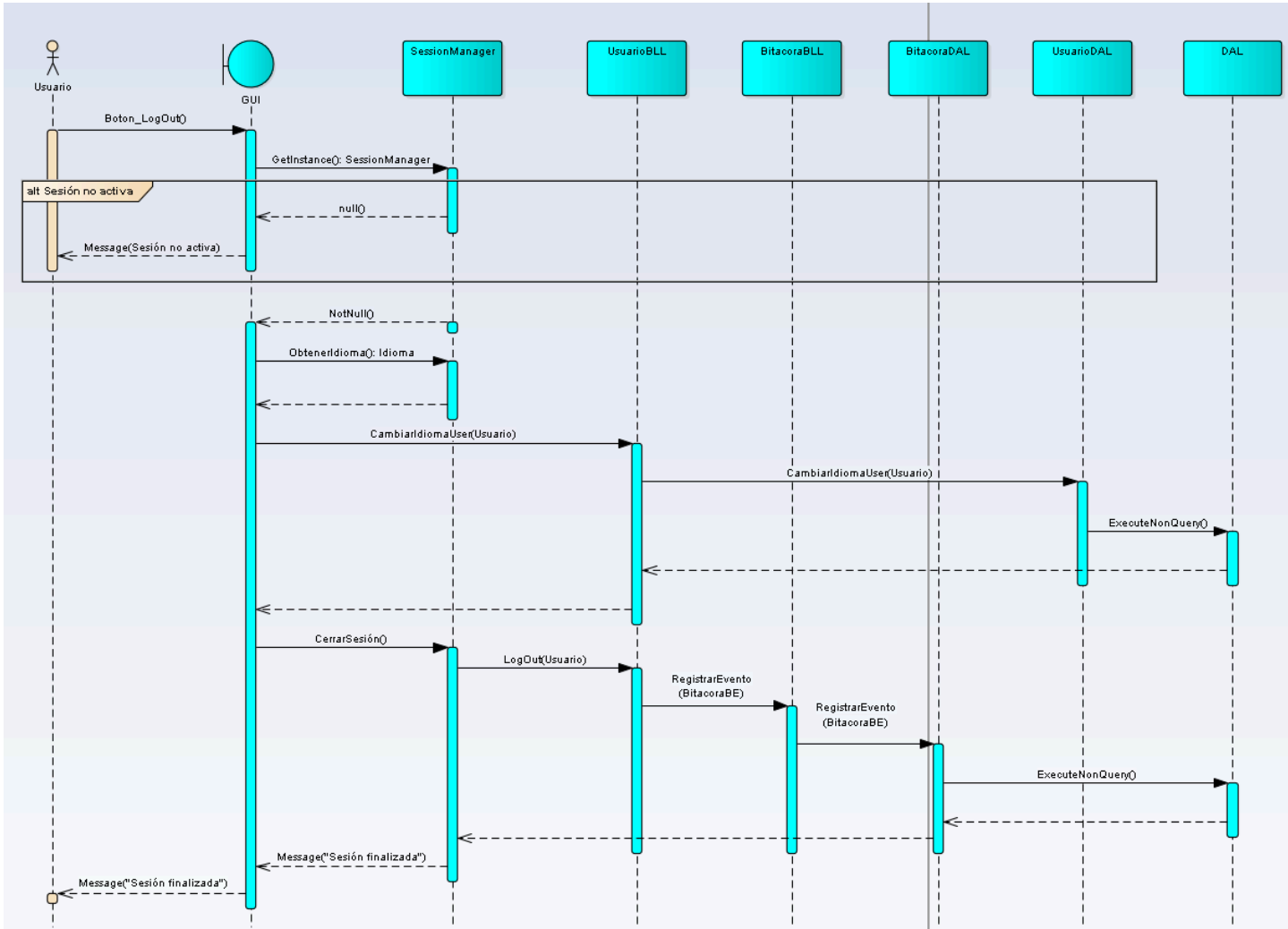
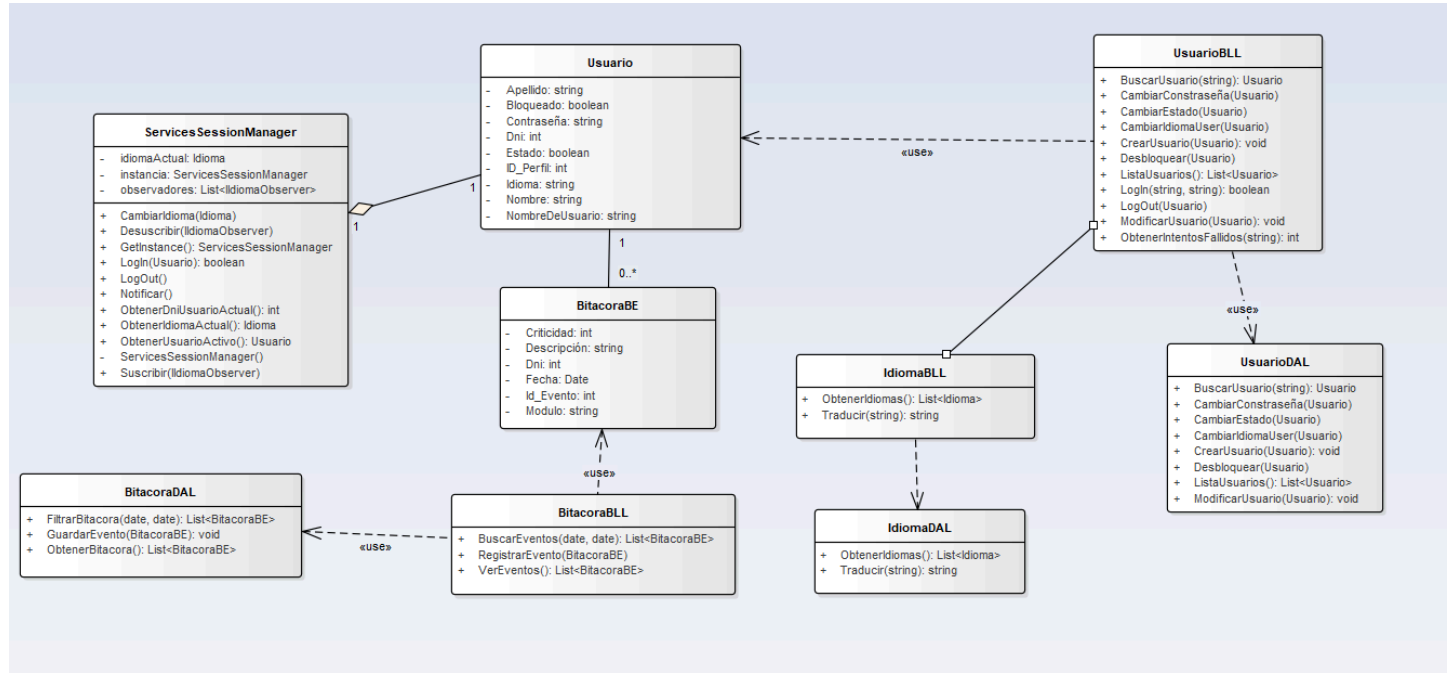
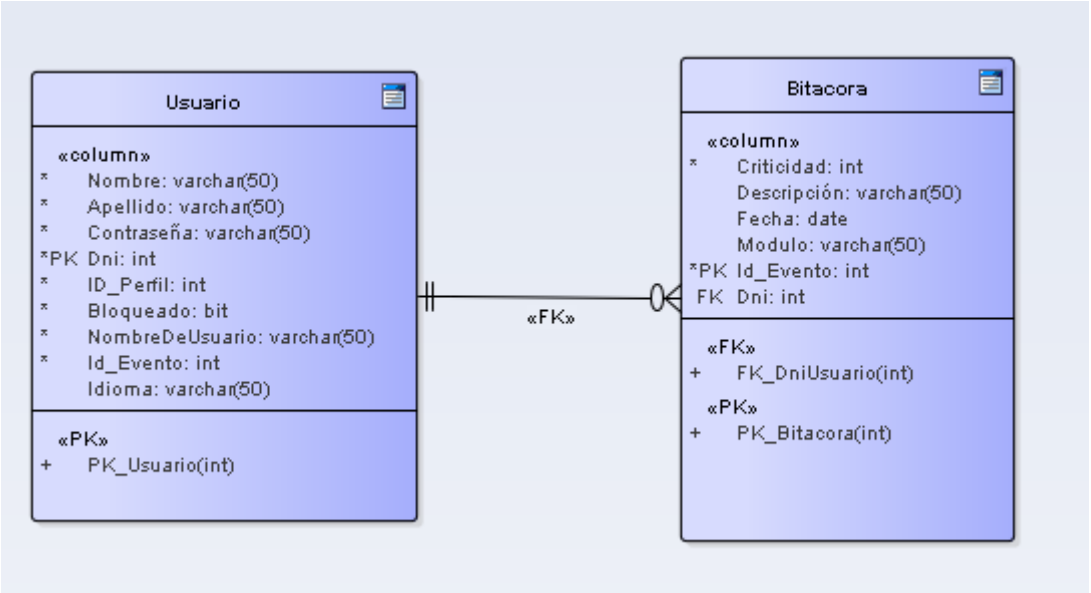


Diagrama de Clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Eta pa: 2da Entrega

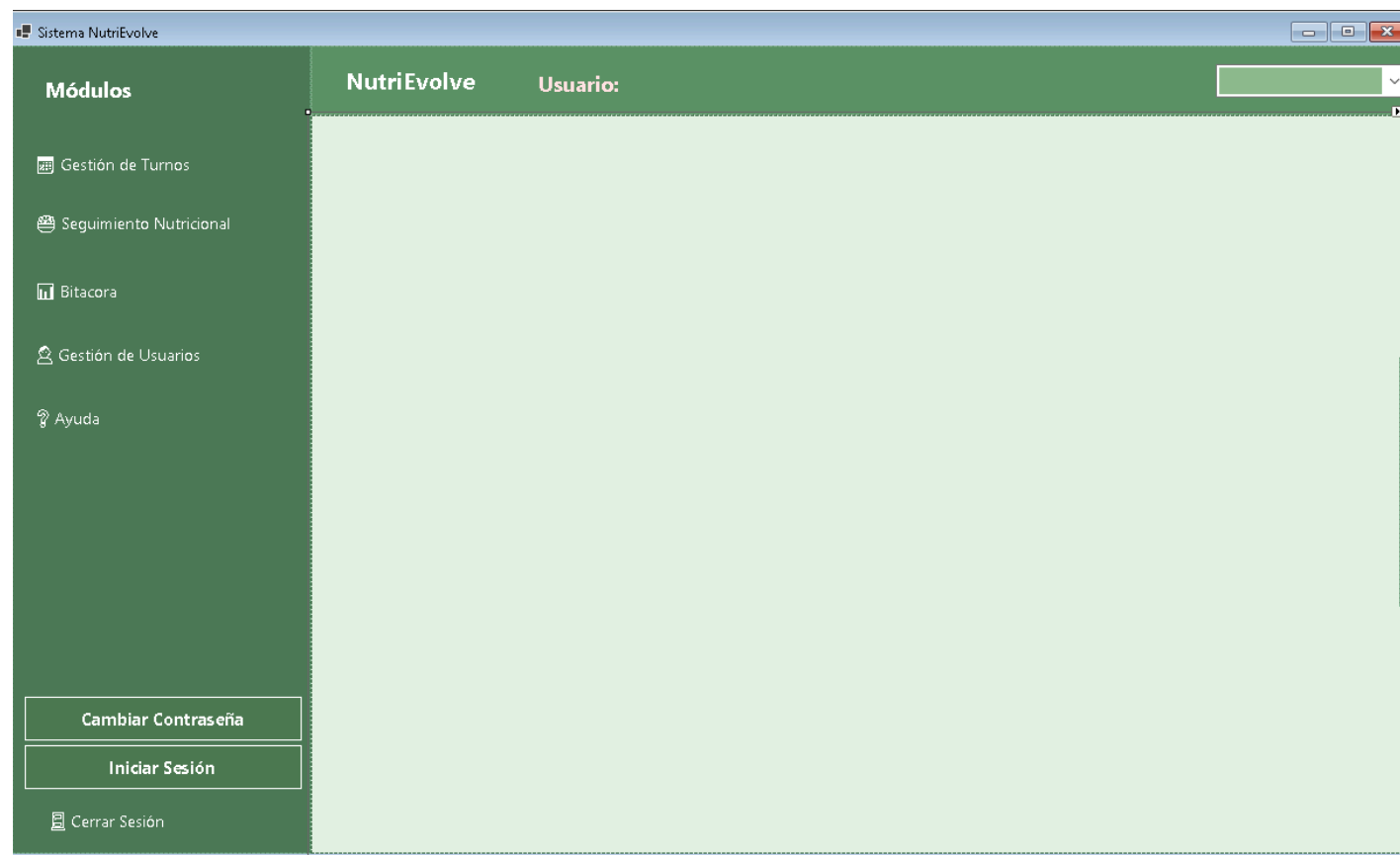


DER



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

GUI



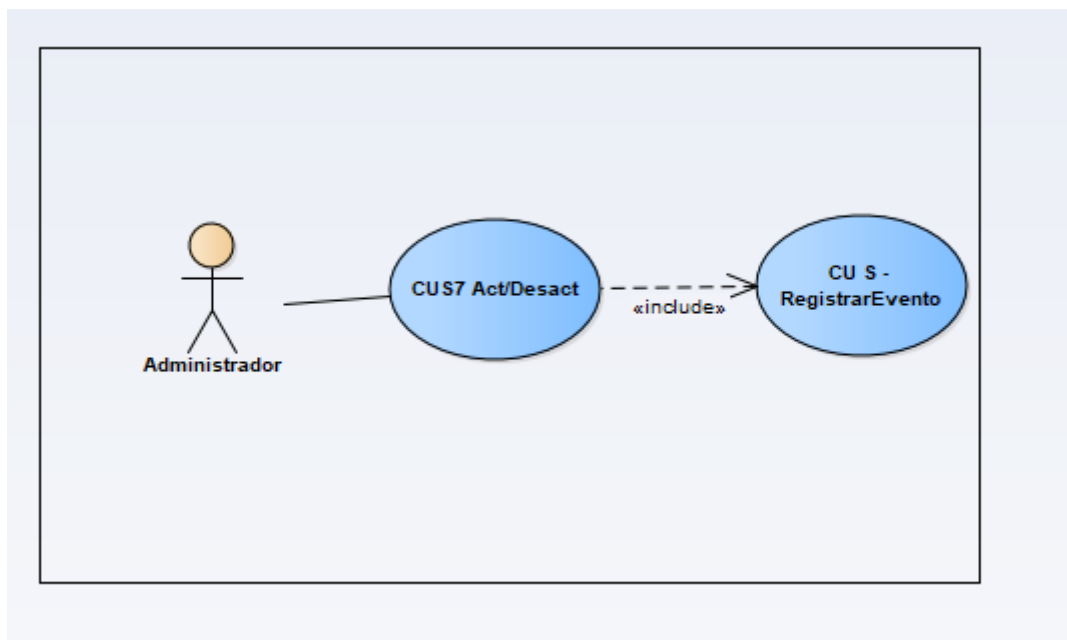
T02.7 Activar/Desbloquear Usuario

Descomposición Funcional

1. El Administrador consulta los usuarios registrados sobre la grilla de usuarios del sistema.
2. El Sistema valida la selección realizada sobre el usuario elegido por el Administrador.
3. El Sistema verifica el estado actual sobre los datos del usuario seleccionado.
4. El Sistema actualiza el estado activo/inactivo sobre el registro del usuario seleccionado.
5. El Sistema informa el resultado de la operación sobre el cambio de estado realizado al usuario.
6. El Sistema almacena el evento realizado sobre la modificación de estado del usuario en la bitácora del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

Diagrama de Caso de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID y Nombre	CUS7-Act/Desact
Estado:	Pendiente
Descripción:	El administrador selecciona un Usuario para cambiar su Estado
Actor principal:	Administrador
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El Administrador debe estar logueado en el sistema.
Puntos de extensión:	-
Puntos de inclusión:	-
Escenario principal:	1. El Administrador ingresa al módulo de Usuarios 2. El sistema muestra la lista de Usuarios 3. El administrador elige un usuario de la grilla. 4. El sistema muestra los datos de ese usuario. 5. El administrador toca el botón de activar/desactivar. 6. El sistema valida que se haya elegido un usuario. 7. El sistema cambia el estado actual del usuario seleccionado. 8. El sistema muestra un mensaje de que la cuenta del usuario seleccionado fue cambiada de estado exitosamente. 9. El sistema guarda el evento en la base de datos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

Flujos alternativos:

6.1 El sistema valida que no se seleccionó un Usuario

6.2 El sistema muestra mensaje de seleccionar Usuario

Postcondiciones:

El Administrador cambia el estado de un Usuario.

Diagrama de Secuencia

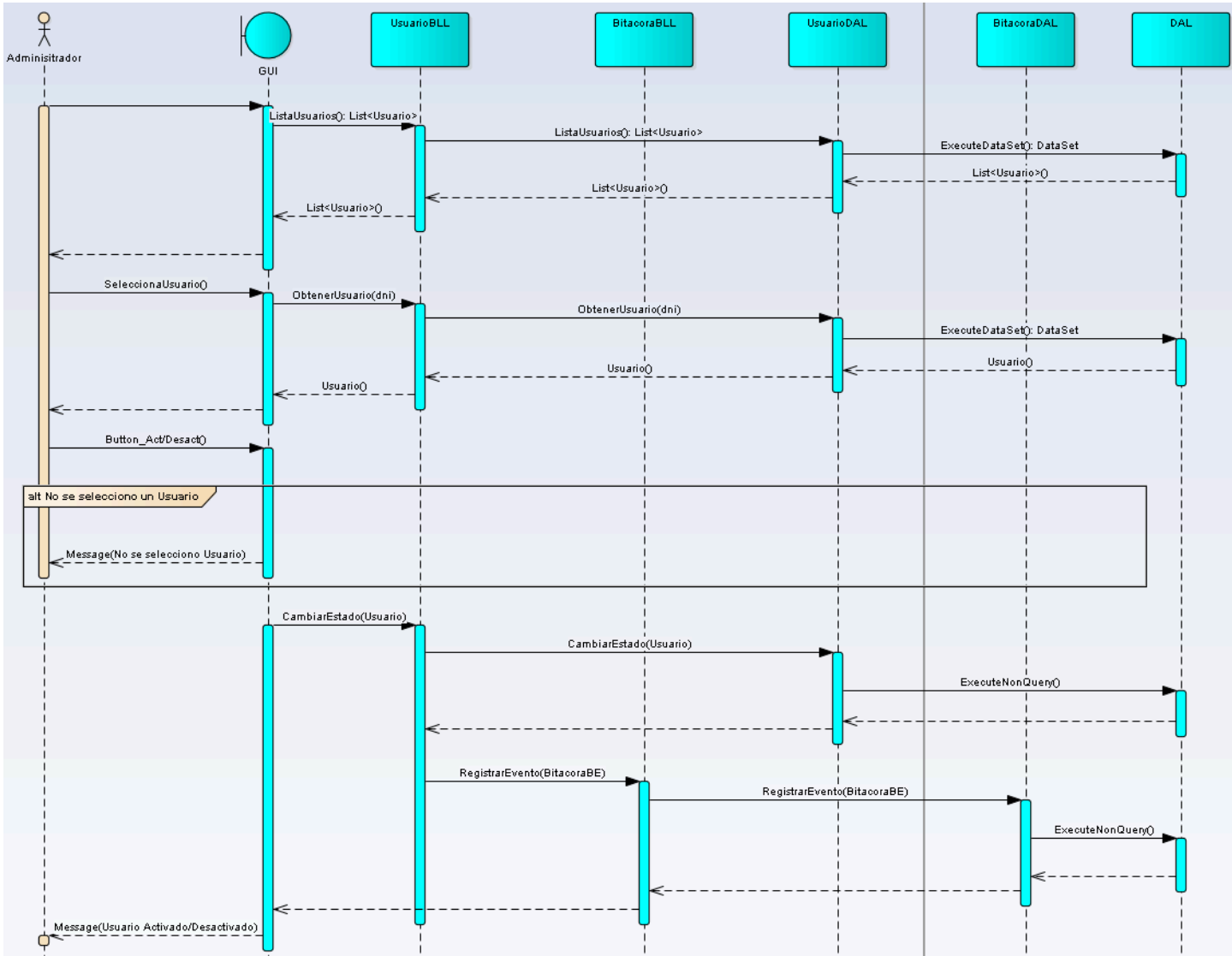


Diagrama de Clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática



Materia: Ingeniería de Software

Docente: Jorge Agustin Pereyra

Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.

Legajos:

Localización: Centro

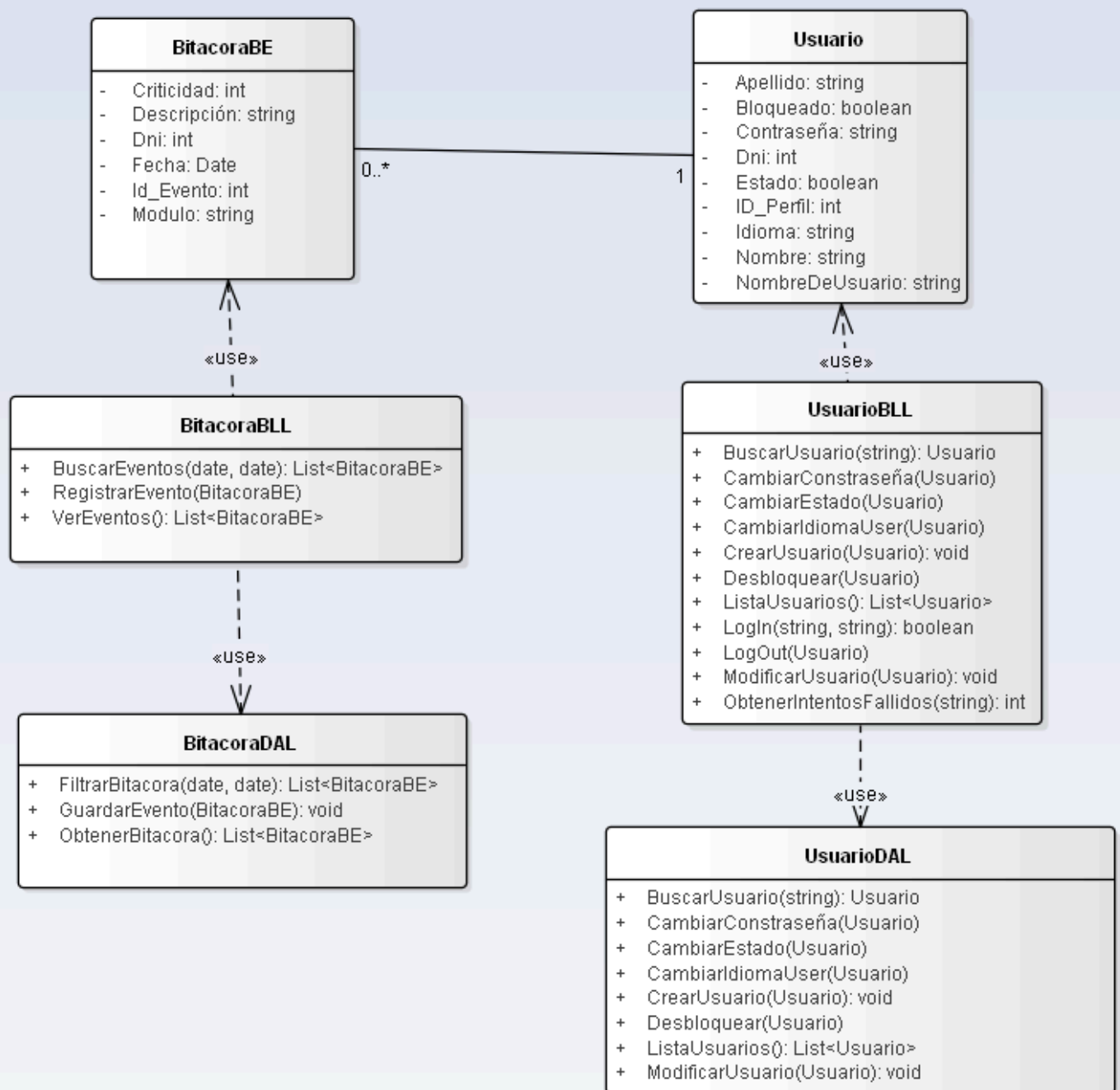
Comisión: 3-A-M

Turno: Mañana

Año: 3ro

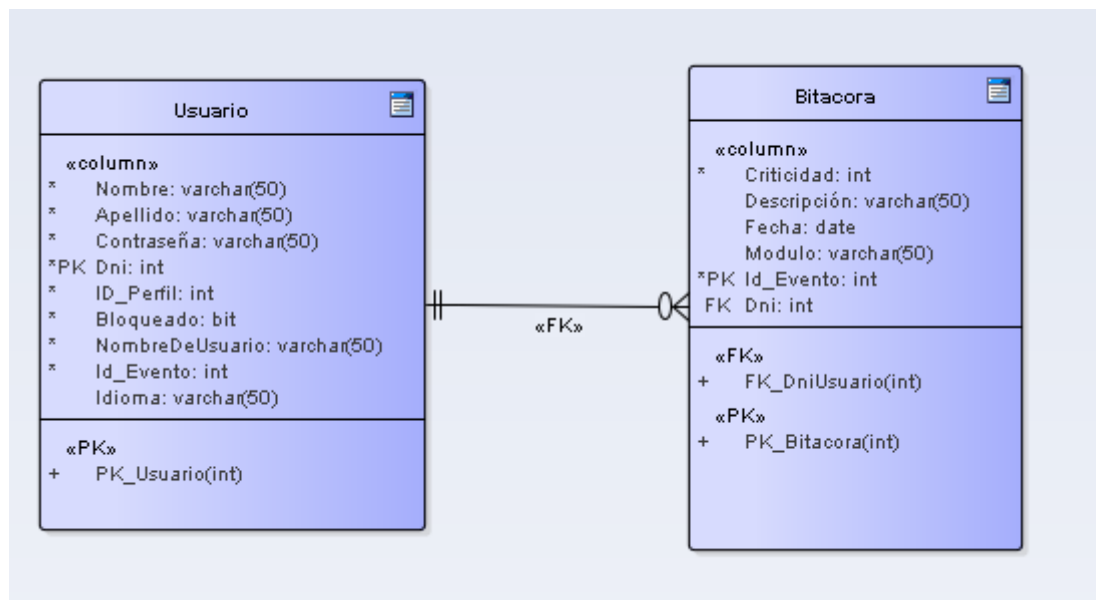
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional

Etapas: 2da Entrega



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

DER



GUI

Crear

Modificar

Desbloquear

Act/Desact

Actualizar

Salir

Gestión de Usuarios

Mostrar Activos

Mostrar Inactivos

Mostrar Todos

DNI

Nombre

Apellido

Rol

NombreUsuario

Desactivar

Activar

Aceptar

Cancelar

Perfiles

T03. Gestión de Encriptado

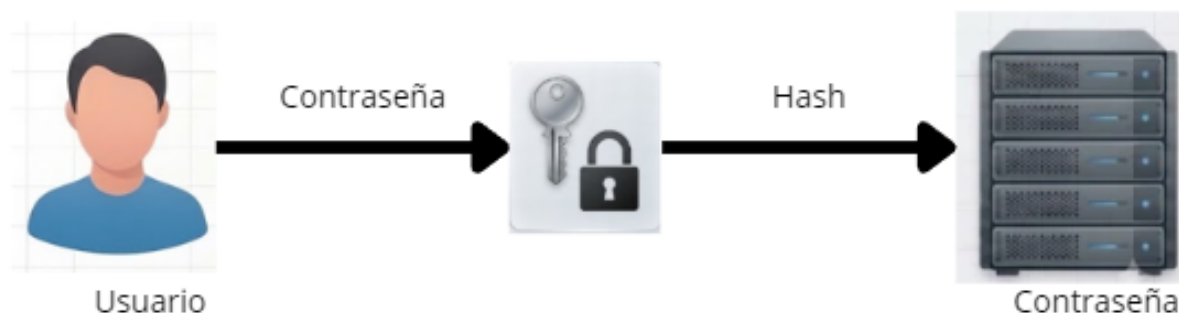
Irreversible

Bcrypt es un algoritmo de hashing diseñado para proteger contraseñas en sistemas de autenticación. Este tipo de encriptación transforma el valor original en una cadena cifrada fija que no es posible recuperar el valor original.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Incluye un mecanismo Salt, que añade un valor aleatorio a cada hash, lo que garantiza que incluso contraseñas idénticas generen hashes diferentes.

En este sistema la técnica se aplica específicamente al campo Contraseña del Usuario en el momento del registro o modificación de un usuario. Al ingresar una contraseña en el login, se vuelve a calcular su hash utilizando el mismo algoritmo y se compara con el valor almacenado, sin necesidad de descryptarla, esto garantiza que incluso si se accede a la base de datos, las contraseñas no puedan ser recuperadas.



Reversible

Para garantizar la máxima protección de la información clínica y cumplir con las normativas de privacidad, implementaremos cifrado **reversible** mediante el algoritmo **AES-256** (Advanced Encryption Standard). Esta técnica se aplica cuando es necesario proteger datos sensibles sin perder la posibilidad de recuperarlos.

En el contexto de este sistema, sería adecuado utilizar la encriptación reversible para campos del negocio que deban mantenerse confidenciales pero requeridos para su lectura posterior, como información de contacto.



T06. Gestión de Bitácora y Control de cambios

T06a.01 Explicación de la bitácora de eventos.

El registro de eventos en la bitácora se realiza de forma automática, sin intervención del usuario ni interacciones a través de la interfaz gráfica. Este proceso sucede de forma interna en cada suceso que se considere relevante registrar, asignando un nivel de criticidad acorde con el evento para fines de auditoría.

Los atributos que se registraron son:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

- ID_Evento:

es el atributo autoincremental que diferencia el evento de otros.
- Dni del Autor:

Este atributo contiene el DNI del usuario que ejecutó la tarea que se generó en la bitácora.De esta forma se puede identificar quien interactúo en el sistema en el evento.
- Fecha y Hora:

La fecha en que se registró el evento y el momento exacto donde se ejecutó la tarea que se visualiza en la bitácora.
- Módulo:

El módulo a donde pertenece la tarea que fue ejecutada, funciona para distinguir que proceso sucedió
- Evento:

El nombre del evento, se guarda exactamente qué proceso fue registrado.
- Criticidad:

Este atributo indica el nivel de importancia que tiene el proceso.

las clasificaciones de Criticidad son:

1 Máxima:

Impacto directo y severo sobre seguridad, finanzas o continuidad del servicio.
Es necesario atención inmediata.

2 Alta:

Implica un riesgo operativo relevante o potencial incumplimiento normativo.
Prioridad alta de revisión.

3 Media:

Afecta a procesos de negocio habituales con leve impacto en el sistema.
Seguimiento controlado.

4 Baja:

Cambios menores con alcance limitado y fácil revisión.
Revisión eventual.

Descripción	Criticidad
Inicio de sesión	4
Modificar usuario	2
Error al modificar usuario	2
Cuenta Bloqueada	1
Crear Usuario	4

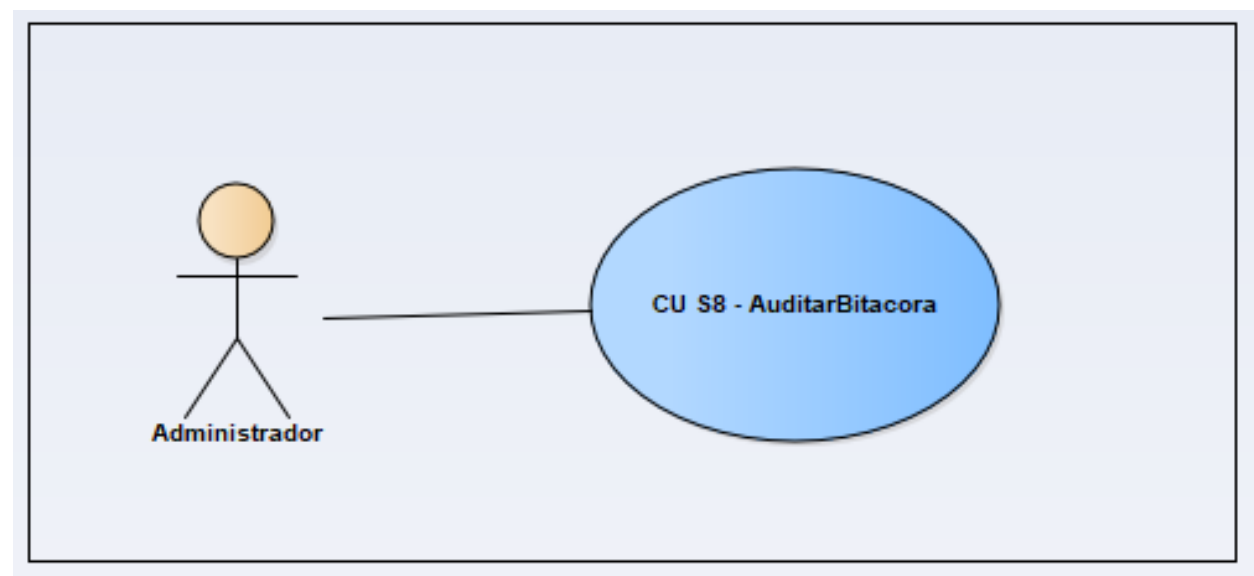
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

Desactivar usuario	4
Cierre de sesión Exitoso	3
Cierre de sesión Fallido	2
Cambiar Estado Exitoso	3
Error en Cambio Estado	2
Contraseña Cambiada correctamente	4
Error al cambiar la Contraseña	4
Desbloquear usuario exitoso	3
Desbloquear usuario Fallido	1

T06a.02 Descomposición funcional

1. El administrador inicia sesión en el sistema
2. El administrador toca la opción auditar bitácora
3. El sistema abre el formulario y se muestra la grilla de eventos (sin filtro por defecto)
4. El administrador agrega los filtros correspondientes y le da aplicar.
5. El sistema actualiza la grilla con los filtros indicados para su visualización.

T06a.03 Gestión bitácora Diagrama de caso de uso



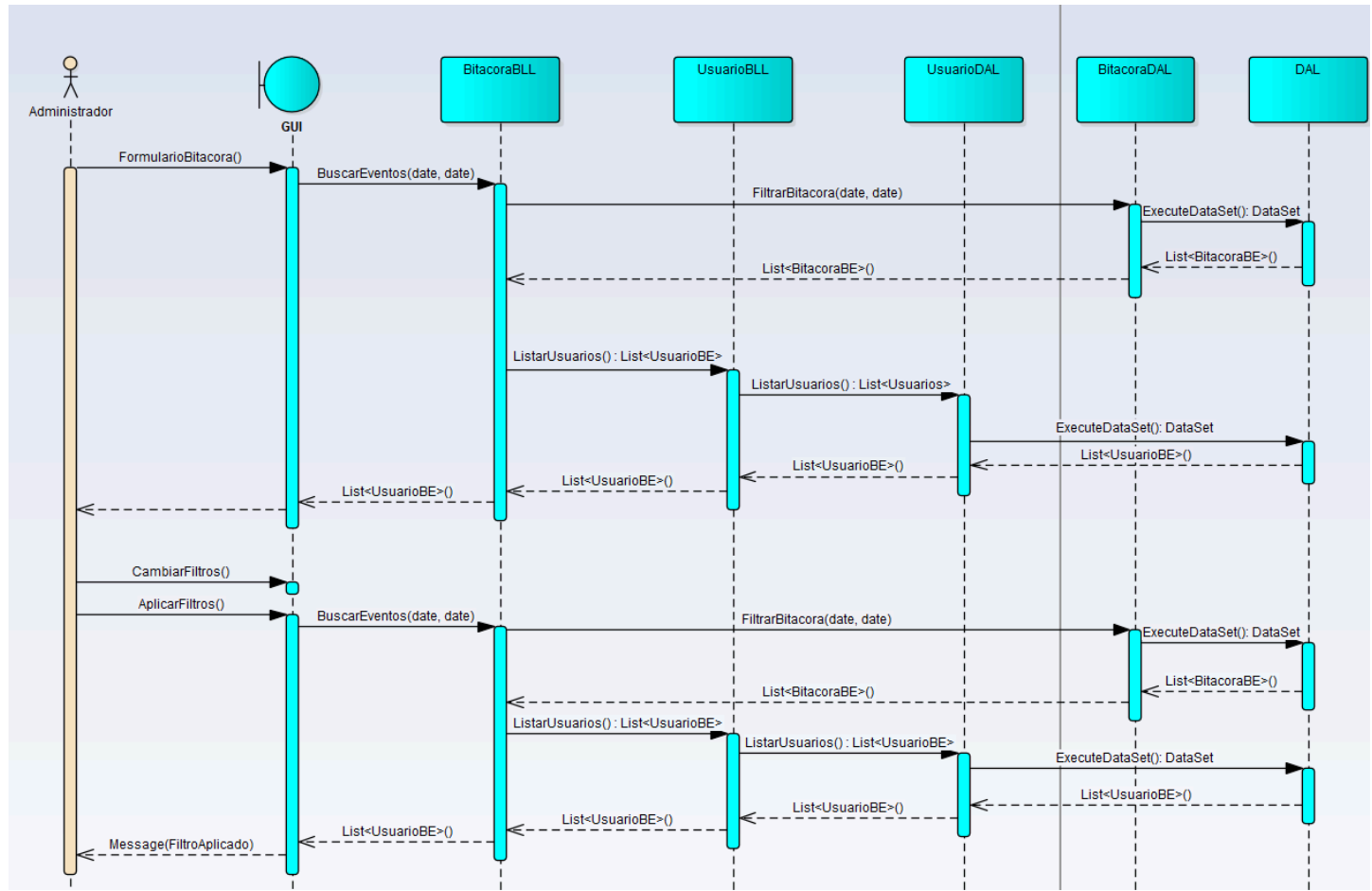
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T06a 4 especificación diagrama de caso de uso

ID y Nombre	CUS8 - AuditarBitacora
Estado:	Pendiente
Descripción:	El administrador consulta en la bitácora de eventos y aplica criterios de filtrado correspondientes para visualizar los registros en la grilla.
Actor principal:	Administrador
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El Administrador debe estar logueado en el sistema.
Puntos de extensión:	-
Puntos de inclusión:	-
Escenario principal:	- El administrador inicia sesión en el sistema y toca el botón auditar bitácora - El sistema abre el formulario y muestra la grilla de eventos(sin filtros). - El administrador añade filtros que vea relevantes. - El sistema busca en la base de datos los registros que correspondan con el filtro aplicado. - El sistema actualiza la grilla en base a la consulta para su visualización.
Flujos alternativos:	-
Postcondiciones:	La grilla se actualiza y se muestra con los filtros correspondientes.

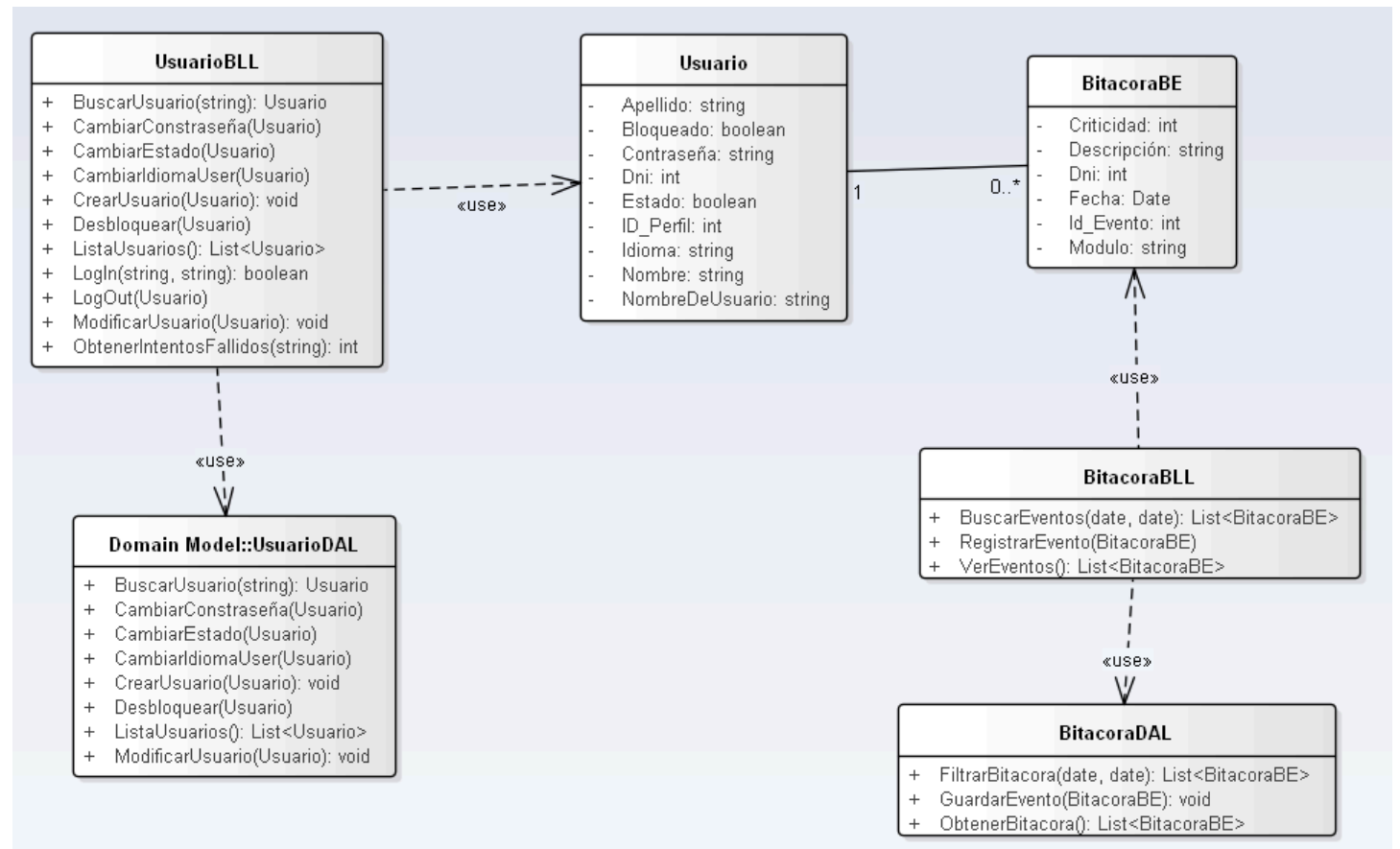
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T06a 5 Diagrama de secuencia



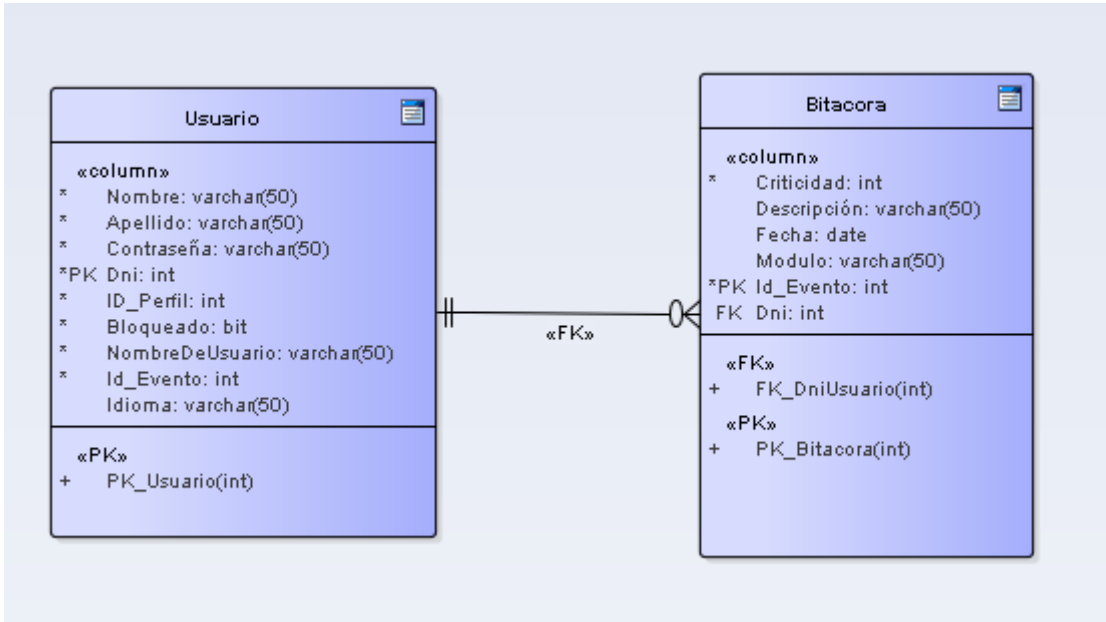
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

T06a 6 Diagrama de Clases



T06a 7 Diagrama Entidad Relación

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software Docente: Jorge Agustin Pereyra		
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega



GUI

Limpiar

Exportar

Filtrar por Rango de Fechas

Desde: 23/ 6/2026Hasta: 23/ 6/2026

Nombre :

Apellido :

Filtrar

MóduloCriticidadEvento

Salir

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

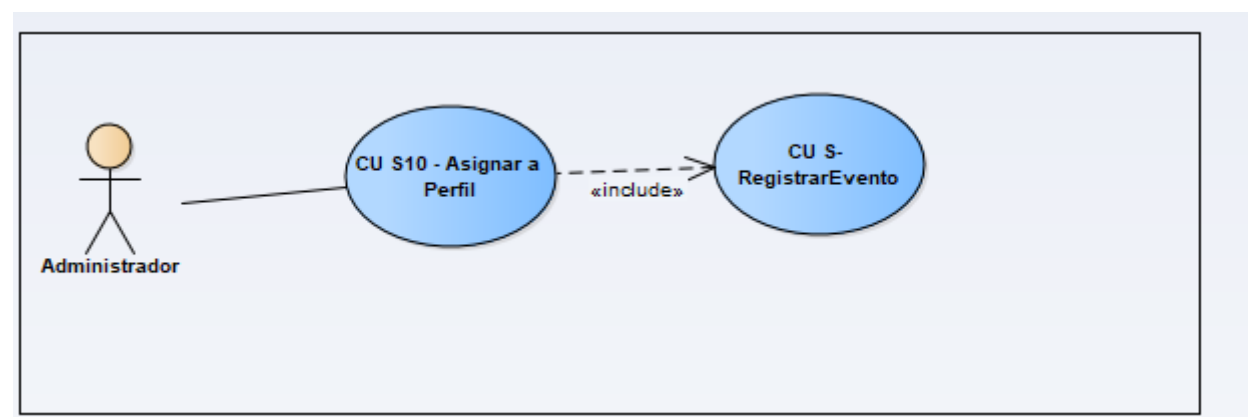
T04-Perfiles

T04.1- Asignacion a Familia

T04.1.1 Descomposición funcional

1. El administrador accede al menú Gestion Usuario y selecciona la opción “Perfiles”
2. El sistema muestra el formulario con un listado de perfiles, un listado de permisos, familias y una barra con despleables “Agregar”, “Eliminar”, “Relacionar Familia”.
3. El Administrador Selecciona una familia y un permiso.
4. El administrador Selecciona “Agregar”.
5. El administrador elige “Agregar Familia a Perfil”.
6. El sistema valida que haya un seleccionado Perfil y familia a asignar.
7. El sistema valida que no exista ninguna redundancia de permisos.
8. El sistema registra las nuevas asignaciones en la base de datos.
9. El sistema actualiza la vista con las nuevas asignaciones.
10. El sistema muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó correctamente.

T04.1.2 Diagrama de Caso de Uso



T04.1.3 Especificación de diagrama de caso de Uso

ID y Nombre	CU S10 - Asignar a Perfil
Estado:	Pendiente
Descripción:	El administrador asigna familia al perfil
Actor principal:	Administrador
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El Administrador debe estar logueado en el sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustín Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Puntos de extensión: -

Puntos de inclusión: -

Escenario principal:

1. El Administrador accede al menú “Perfiles”
2. El sistema muestra un listado de Familias, Permisos y Perfiles.
3. El Administrador selecciona un perfil.
4. El administrador elige una familia
5. El administrador Selecciona “Agregar” en la barra superior.
6. El administrador Selecciona la opción “Agregar Familia” al perfil
7. El sistema valida que se haya seleccionado una Familia junto a un perfil.
8. El sistema valida que no haya redundancia en algún permiso ya asignado.
9. El sistema guarda la asignación en la base de datos.
10. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
11. El sistema guarda el evento en la bitácora.

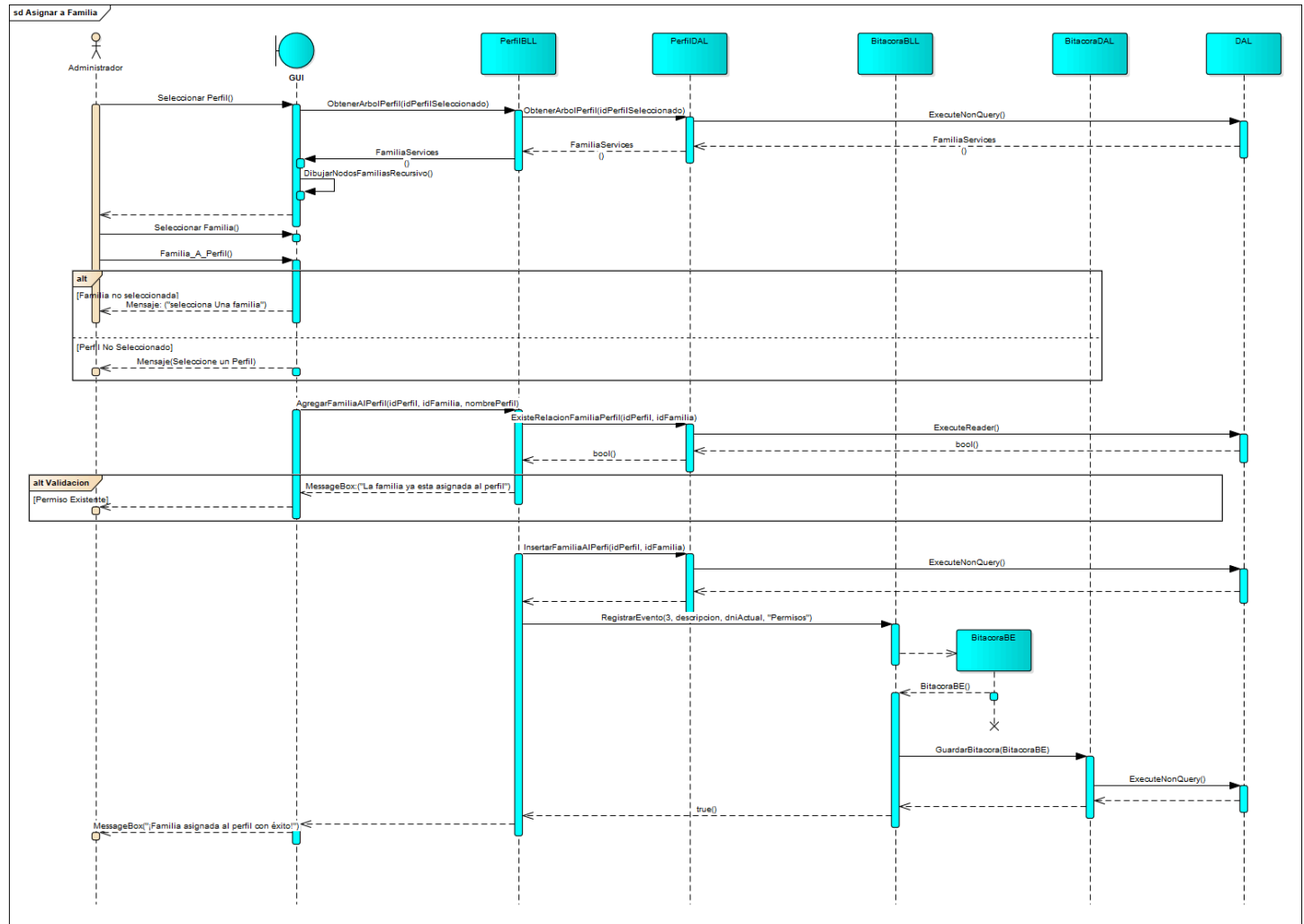
Flujos alternativos:

- 8.1 El sistema detecta redundancia de permisos.
 - 8.1.1 El sistema detecta que ya existe el permiso en la familia.
 - 8.1.2 El sistema muestra mensaje de permiso existente.

Postcondiciones: Se actualiza el perfil con el nuevo permiso asignado.

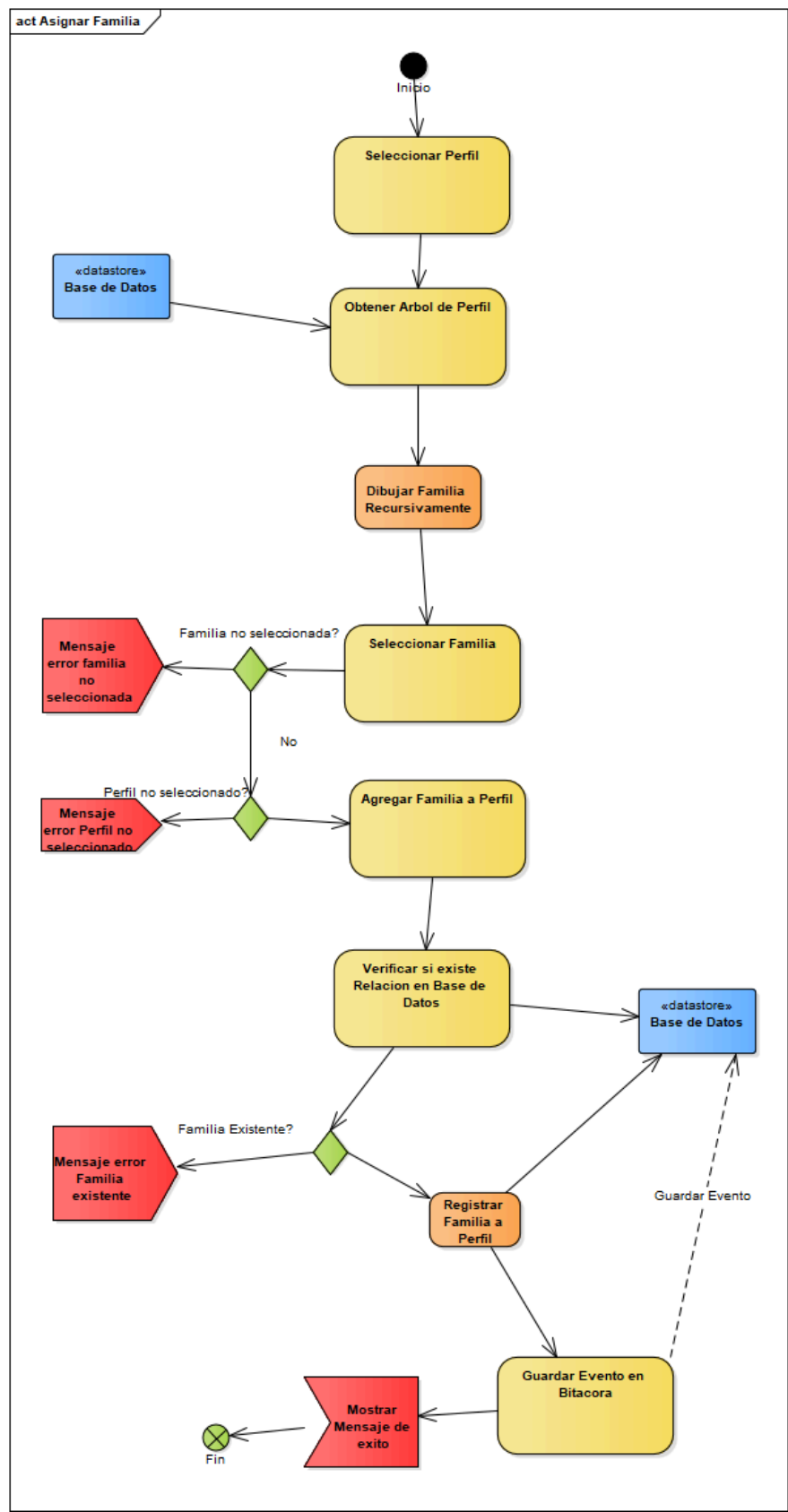
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software Docente: Jorge Agustin Pereyra		
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

T04.1.4 Diagrama de Secuencia



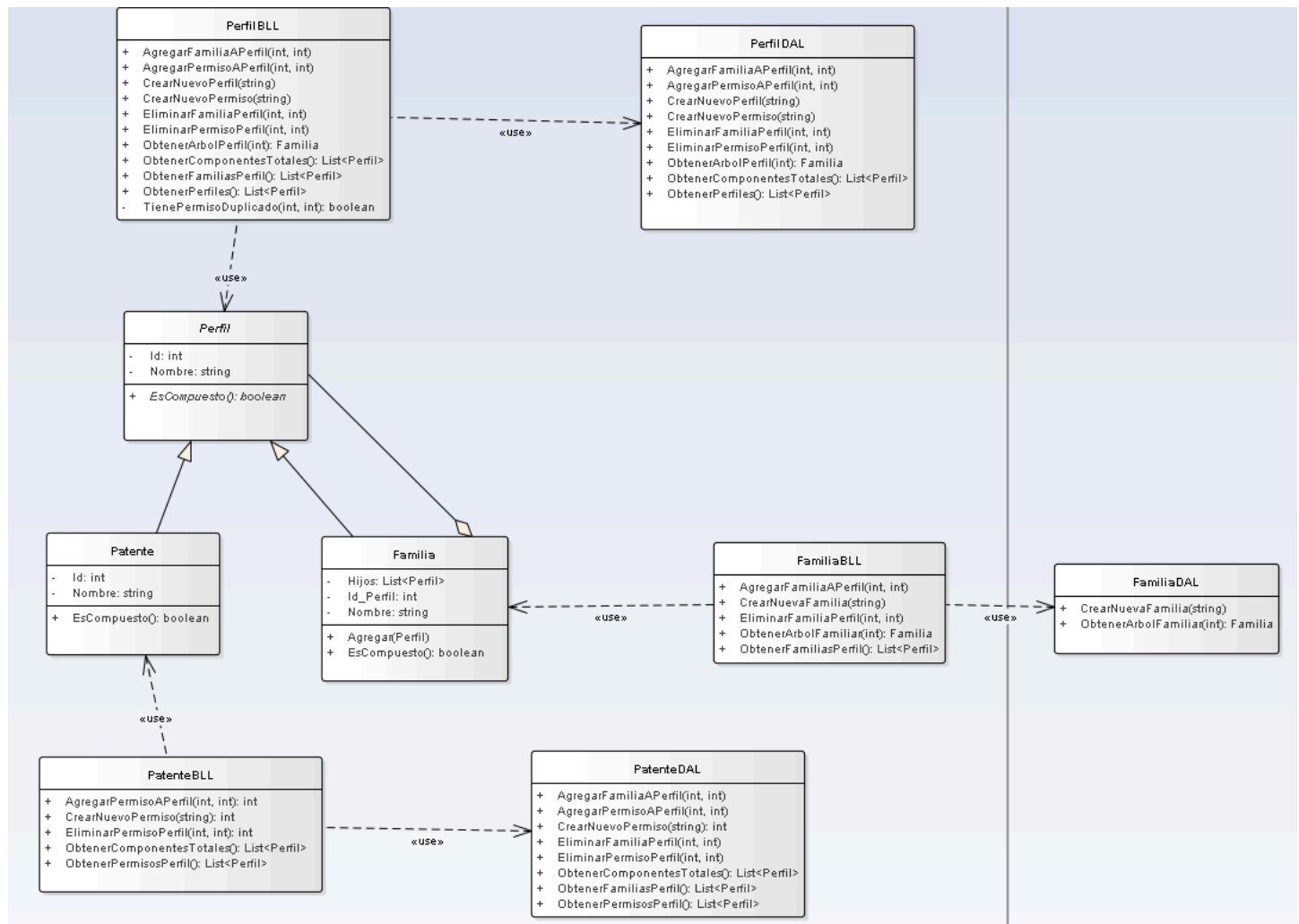
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T04.1.5 Diagrama de Actividad



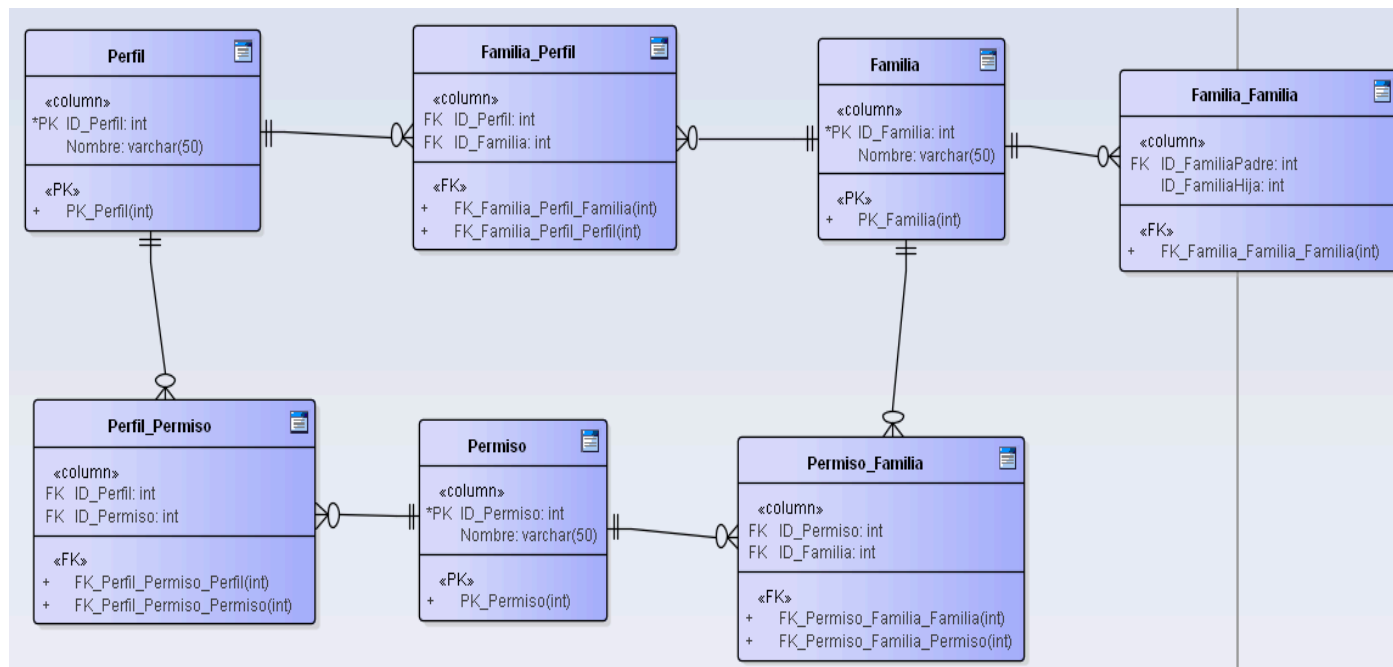
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Eta pa: 2da Entrega

T04.1.6 Diagrama de Clases



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T04.1.7 Diagrama Entidad Relación



T04.1.8 GUI

Agregar
Eliminar
Relacion Familia

Permisos	Familias Existentes	Perfiles Existentes
Acciones / Permisos Ver Bitacora Ver Gestion de Usuarios Crear Usuario Modificar Usuario Eliminar Usuario Act.Desact Usuario Gestionar Perfiles	Nombre de Familia AdminBasico AdminAvanzado	Nombre del Perfil Administrador Usuario AdminSupremo

Familia: AdminBasico

- Modificar Usuario
- Act.Desact Usuario

Salir

T04.1- Asignación a Familia

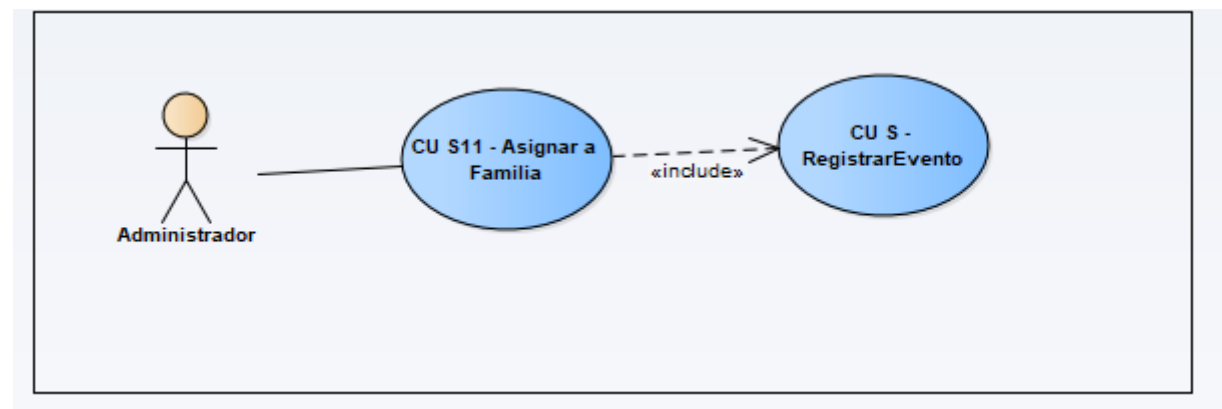
T04.2.1 Descomposición funcional

1. El administrador accede al menú principal del sistema y selecciona la opción "Perfiles".
2. El sistema muestra el formulario con un listado de perfiles, un listado de permisos y familias.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

3. El administrador selecciona una familia del listado.
4. El administrador selecciona un permiso.
5. El administrador selecciona “Agregar Permiso a Familia”.
6. El sistema valida que haya una familia seleccionada y un permiso.
7. El sistema valida que no exista ninguna redundancia de permisos.
8. El sistema registra las nuevas asignaciones en la base de datos.
9. El sistema actualiza la vista del perfil con las nuevas asignaciones.
10. El sistema muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó correctamente.

T04.2.2 Diagrama de Caso de Uso



T04.2.3 Especificación de diagrama de caso de Uso

ID y Nombre	CU S11 - Asignar a Familia	
Estado:	Pendiente	
Descripción:	El administrador asigna permiso a Familia	
Actor principal:	Administrador	
Actor secundario:	-	
Precondiciones:	El Administrador debe estar logueado en el sistema.	
Puntos de extensión:	-	
Puntos de inclusión:	-	
Escenario principal:	1. El Administrador accede al menú “Perfiles” 2. El sistema muestra un listado de Familias, Permisos y Perfiles. 3. El Administrador selecciona una Familia. 4. El administrador elige un permiso. 5. El administrador Selecciona “Agregar Permiso” en la barra superior 6. El sistema valida que se haya seleccionado una Familia junto a un permiso.. 7. El sistema valida que no haya redundancia de permisos.. 8. El sistema guarda la asignación en la base de datos. 9. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 10. El sistema guarda el evento en la bitácora.	

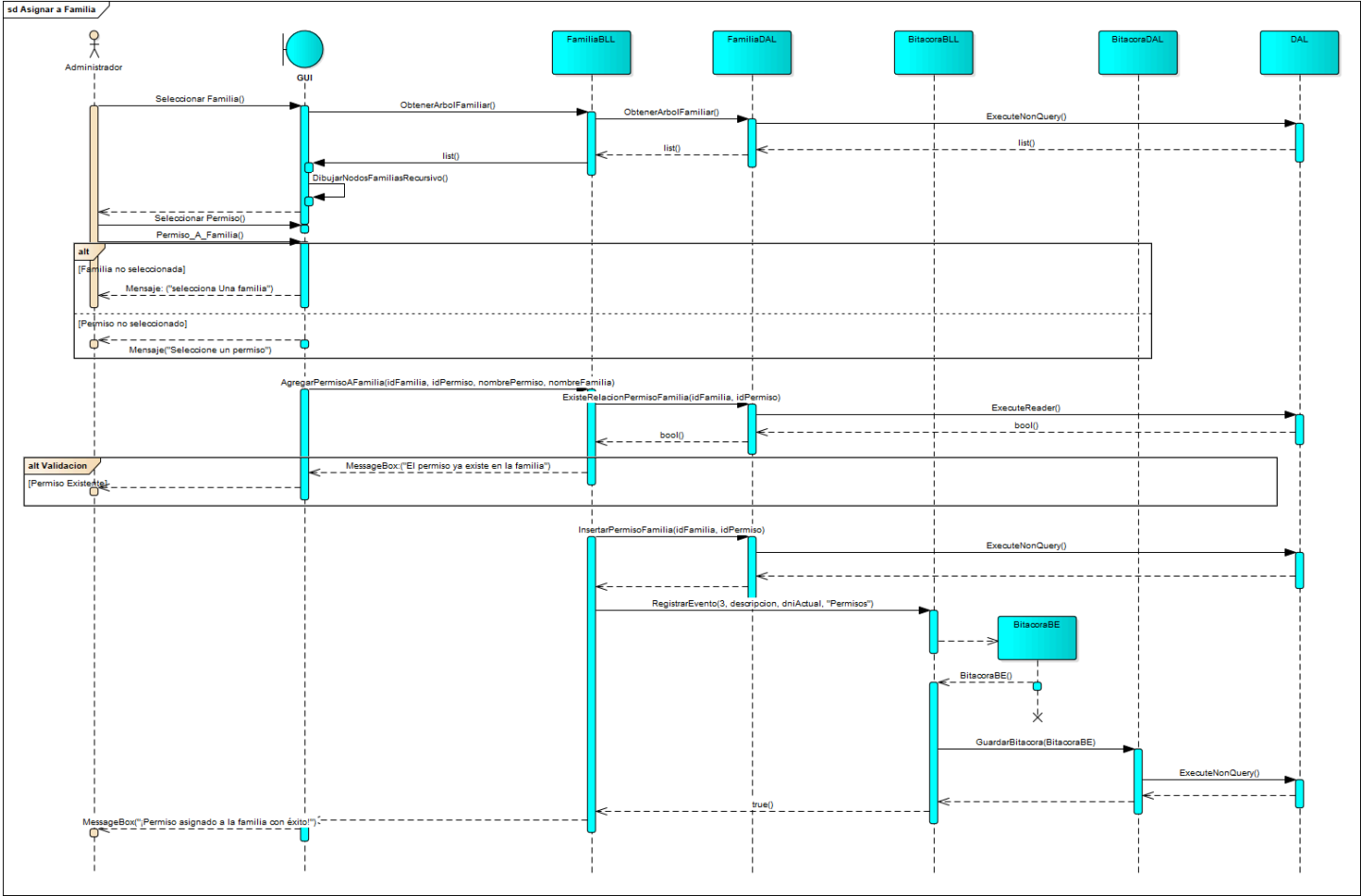
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software Docente: Jorge Agustin Pereyra		
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

Flujos alternativos:

- 8.1 El sistema detecta redundancia de permisos.
- 8.1.1 El sistema detecta que ya existe el permiso en la familia.
- 8.1.2 El sistema muestra mensaje de permiso existente.

Postcondiciones: Se actualiza la familia con el nuevo permiso asignado.

T04.2.4 Diagrama de Secuencia



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Año: 3ro		
Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega	

T04.2.5 Diagrama de Actividad



Materia: Ingeniería de Software

Docente: Jorge Agustin Pereyra

Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.

Legajos:

Localización: Centro

Comisión: 3-A-M

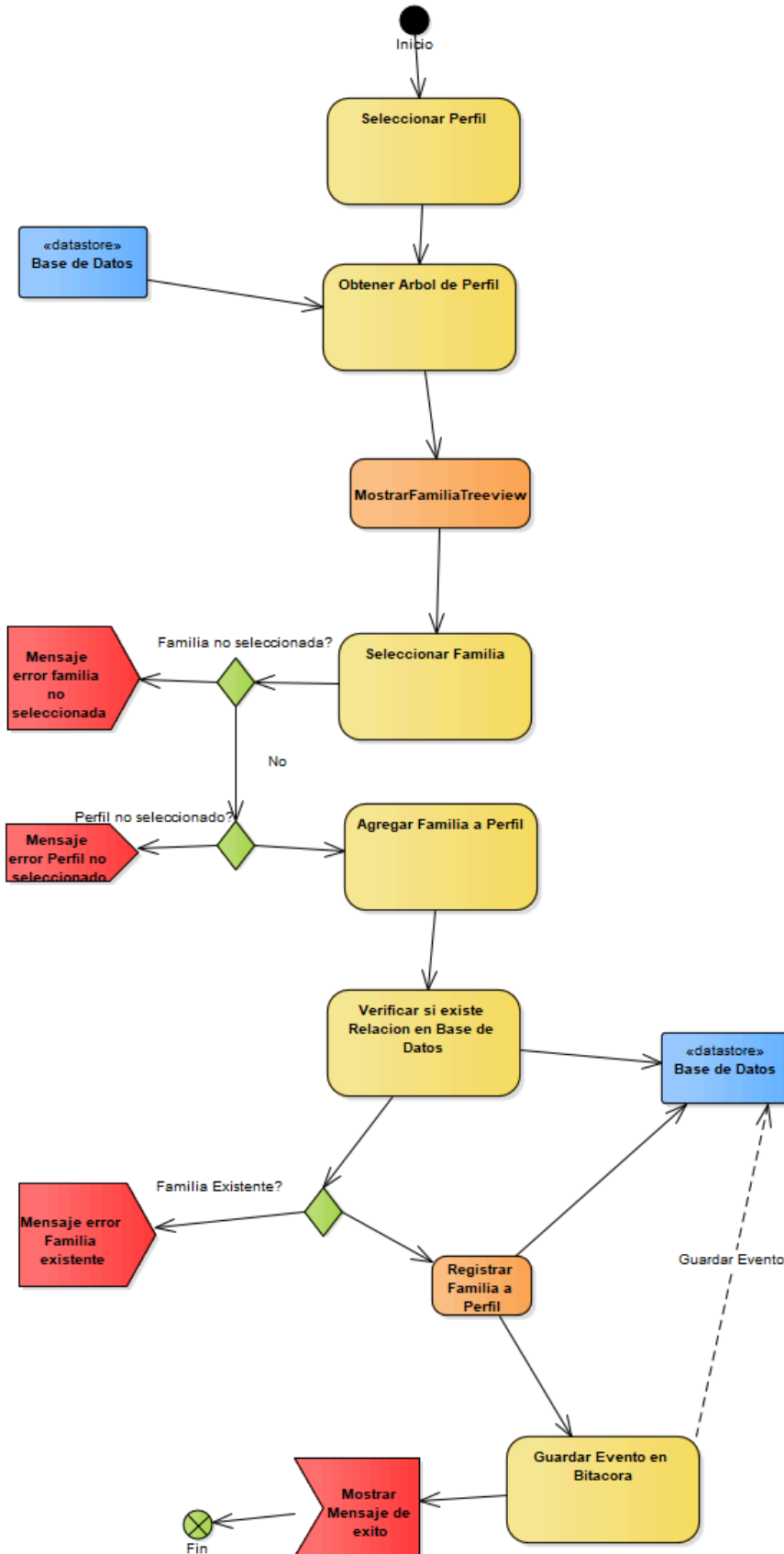
Turno: Mañana

Año: 3ro

Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional

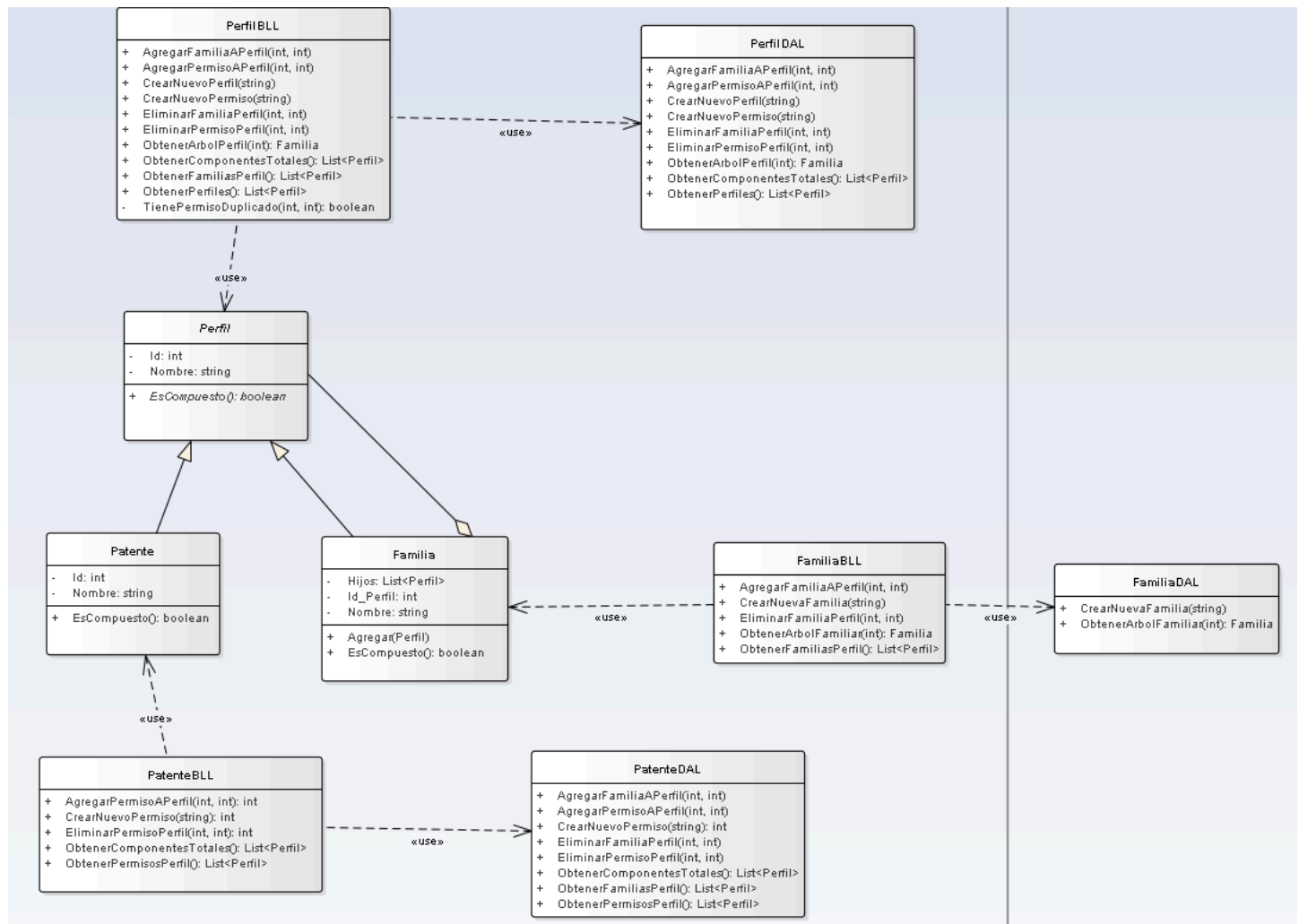
Etapas: 2da Entrega

act Asignar Familia



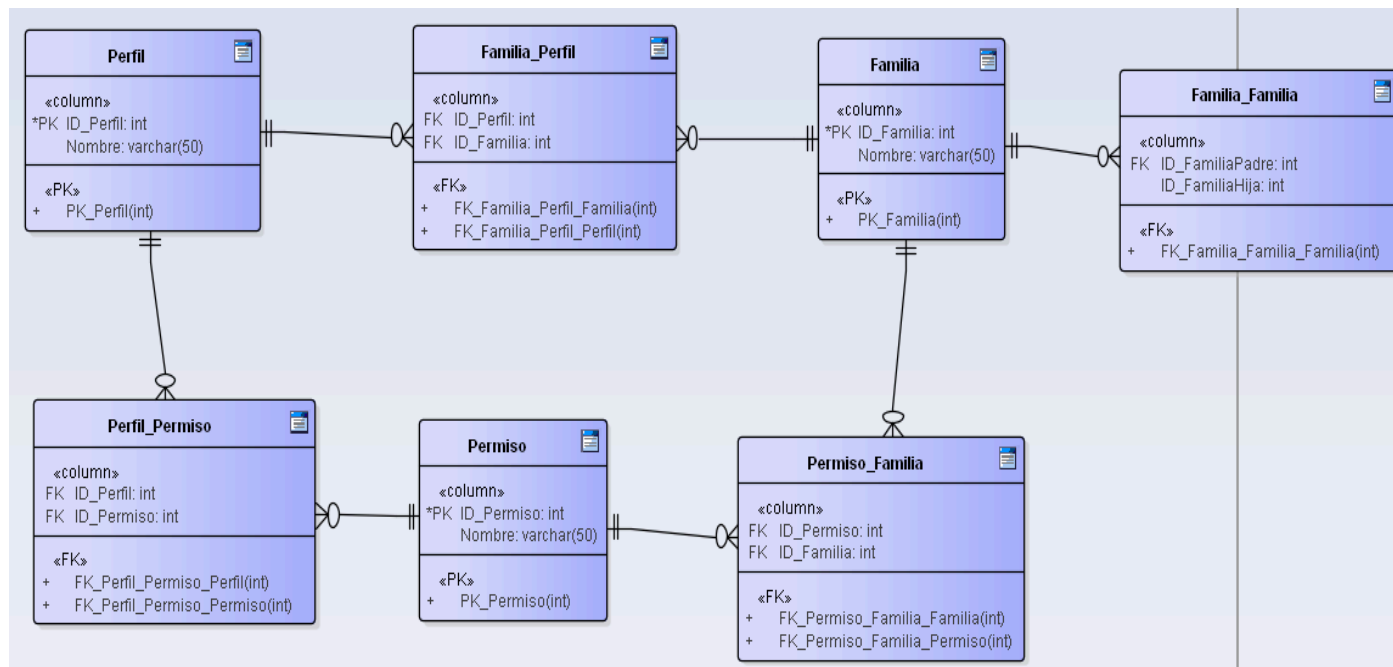
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

T04.2.6 Diagrama de Clases



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

T04.2.7 Diagrama Entidad Relación



T04.2.8 GUI

Agregar
Eliminar
Relacion Familia

Permisos	Familias Existentes	Perfiles Existentes
Acciones / Permisos Ver Bitacora Ver Gestion de Usuarios Crear Usuario Modificar Usuario Eliminar Usuario Act.Desact Usuario Gestionar Perfiles	Nombre de Familia AdminBasico AdminAvanzado	Nombre del Perfil Administrador Usuario AdminSupremo

Familia: AdminBasico

- Modificar Usuario
- Act.Desact Usuario

Salir

T05-Idiomas

T05-Descomposición Funcional

1. El usuario ingresa al sistema y accede a una pantalla del sistema.
2. El sistema muestra un combobox con los idiomas disponibles.
3. El usuario selecciona un idioma desde la combobox.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

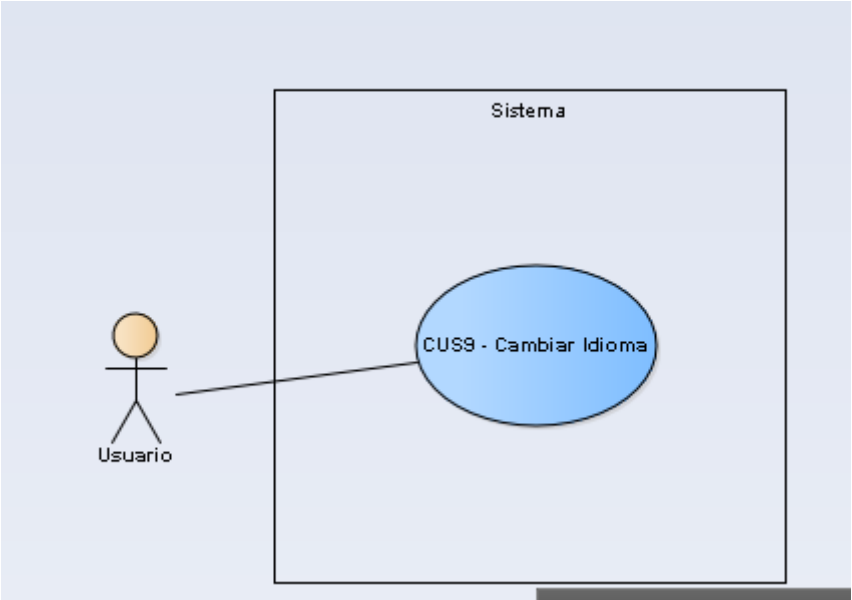
- El sistema actualiza el idioma seleccionado en el sessionmanager
- El sistema busca el/los archivos .JSON necesarios para realizar la traducción.
- El sistema reemplaza los textos de todos los controles visibles por los textos traducidos del idioma correspondiente.

T05-Especificación de Casos de Uso

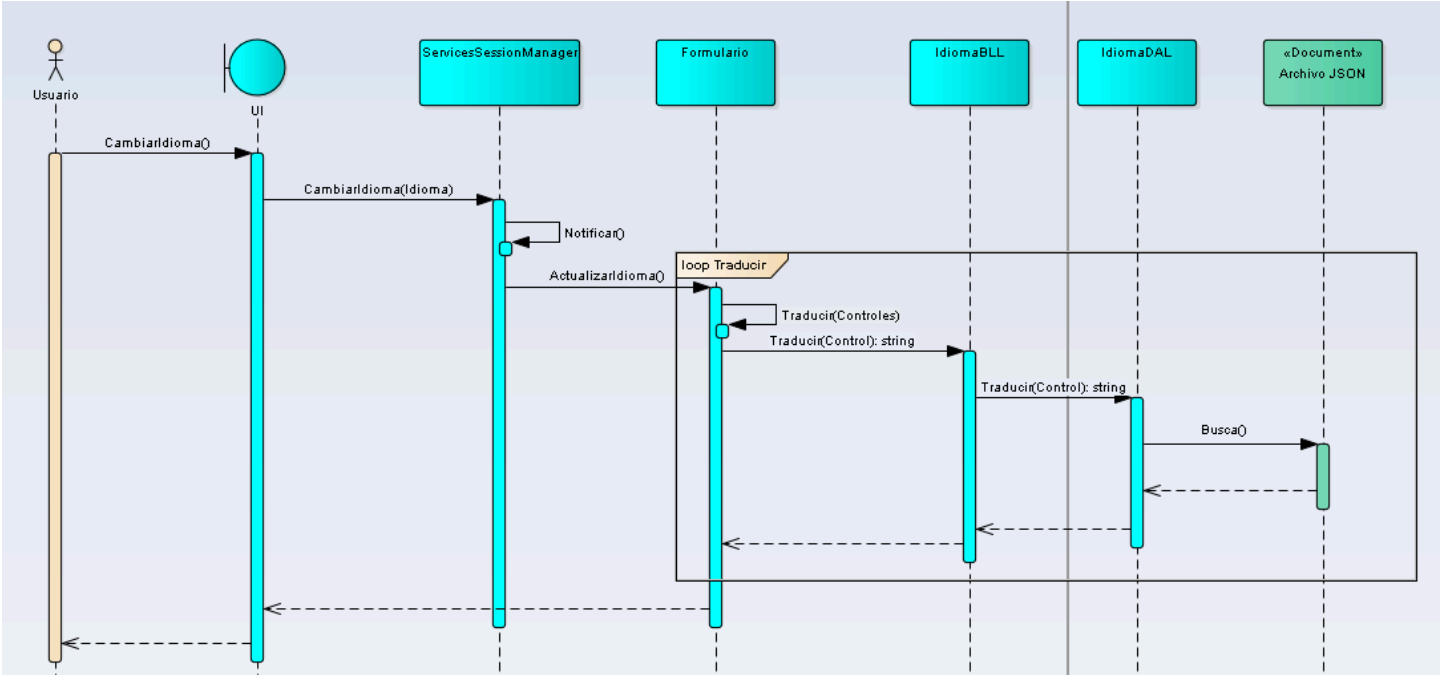
ID y Nombre	CUS 9 - Cambiar Idioma
Estado:	Pendiente
Descripción:	El usuario elige un idioma nuevo para cambiar el lenguaje en el que esta la aplicación.
Actor principal:	Usuario
Actor secundario:	-
Precondiciones:	El actor debe estar logueado en el sistema.
Puntos de extensión:	-
Puntos de inclusión:	-
Escenario principal:	- El usuario accede a una pantalla del sistema. - El sistema muestra un combobox con los idiomas disponibles. - El usuario usa el combobox y luego selecciona un idioma de la misma. - El sistema actualiza el idioma actual dentro del sessionmanager. - El sistema notifica a todos los formularios y componentes suscritos al cambio de idioma. - El sistema encuentra y utiliza los archivos .JSON correspondientes. - El sistema reemplaza todos los textos visibles con los valores traducidos. - El sistema muestra la interfaz completamente traducida al nuevo idioma.
Flujos alternativos:	-
Postcondiciones:	El sistema cambió el idioma para el usuario particular.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T05-Diagrama de Caso de Uso

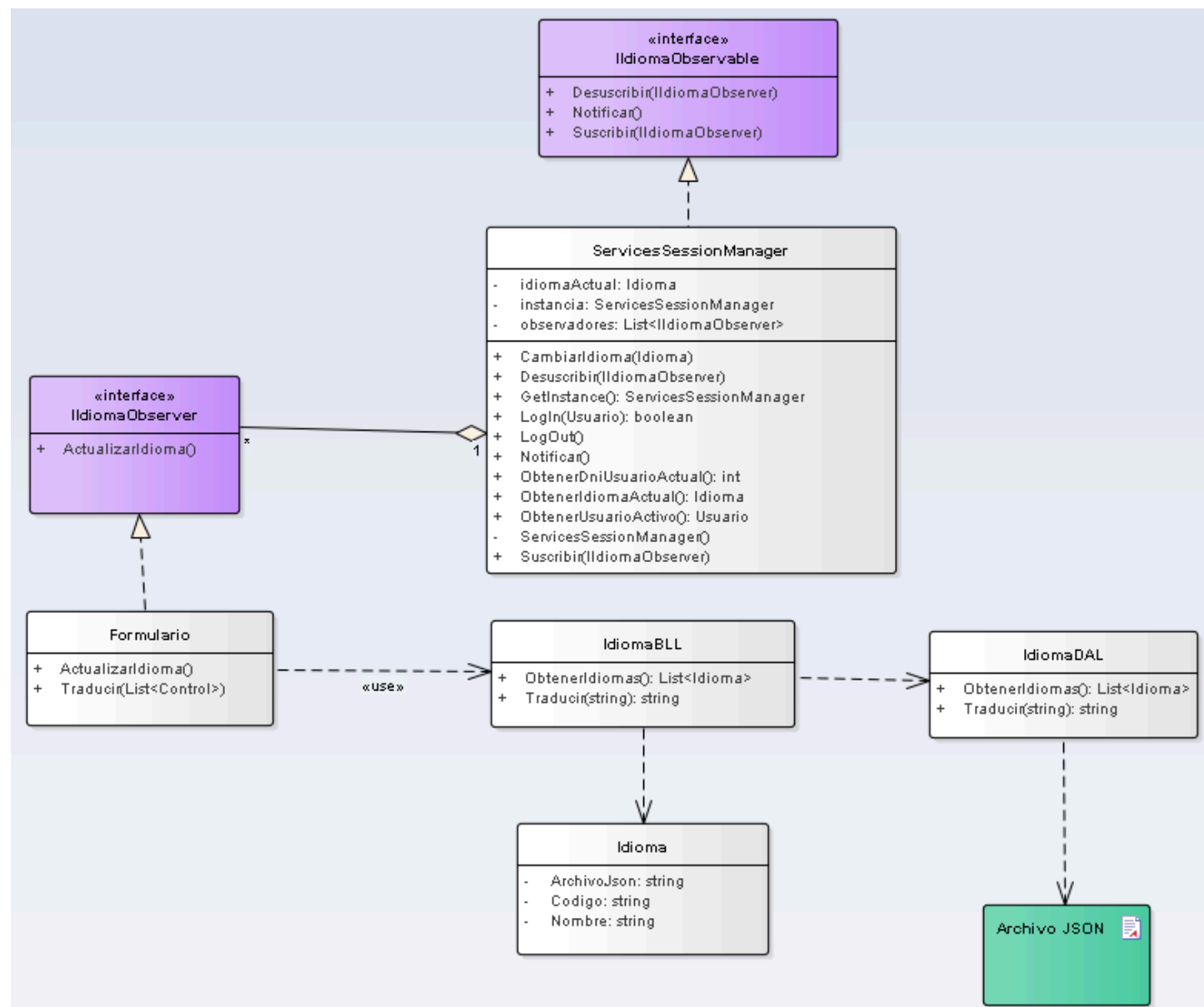


T05-Diagrama de Secuencia



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

T05-Diagrama de Clases



T08-Dígito Verificador

La finalidad de los dígitos verificadores es asegurar la integridad de la información almacenada en la base de datos. Mediante este mecanismo se busca detectar dos situaciones principales: por un lado, la incorporación o eliminación de datos realizada fuera del sistema y, por otro, la alteración de la ubicación o el orden de los datos dentro de la base de datos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

DVH (Dígito Verificador Horizontal)

Valor de control calculado individualmente para cada registro de una tabla. Permite detectar modificaciones realizadas sobre los datos de dicho registro.

DVV (Dígito Verificador Vertical)

Valor de control calculado utilizando el conjunto de DVH de una tabla. Permite detectar alteraciones globales sobre los registros almacenados y verificar la integridad completa de la tabla.

T08.1 Modo Cálculo y Registro

Objetivo

Garantizar la integridad de los datos almacenados mediante el cálculo y registro de los dígitos verificadores horizontales (DVH) y verticales (DVV).

Funcionamiento

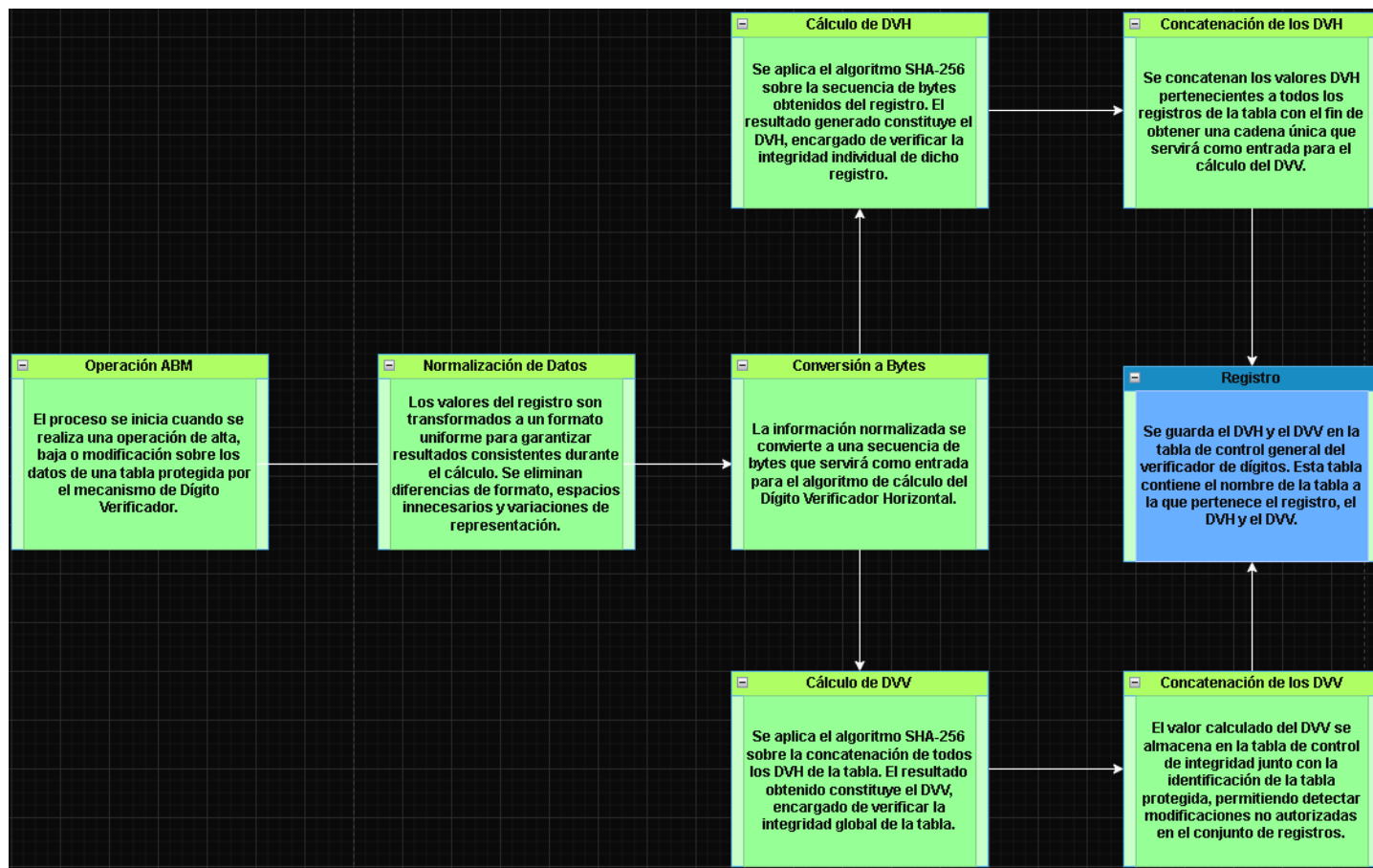
- Cada vez que se inserta o modifica un registro, el sistema calcula un **DVH (Dígito Verificador Horizontal)**.
- El DVH se obtiene aplicando un algoritmo sobre los campos significativos del registro.
- El valor calculado se almacena junto al registro correspondiente.
- Posteriormente se recalcula el **DVV (Dígito Verificador Vertical)** de la tabla.
- El DVV se obtiene utilizando todos los DVH pertenecientes a la tabla.
- El nuevo DVV se almacena en la estructura de control de integridad.

Resultado

Cada registro queda protegido mediante un DVH y cada tabla mediante un DVV, permitiendo detectar modificaciones no autorizadas o errores de almacenamiento.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

Bloque



T08.2 Modo Detección de Inconsistencias

Objetivo

Verificar que la información almacenada no haya sido alterada de manera indebida.

Funcionamiento

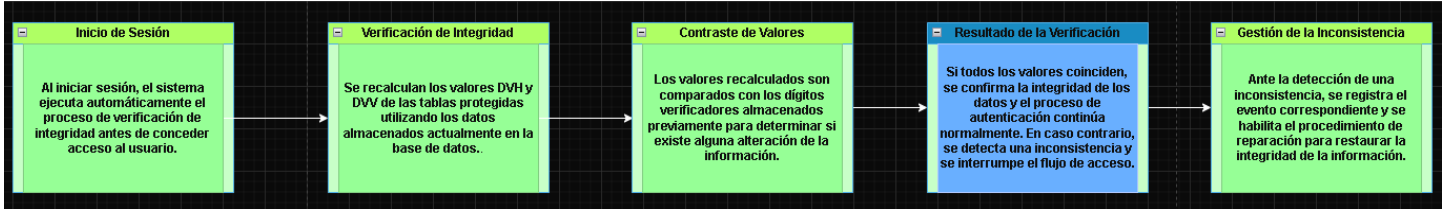
- Durante procesos críticos (por ejemplo Login), el sistema verifica la integridad de los datos.
- Se recalcula el DVH de cada registro consultado.
- El DVH recalculado se compara con el DVH almacenado.
- Si existe una diferencia, se considera que el registro presenta una inconsistencia.
- Además, se recalcula el DVV de la tabla.
- El DVV obtenido se compara con el DVV almacenado.
- Si los valores difieren, se determina que existe corrupción o alteración de datos.

Resultado

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

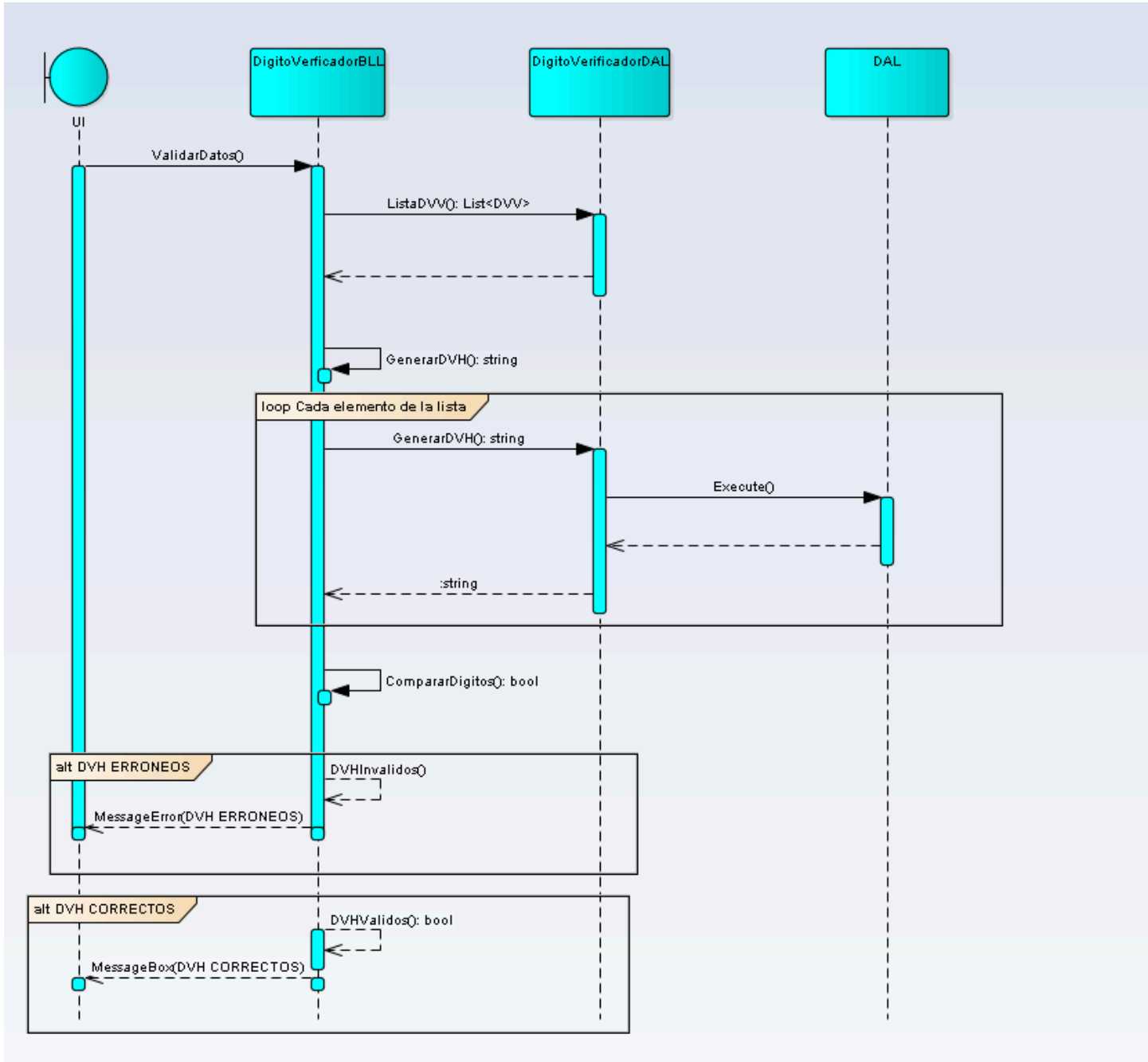
El sistema puede detectar modificaciones accidentales o intencionales sobre los registros almacenados.

Bloque



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

T08. Verificar Integridad de Datos



T08.3 Modo Reparación

Objetivo

Restablecer la integridad de los datos cuando se detecta una inconsistencia.

Funcionamiento

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega

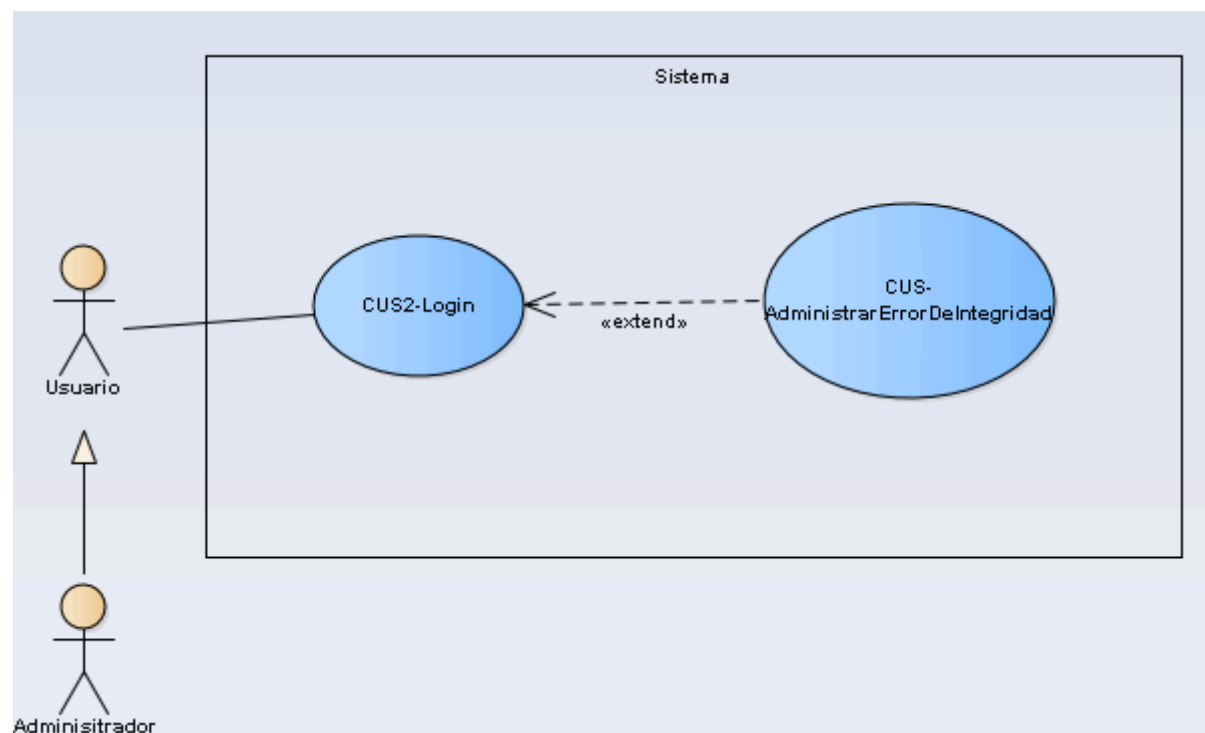
- El sistema detecta una diferencia entre los valores almacenados y los recalculados.
- Se habilita una interfaz de reparación accesible únicamente para usuarios autorizados.
- El sistema identifica los registros afectados.
- Se recalculan nuevamente los DVH de los registros inconsistentes.
- Luego se recalcula el DVV de la tabla.
- Se actualizan los valores de control en la base de datos.
- Se realiza un Restore de la Base de Datos
- Finalmente se guarda registro en la Bitácora de Eventos

Resultado

La estructura de verificación recupera la consistencia permitiendo que las futuras validaciones se realicen correctamente.

T08. Administrar Error de Integridad

Caso de uso



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapa: 2da Entrega

DSS

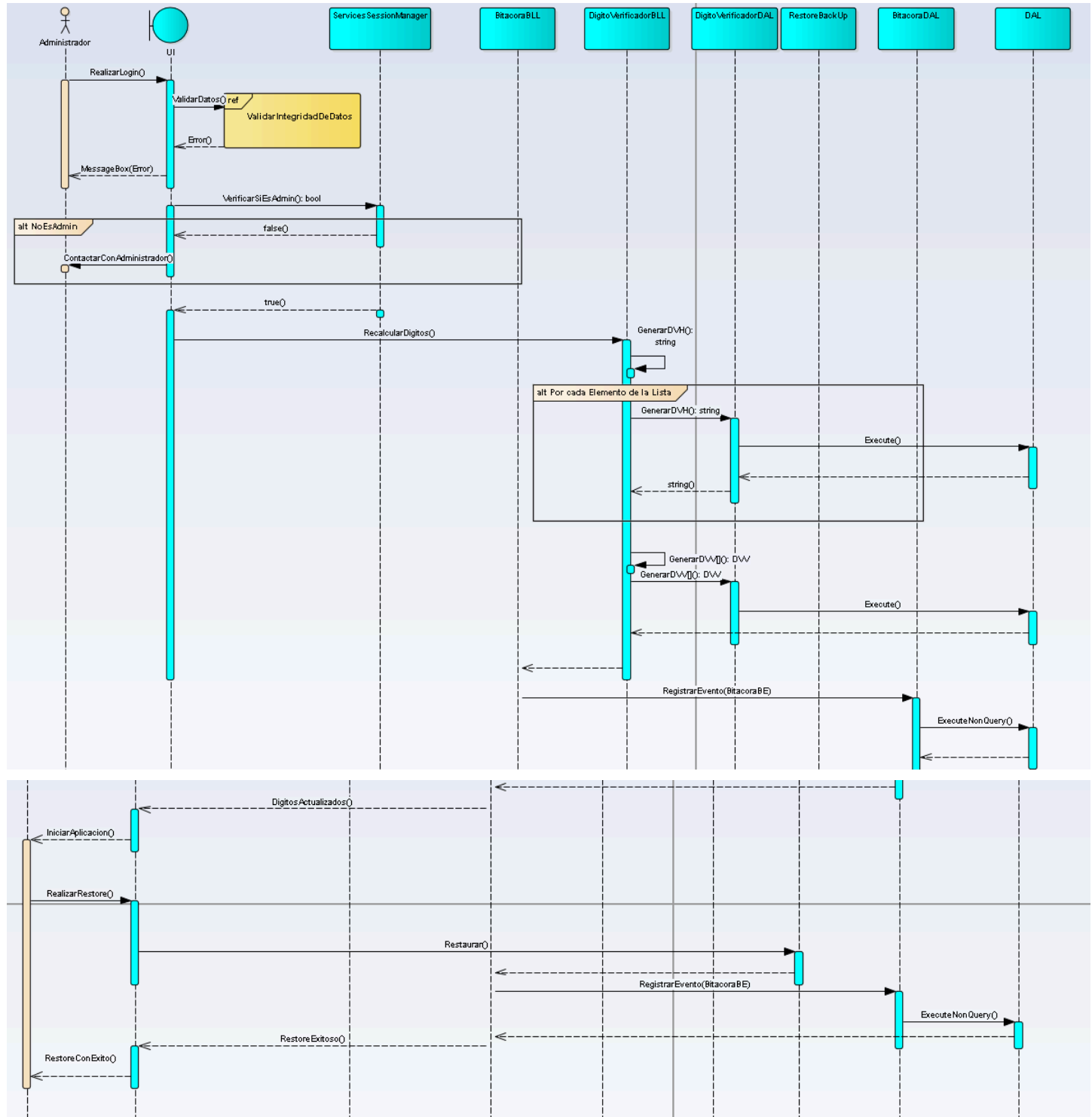
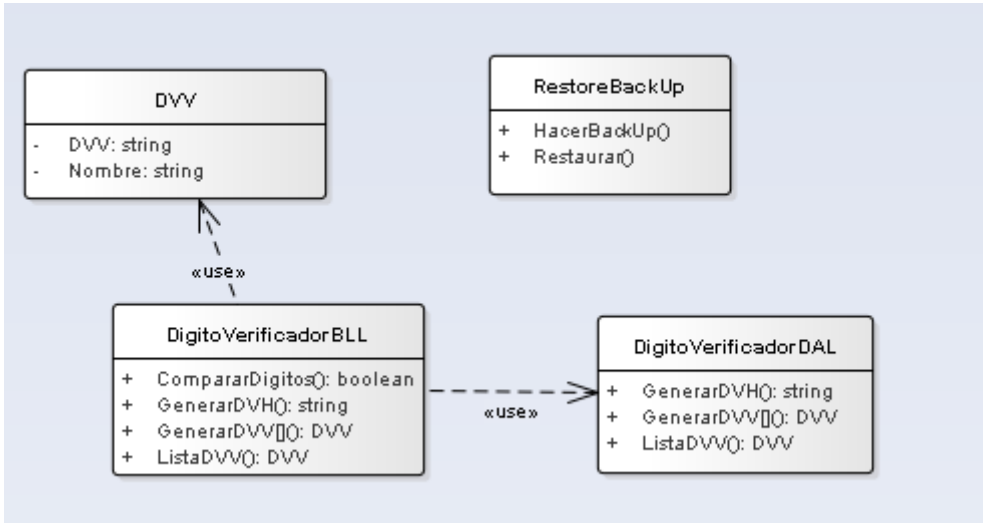


Diagrama de Clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Jorge Agustin Pereyra
	Alumnos: Britez Gustavo, Britez Leandro Ezequiel, Palavecino Fernando.		Legajos:
	Localización: Centro	Comisión: 3-A-M	Turno: Mañana
	Nombre del sistema: Proyecto Monitoreo Nutricional		Etapas: 2da Entrega



DER

